Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к лабораторной работе №1 по дисциплине ОАД

Разработали:
Старший преподаватель
Маслеников К.Ю.
Рубинштейн И.А.

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 MICROSOFT POWER BI 4
1.1 Начало работы 4
1.2 Загрузка и обработка данных 9
1.3 Создание собственных таблиц 15
1.3.1 Ручной способ 16
1.3.2 TMDL 20
1.4 Связь таблиц в модели данных 24
1.4.1 Ручная настройка связи 24
1.4.2 Настройка связи через TMDL 27
1.5 Запросы DAX 29
1.6 Создание мер 33
1.7 Построение графиков 37
1.8 Практическое задание 42
2 YANDEX DATALENS 44
2.1 Начало работы 44
2.2 Создание подключения 46
2.3 Создание датасета 50
2.4 Построение чартов 56
2.5 Создание дашборда 63
2.6 Практическое задание 67
СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 68

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире объёмы информации растут быстрее, чем когда-либо: данные поступают из информационных систем, веб-сервисов, датчиков и пользовательской активности. Без их осмысления невозможно принимать обоснованные решения — ни в бизнесе, ни в науке, ни в повседневной профессиональной деятельности. Анализ данных позволяет выявлять закономерности, сравнивать показатели, строить прогнозы и наглядно представлять результаты заинтересованным пользователям. Поэтому навыки работы с инструментами аналитики становятся базовой частью подготовки специалистов в области анализа данных.

Для решения типовых задач анализа — загрузки и подготовки наборов данных, построения отчётов и дашбордов, визуального исследования зависимостей — в данной лабораторной работе мы затроним функционал двух программных платформ: *Microsoft Power BI* и *Yandex DataLens*. Обе ориентированы на прикладную аналитику без обязательного программирования, но различаются средой работы, способом подключения источников и набором доступных возможностей. Освоение обеих систем даёт более полное представление о том, как устроена современная BI-аналитика на десктопе и в облаке.

Далее материал пособия разделён на два блока: сначала рассматривается работа в Microsoft Power BI, затем — в Yandex DataLens. В каждом разделе последовательно даются обзор программы, подготовка к решению учебной задачи и практический сценарий анализа.

1 MICROSOFT POWER BI

Microsoft Power BI — это семейство средств бизнес-аналитики от Microsoft для создания интерактивных отчётов и дашбордов. Работа ведётся в Power BI Desktop: данные загружаются или подключаются к источникам, преобразуются в редакторе Power Query, объединяются в модель (таблицы и связи между ними), после чего строятся визуализации — графики, таблицы, карты, фильтры и срезы. Отчёт можно публиковать в облаке Power BI Service для совместного использования. Для учебных задач платформа удобна тем, что поддерживает пошаговую подготовку данных, гибкую модель и богатый набор визуальных элементов.

С Power BI Desktop доступны следующие возможности.

– подключение к данным, в том числе ко множеству источников данных;

– формирование данных с помощью запросов, которые создают привлекательные и полезные модели данных;

– создание визуализаций и отчетов с помощью моделей данных;

– предоставление общего доступа к файлам отчетов другим пользователям, которые могут работать с этими файлами, дополнять их и делиться ими далее.

1.1 Начало работы

Перед тем как начать работу, нам необходимо подготовить данные для решения предстоящих задач. Для этой части лабораторной работы Вам понадобится свой уникальный датасет. Тематика и предметная область могут быть любыми; главное — чтобы набор данных содержал поля, достаточные для выполнения всех шагов методички.

При открытии программы мы видим главное меню. Выбираем пункт **Пустой отчет** и переходим к работе.

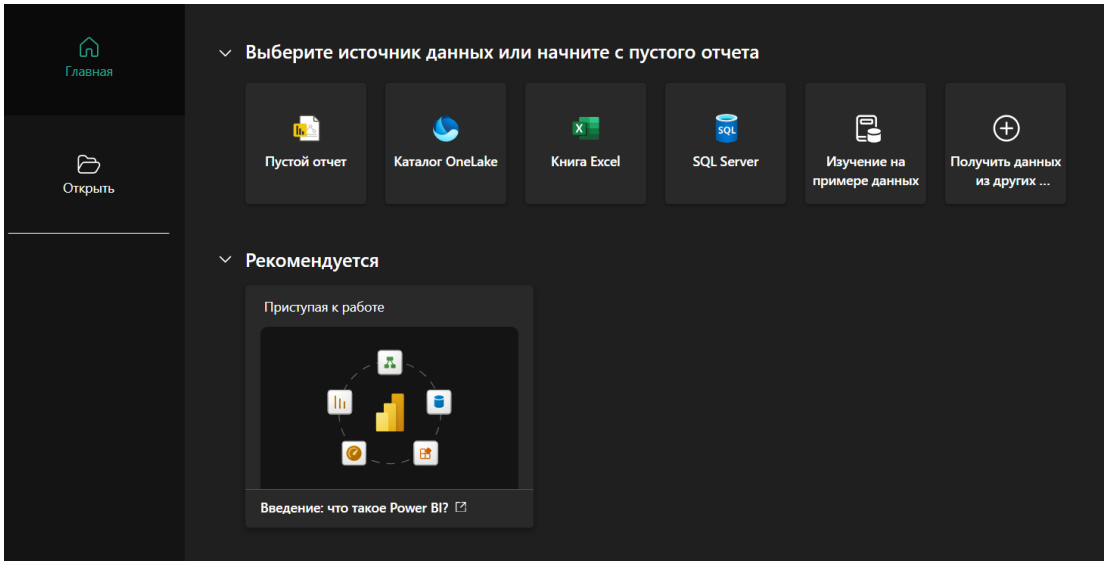


Рисунок 1 – Главное окно Power BI Desktop

Далее мы видим рабочую область, в которой по стандарту, как и в каждом подобном редакторе от Microsoft, сверху и справа можно заметить инструменты для работы с данными. Нас интересует левая панель навигации, где расположены основные представления Power BI Desktop. Для начала работы важны три базовых режима — **Представление отчёта**, **Представление таблицы** и **Представление модели**; дополнительно доступны **Представление запросов DAX** и **Представление TMDL** для более продвинутой работы с моделью данных.

Представление отчёта — основная рабочая область Power BI Desktop. Здесь создаются и оформляются визуализации: графики, таблицы, карты, фильтры и срезы. Именно в этом представлении собирается готовый интерактивный отчёт, который затем можно опубликовать или сохранить в файл **.pbix**.

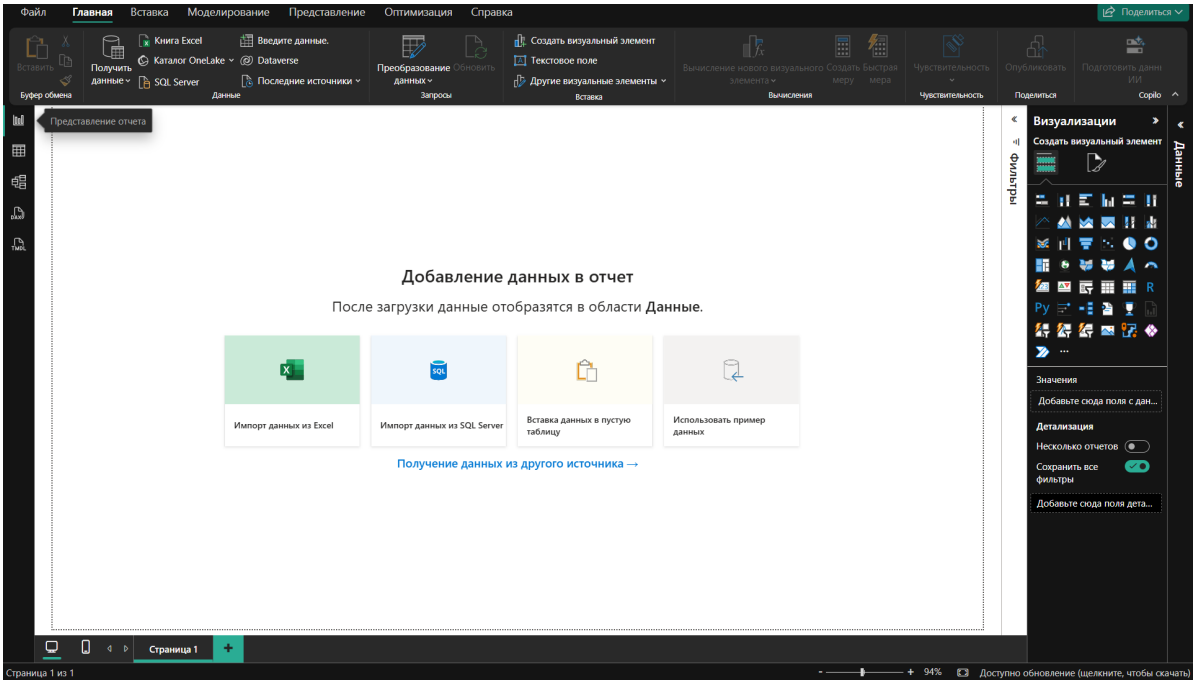


Рисунок 2 – Представление отчёта Power BI Desktop

Представление таблицы предназначено для просмотра и проверки загруженных данных в табличном виде. В этой области удобно контролировать корректность импорта, просматривать значения полей, создавать вычисляемые столбцы и таблицы, а также убеждаться, что типы данных заданы правильно перед построением визуализаций.

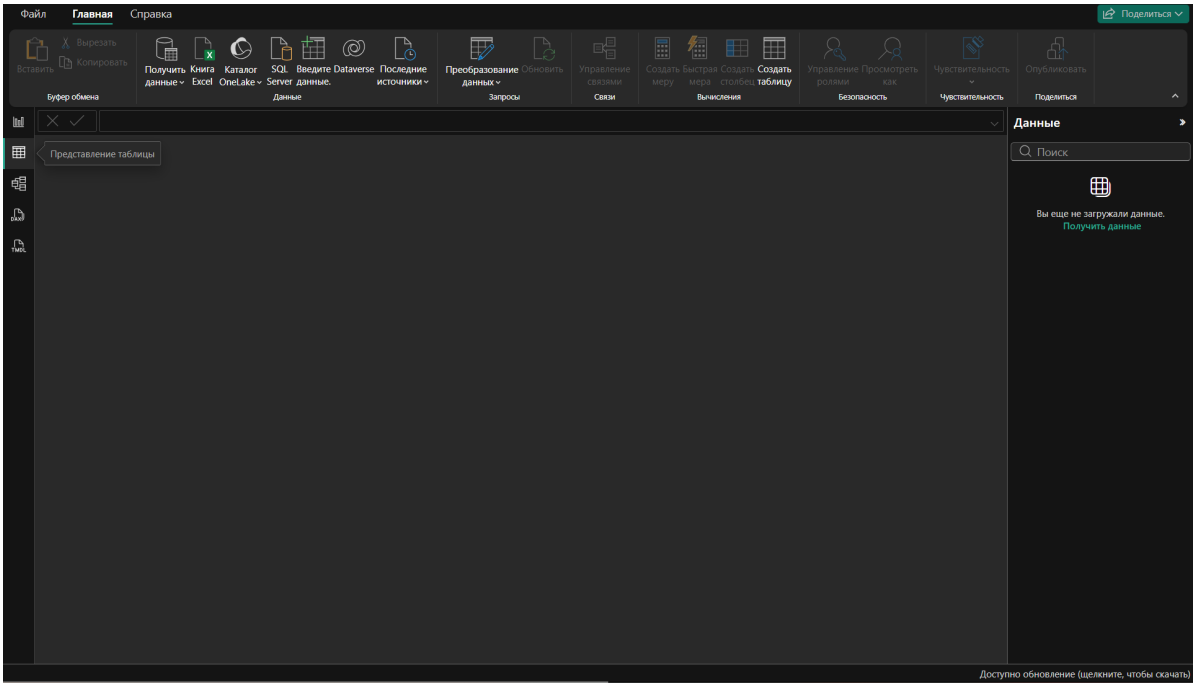


Рисунок 3 – Представление таблицы Power BI Desktop

Представление модели показывает структуру данных: таблицы, поля и связи между ними. Это представление используется при работе с несколькими источниками, когда нужно настроить отношения между таблицами, проверить ключевые поля и понять, как данные будут использоваться в отчёте.

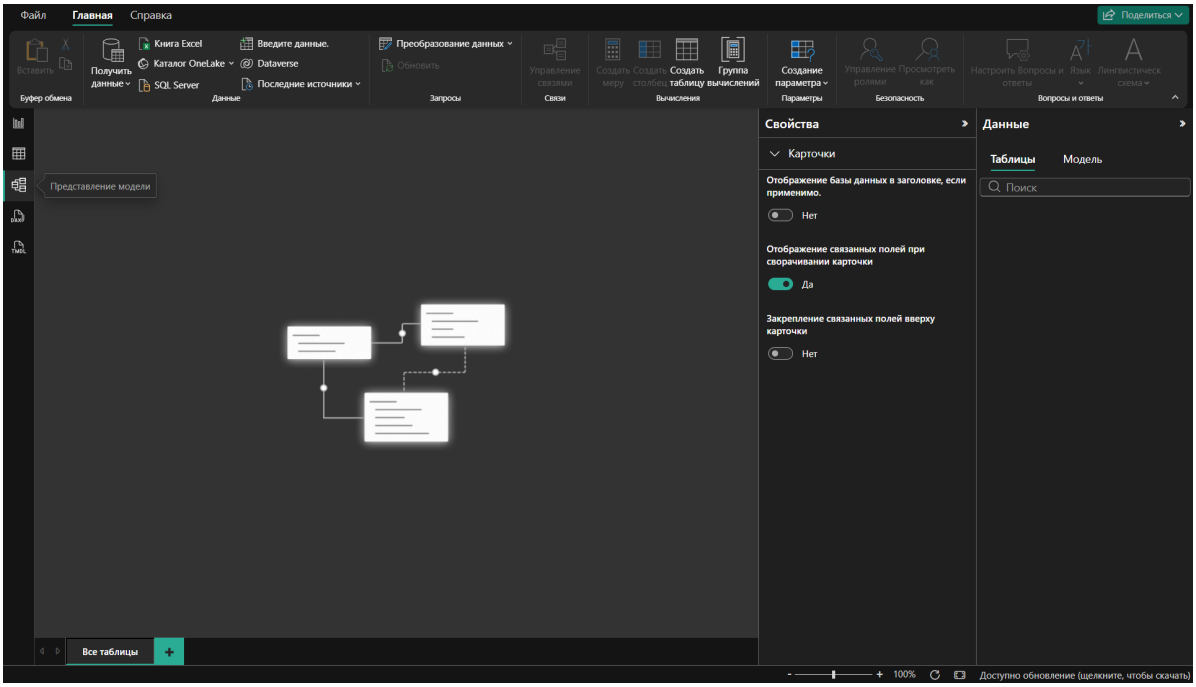


Рисунок 4 – Представление модели Power BI Desktop

Представление запросов DAX — среда для написания и выполнения DAX-запросов к уже загруженной модели данных. Здесь можно проверить формулы, получить табличный результат запроса и отладить выражения, не создавая отдельных визуализаций в отчёте. Результаты выполнения отображаются в нижней области «Результаты», а поля модели доступны в правой панели «Данные».

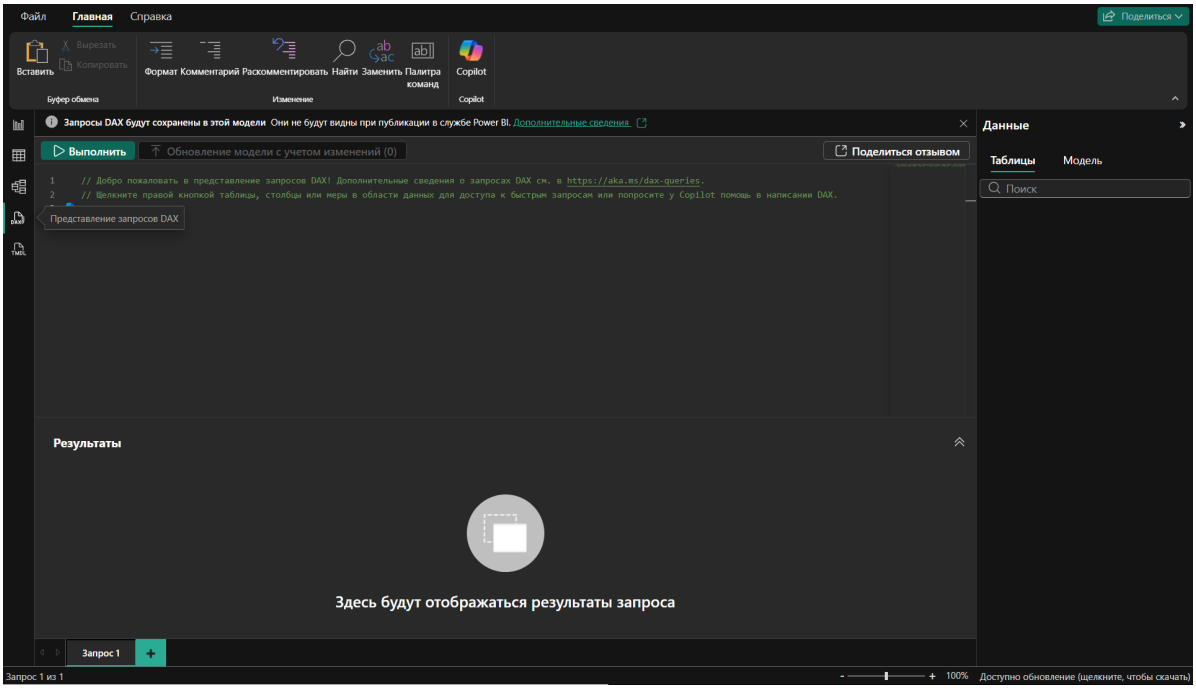


Рисунок 5 – Представление запросов DAX Power BI Desktop

Представление TMDL (Tabular Model Definition Language) — текстовый режим редактирования семантической модели. В нём структура модели описывается в виде сценария: таблицы, столбцы, типы данных, меры и другие объекты задаются кодом, а изменения применяются кнопкой «Применить». Это представление удобно для точной настройки модели и работы с её метаданными на более низком уровне, чем в графическом интерфейсе.

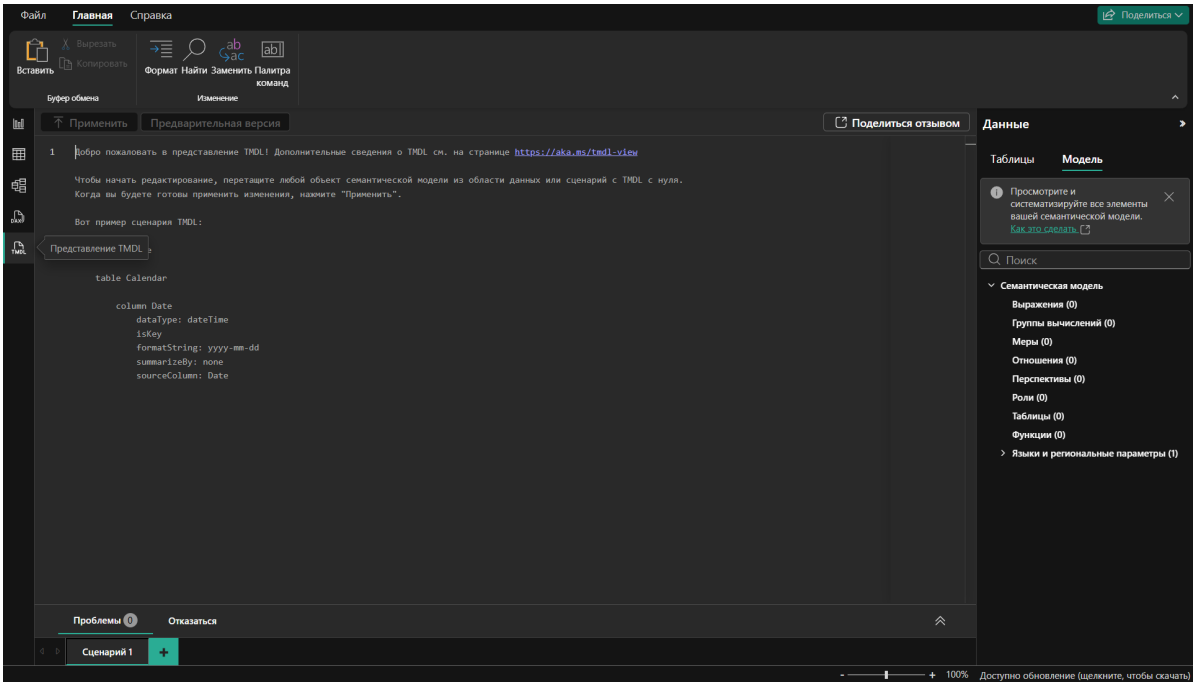


Рисунок 6 – Представление TMDL Power BI Desktop

1.2 Загрузка и обработка данных

Для импорта данных в учебном примере используем файл **kc_house_data.csv** — таблицу продаж недвижимости в округе King County (штат Вашингтон, США): более 21 000 записей с ценой, характеристиками объектов, датой сделки и координатами. Исходный набор данных опубликован на Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction. **Перейдём** на вкладку ленты **Главная** и нажмём кнопку **Получить данные**. В открывшемся списке выберем тип источника, соответствующий формату нашего файла — для **kc_house_data.csv** подойдёт пункт **Текст/CSV**.

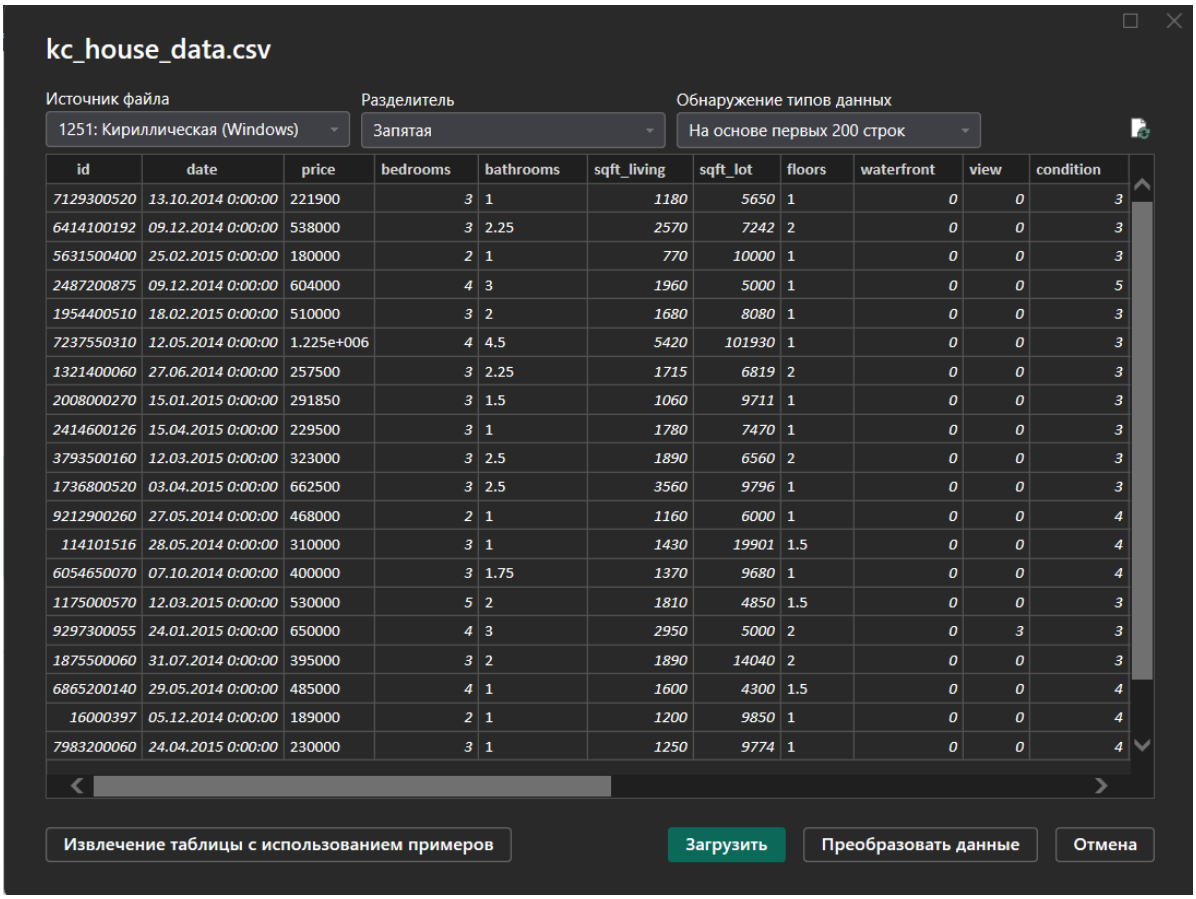
После выбора файла откроется окно предварительного просмотра данных. В верхней части окна проверим параметры импорта:

– **Источник файла** — кодировка (для русскоязычных файлов часто используется Windows-1251 или UTF-8);

– **Разделитель** — символ между столбцами (для CSV — запятая);

– **Обнаружение типов данных** — способ автоматического определения типов столбцов.

В центральной области отображается фрагмент таблицы: заголовки столбцов и первые строки данных. Убедимся, что файл открыт корректно и все поля отображаются в отдельных колонках. Для дальнейшей подготовки данных нажмём кнопку **Преобразовать данные** — не **Загрузить**, так как последняя сразу импортирует таблицу в модель без редактирования.



id	date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	condition
7129300520	13.10.2014 0:00:00	221900	3	1	1180	5650	1	0	0	3
6414100192	09.12.2014 0:00:00	538000	3	2.25	2570	7242	2	0	0	3
5631500400	25.02.2015 0:00:00	180000	2	1	770	10000	1	0	0	3
2487200875	09.12.2014 0:00:00	604000	4	3	1960	5000	1	0	0	5
1954400510	18.02.2015 0:00:00	510000	3	2	1680	8080	1	0	0	3
7237550310	12.05.2014 0:00:00	1.225e+006	4	4.5	5420	101930	1	0	0	3
1321400060	27.06.2014 0:00:00	257500	3	2.25	1715	6819	2	0	0	3
2008000270	15.01.2015 0:00:00	291850	3	1.5	1060	9711	1	0	0	3
2414600126	15.04.2015 0:00:00	229500	3	1	1780	7470	1	0	0	3
3793500160	12.03.2015 0:00:00	323000	3	2.5	1890	6560	2	0	0	3
1736800520	03.04.2015 0:00:00	662500	3	2.5	3560	9796	1	0	0	3
9212900260	27.05.2014 0:00:00	468000	2	1	1160	6000	1	0	0	4
114101516	28.05.2014 0:00:00	310000	3	1	1430	19901	1.5	0	0	4
6054650070	07.10.2014 0:00:00	400000	3	1.75	1370	9680	1	0	0	4
1175000570	12.03.2015 0:00:00	530000	5	2	1810	4850	1.5	0	0	3
9297300055	24.01.2015 0:00:00	650000	4	3	2950	5000	2	0	3	3
1875500060	31.07.2014 0:00:00	395000	3	2	1890	14040	2	0	0	3
6865200140	29.05.2014 0:00:00	485000	4	1	1600	4300	1.5	0	0	4
16000397	05.12.2014 0:00:00	189000	2	1	1200	9850	1	0	0	4
7983200060	24.04.2015 0:00:00	230000	3	1	1250	9774	1	0	0	4

Рисунок 7 – Окно предварительного просмотра при загрузке CSV-файла

После нажатия **Преобразовать данные** откроется **редактор Power Query** — отдельная среда для очистки и преобразования данных перед загрузкой в отчёт. Именно в Power Query выполняется основная подготовка данных: проверка типов, создание ключевых полей и другие операции. Основные элементы редактора расположены следующим образом:

– **Лента «Главная»** — команды для работы с запросом: закрытие и применение изменений, добавление источников, управление столбцами и строками, изменение типов данных, группировка и другие преобразования;

– **Панель «Запросы»** (слева) — список загруженных таблиц; для лабораторной работы здесь отображается запрос **kc_house_data**;

– **Область предпросмотра** (в центре) — таблица с данными, где можно просматривать значения, переименовывать столбцы, менять типы полей и применять фильтры;

– **Строка формул** — отображает текущий шаг преобразования на языке M;

– **Панель «Параметры запроса»** (справа) — имя запроса и список **применённых шагов**: «Источник», «Повышенные заголовки», «Изменённый тип» и другие действия, выполненные над данными.

После автоматического импорта Power Query добавляет шаги «Повышенные заголовки» и «Изменённый тип». Проверим, что типы столбцов заданы корректно: поле **id** должно иметь тип **Целое число**, поле **date** — **Дата/время**. При необходимости исправим тип вручную через контекстное меню заголовка столбца (**Изменить тип**).

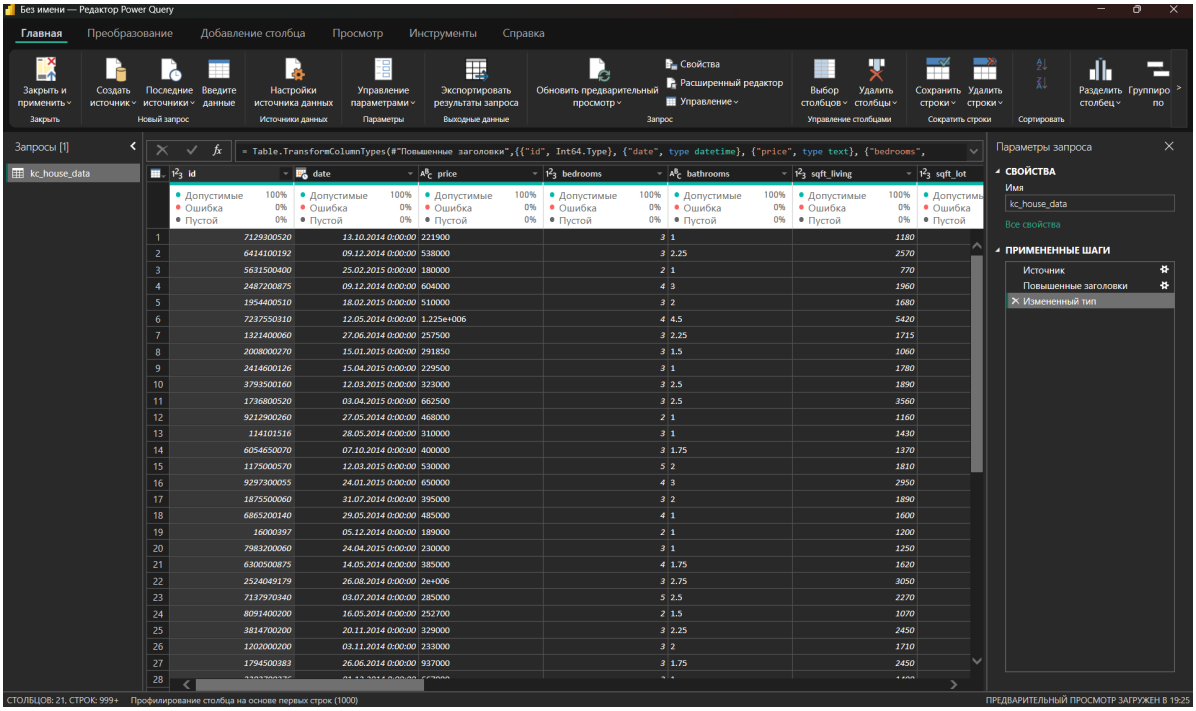


Рисунок 8 – Редактор Power Query после автоматического определения типов данных

Если для столбца уже существует шаг преобразования типа, Power Query предложит заменить его или добавить новый. Для нашего сценария выберем **Заменить текущее**, чтобы не дублировать однотипные шаги в панели «Применённые шаги».

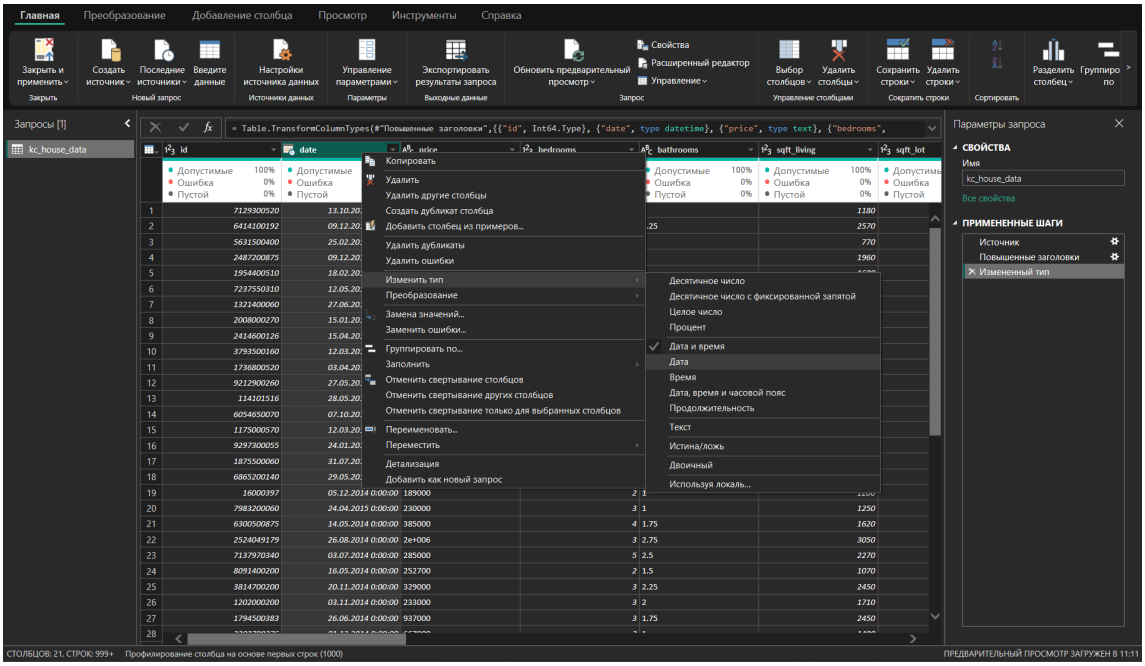


Рисунок 9 – Ручное изменение типа столбца **date**

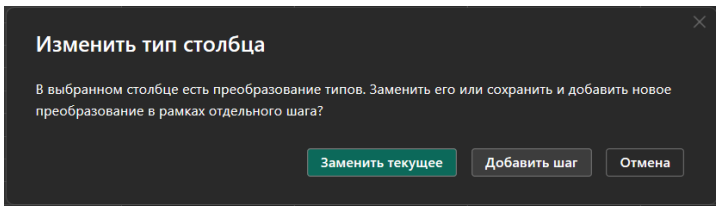


Рисунок 10 – Подтверждение замены шага «Изменённый тип»

Теперь добавим в наш датасет уникалный индентификатор. Зачем он нам нужен? В исходном датасете поле **id** — это идентификатор объекта недвижимости, а не отдельной сделки. Один и тот же дом может продаваться несколько раз в разные даты, поэтому значения **id** не уникальны для строк таблицы (в файле **kc_house_data** — 21 613 строк и 21 436 уникальных **id**). Чтобы позже иметь возможность корректно связывать основной датасет, добавим составной ключ — столбец **id транзакции**, который однозначно идентифицирует каждую продажу.

Для этого на вкладке **Добавление столбца** выберем **Настраиваемый столбец**. Зададим имя **id транзакции** и формулу:

```
Text.From([id]) & "_"& Text.From([date])
```

Формула объединяет идентификатор объекта и дату продажи через символ «_». В результате для каждой строки получается уникальное текстовое значение, например **7129300520_13.10.2014**.

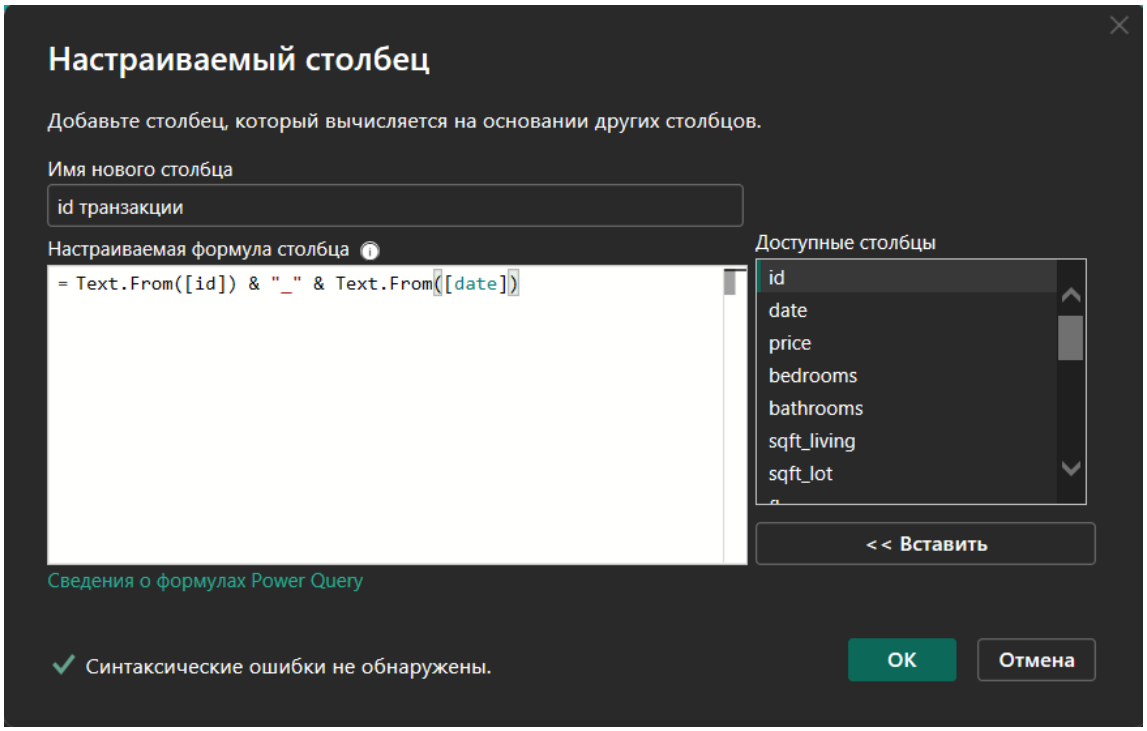


Рисунок 11 – Создание столбца **id транзакции** через настраиваемый столбец

После подтверждения в области предпросмотра появится новый столбец **id транзакции**; в панели «Применённые шаги» — шаг «Добавлен настраиваемый объект». Убедимся, что значения сформированы для всех строк и не содержат ошибок.

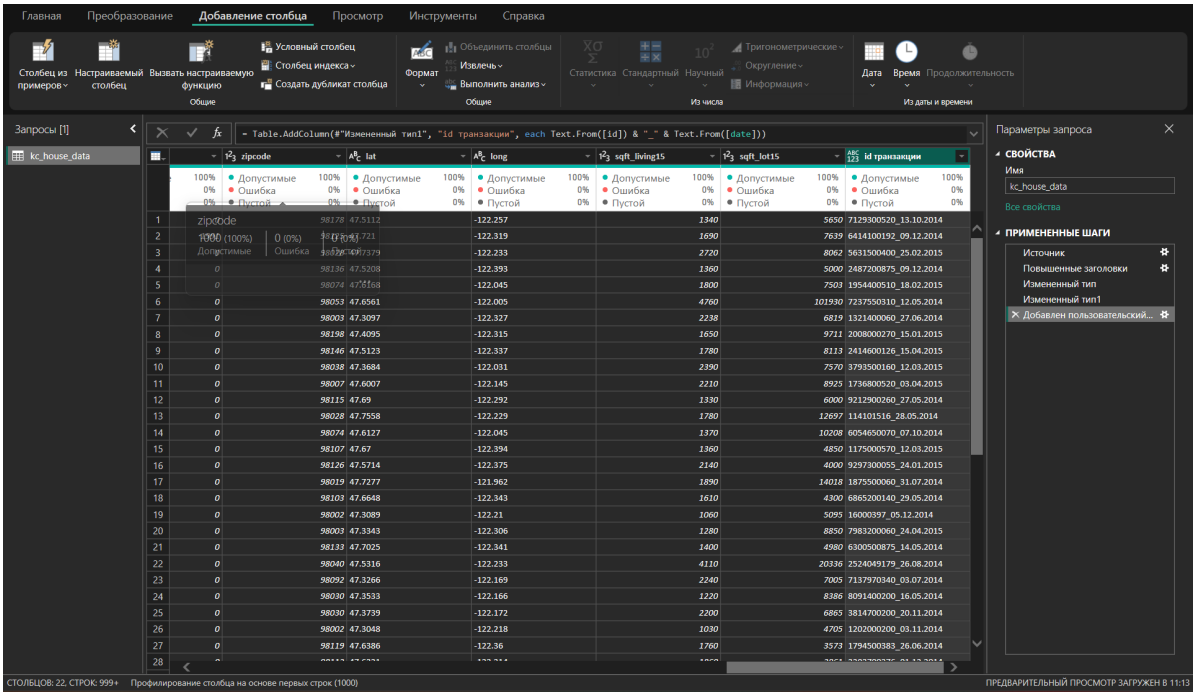
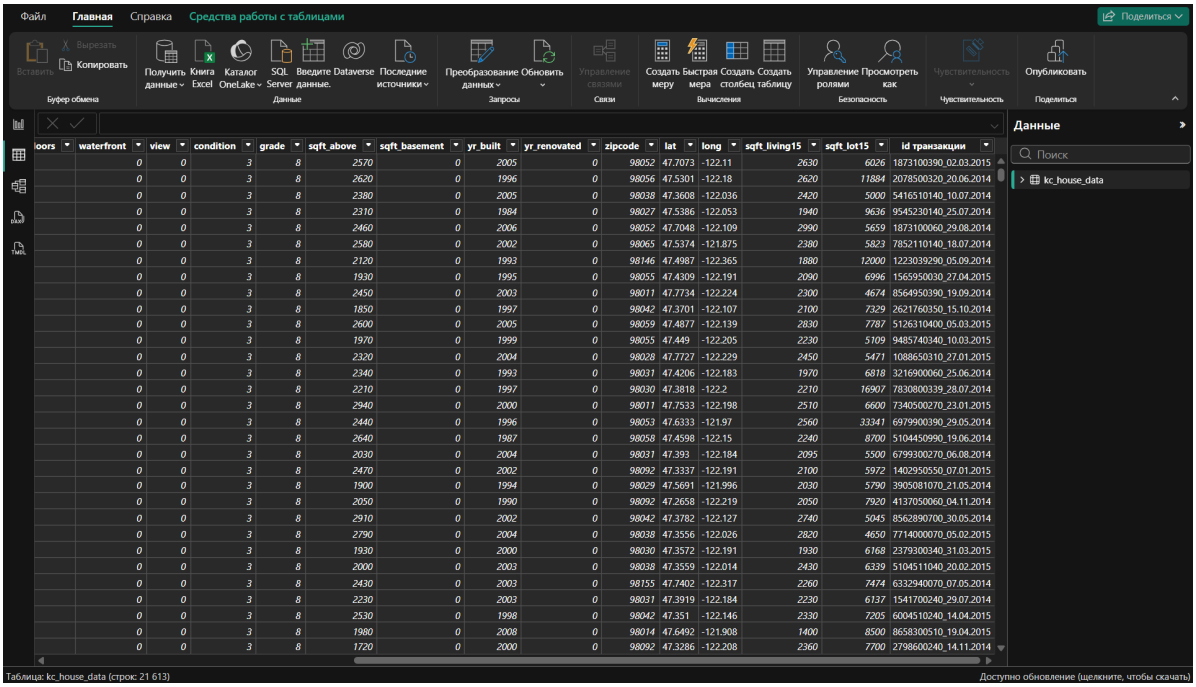


Рисунок 12 – Результат добавления столбца **id транзакции** в Power Query

После завершения редактирования нажмём **Закрыть и применить**, чтобы загрузить подготовленную таблицу в модель Power BI.

После применения изменений Power BI загружает таблицу в модель данных. Перейдём в **Представление таблицы** — в центральной области отобразится набор **kc_house_data** со всеми строками и столбцами, включая добавленный **id транзакции**. В строке состояния внизу окна указано количество записей (21 613 строк); в правой панели **Данные** появляется загруженная таблица, готовая к дальнейшей работе.



oors	waterfront	view	condition	grade	sqft_above	sqft_basement	yr_built	yr_renovated	zipcode	lat	long	sqft_living15	sqft_lot15	id транзакции
	0	0	3	8	2570	0	2005	0	98052	47.7073	-122.11	2630	6026	1873100390_02.03.2015
	0	0	3	8	2620	0	1996	0	98056	47.5301	-122.18	2620	11884	2078500320_20.06.2014
	0	0	3	8	2380	0	2005	0	98038	47.3608	-122.036	2420	5000	5416510140_10.07.2014
	0	0	3	8	2310	0	1984	0	98027	47.5386	-122.053	1940	9636	9545230140_25.07.2014
	0	0	3	8	2460	0	2006	0	98052	47.7048	-122.109	2990	5659	1873100060_29.08.2014
	0	0	3	8	2580	0	2002	0	98065	47.5374	-121.875	2380	5823	7852110140_18.07.2014
	0	0	3	8	2120	0	1993	0	98146	47.4987	-122.365	1880	12000	1223039290_05.09.2014
	0	0	3	8	1930	0	1995	0	98055	47.4309	-122.191	2090	6996	1565950030_27.04.2015
	0	0	3	8	2450	0	2003	0	98011	47.7734	-122.224	2300	4674	8564950390_19.09.2014
	0	0	3	8	1850	0	1997	0	98042	47.3701	-122.107	2100	7329	2621760350_15.10.2014
	0	0	3	8	2600	0	2005	0	98059	47.4877	-122.139	2830	7787	5126310400_05.03.2015
	0	0	3	8	1970	0	1999	0	98055	47.449	-122.205	2230	5109	9485740340_10.03.2015
	0	0	3	8	2320	0	2004	0	98028	47.7727	-122.229	2450	5471	1088650310_27.01.2015
	0	0	3	8	2340	0	1993	0	98031	47.4206	-122.183	1970	6818	3216900060_25.06.2014
	0	0	3	8	2210	0	1997	0	98030	47.3818	-122.2	2210	16907	7830800339_28.07.2014
	0	0	3	8	2940	0	2000	0	98011	47.7533	-122.198	2510	6600	7340500270_23.01.2015
	0	0	3	8	2440	0	1996	0	98053	47.6333	-121.97	2560	33341	6979900390_29.05.2014
	0	0	3	8	2640	0	1987	0	98058	47.4598	-122.15	2240	8700	5104450990_19.06.2014
	0	0	3	8	2030	0	2004	0	98031	47.393	-122.184	2095	5500	6799300270_06.08.2014
	0	0	3	8	2470	0	2002	0	98092	47.3337	-122.191	2100	5972	1402950550_07.01.2015
	0	0	3	8	1900	0	1994	0	98029	47.5691	-121.996	2030	5790	3905081070_21.05.2014
	0	0	3	8	2050	0	1990	0	98092	47.2658	-122.219	2050	7920	4137050060_04.11.2014
	0	0	3	8	2910	0	2002	0	98042	47.3782	-122.127	2740	5045	8562890700_30.05.2014
	0	0	3	8	2790	0	2004	0	98038	47.3556	-122.026	2820	4650	7714000070_05.02.2015
	0	0	3	8	1930	0	2000	0	98030	47.3572	-122.191	1930	6168	2379300340_31.03.2015
	0	0	3	8	2000	0	2003	0	98038	47.3559	-122.014	2430	6339	5104511040_20.02.2015
	0	0	3	8	2430	0	2003	0	98155	47.7402	-122.317	2260	7474	6332940070_07.05.2014
	0	0	3	8	2230	0	2003	0	98031	47.3919	-122.184	2230	6137	1541700240_29.07.2014
	0	0	3	8	2530	0	1998	0	98042	47.351	-122.146	2330	7205	6004510240_14.04.2015
	0	0	3	8	1980	0	2008	0	98014	47.6492	-121.908	1400	8500	8658300510_19.04.2015
	0	0	3	8	1720	0	2000	0	98092	47.3286	-122.208	2360	7700	2798600240_14.11.2014

Рисунок 13 – Итог загрузки данных: таблица **kc_house_data** с полем **id транзакции**

Таким образом, исходный файл преобразован и загружен в модель отчёта с уникальным ключом для каждой продажи. Далее перейдём к пункту **создания собственных таблиц** — на их основе будут формироваться дополнительные наборы данных, необходимые для решения учебной задачи.

1.3 Создание собственных таблиц

В Power BI помимо загрузки данных из внешних источников можно создавать собственные таблицы — дополнительные наборы строк и столбцов, которые расширяют модель и используются в расчётах и визуализациях. Такие таблицы могут содержать справочные значения, агрегированные данные, вычисляемые ряды или любую другую информацию, необходимую для решения задачи.

В данном разделе рассмотрим **два способа** создания таблиц:

– **вручную через интерфейс Power BI** — с помощью команды «Ввести данные» и других инструментов графической среды, без редактирования текстового описания модели;

– **через TMDL** (Tabular Model Definition Language) — в представлении TMDL, где структура таблицы задаётся в виде сценария и применяется к модели кнопкой «Применить».

Оба подхода приводят к одному результату — появлению новой таблицы в модели данных, — но отличаются удобством и уровнем контроля. Ручной способ проще для первичного знакомства и точечных операций; TMDL удобен, когда нужно явно описать структуру модели или воспроизвести изменения в текстовом виде. Далее рассмотрим каждый из способов по отдельности.

1.3.1 Ручной способ

Исходный датасет **kc_house_data** содержит сведения о продажах недвижимости: цену, площадь, число комнат, год постройки и другие характеристики объектов. В нём нет информации о физических лицах и компаниях, участвующих в сделке. Поэтому для расширения модели мы создаём отдельную таблицу вручную.

Для ручного создания таблицы на вкладке **Главная** выберем **Ввести данные**. Откроется окно **Создание таблицы** — табличный редактор, похожий на электронную таблицу. В поле **Имя** внизу окна зададим название **Транзакции** и определим столбцы:

– **id транзакции** — значение поля **id транзакции** из таблицы **kc_house_data**;

– **физ. лицо** — числовой идентификатор физического лица;

– **компания продажи** — название компании-продавца.

В первую строку внесём данные, соответствующие одной из записей исходного датасета. Например, для первой строки файла **kc_house_data** укажем **id транзакции = 7129300520_13.10.2014**, **физ. лицо = 1**, **компания продажи = UCS "Queens"**. Таким образом, **id транзакции** — это не произвольный номер, а ссылка на конкретную продажу в основном датасете; добавляемая информация дополняет уже загруженные данные.

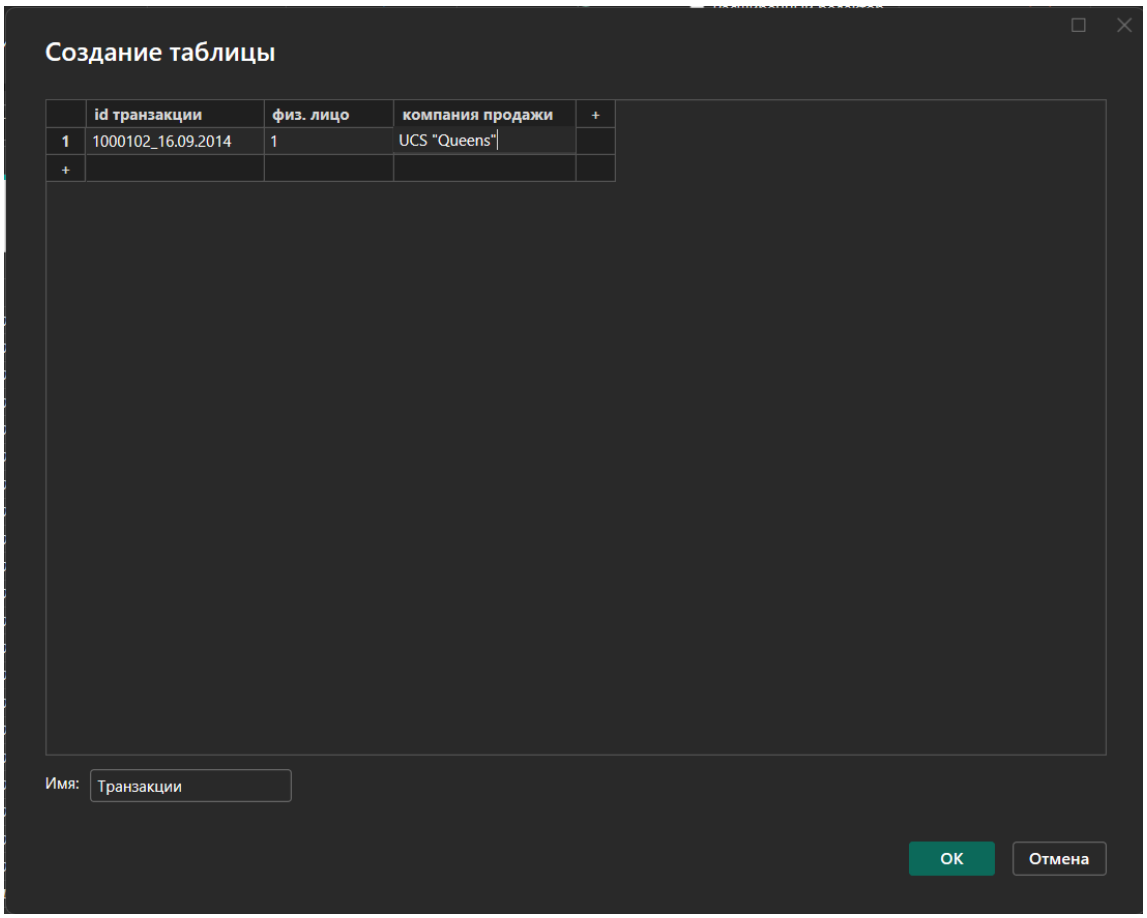


Рисунок 14 – Ручное создание таблицы «Транзакции» (первая запись)

После нажатия **ОК** откроется редактор Power Query с новым запросом. По умолчанию Power BI может назвать его **Таблица** — в поле **Имя** на панели **Параметры запроса** (справа) переименуем запрос в **Транзакции**. Это имя должно совпадать с названием таблицы в модели и в TMDL-сценариях на следующих этапах.

В области предпросмотра отображается созданная таблица; в панели **Применённые шаги** видны этапы «Источник» и «Изменённый тип». На этом этапе в таблице содержится одна запись.

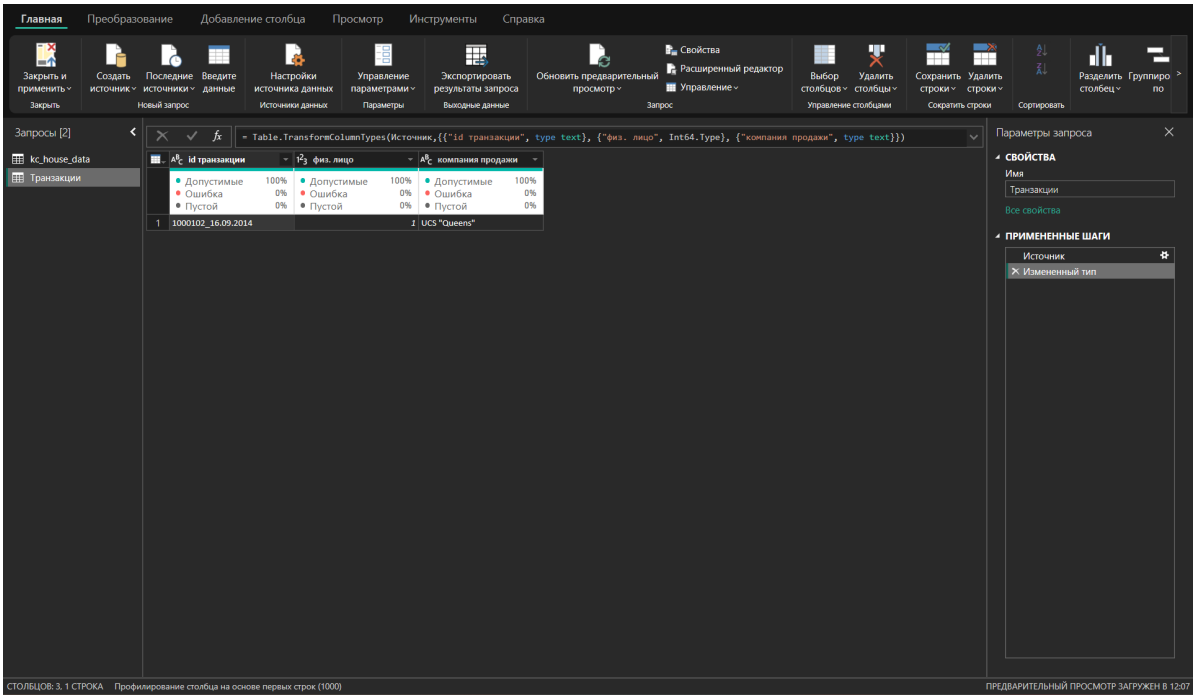


Рисунок 15 – Результат ручного создания таблицы в Power Query

Дозаполним таблицу до пяти записей. Чтобы добавить ещё четыре строки (всего остановимся на пяти), выполним следующие действия:

1. В редакторе Power Query выберем запрос **Транзакции**.
2. В панели **Применённые шаги** справа нажмём значок шестерёнки рядом с шагом **Источник** — откроется то же окно **Создание таблицы**.
3. Добавим четыре новые строки: щёлкнем по пустой строке под первой записью или нажмём «**+**» слева от номера строки.
4. Для каждой новой строки укажем **id транзакции**, скопированный из другой записи таблицы **kc_house_data**, а также соответствующие значения полей **физ. лицо** (от 1 до 5) и **компания продажи**. Пример заполнения пяти строк — на рис. 16.
5. Нажмём **ОК**, проверим, что в предпросмотре отображаются пять строк, и выберем **Закрыть и применить**.

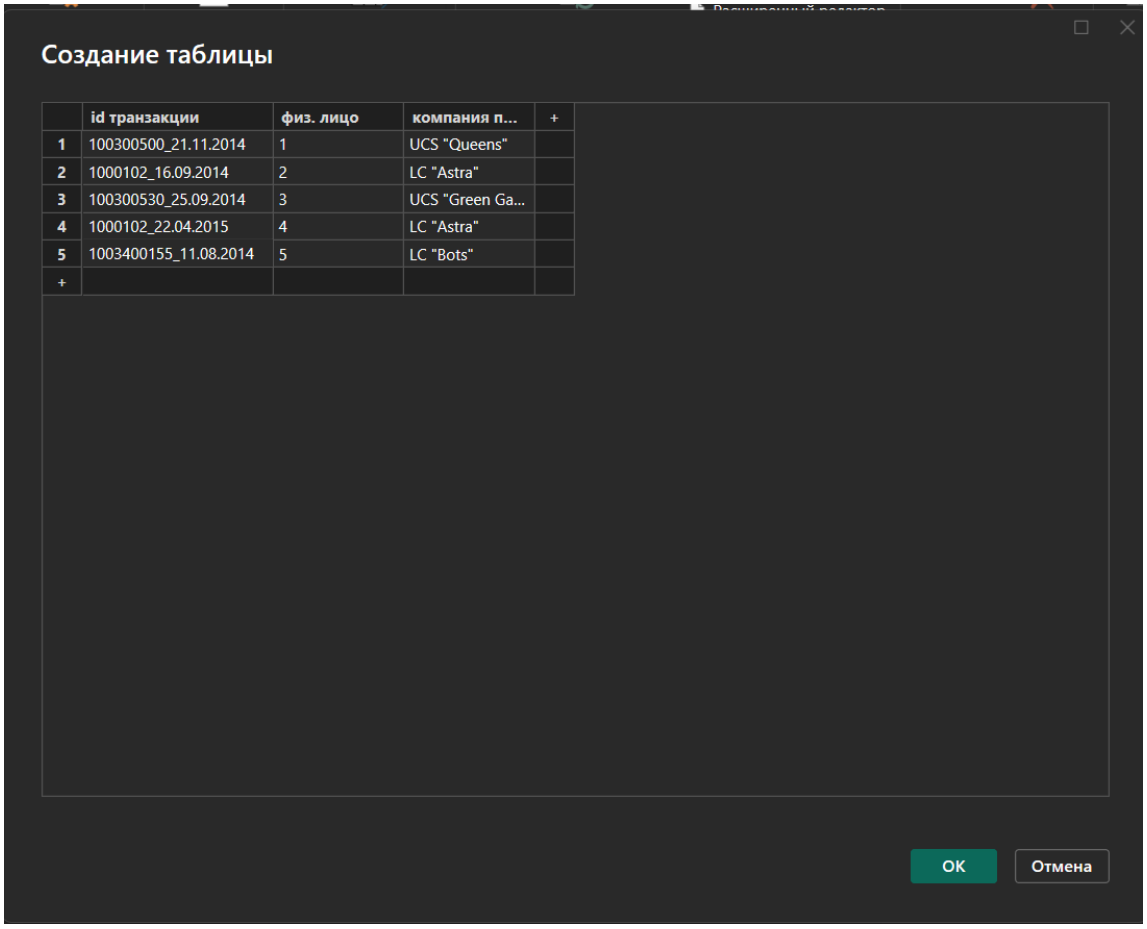


Рисунок 16 – Дозаполнение таблицы «Транзакции» до пяти записей

После подтверждения изменений в Power Query в области предпросмотра отображается таблица из пяти строк; в строке состояния указано «Строк: 5».

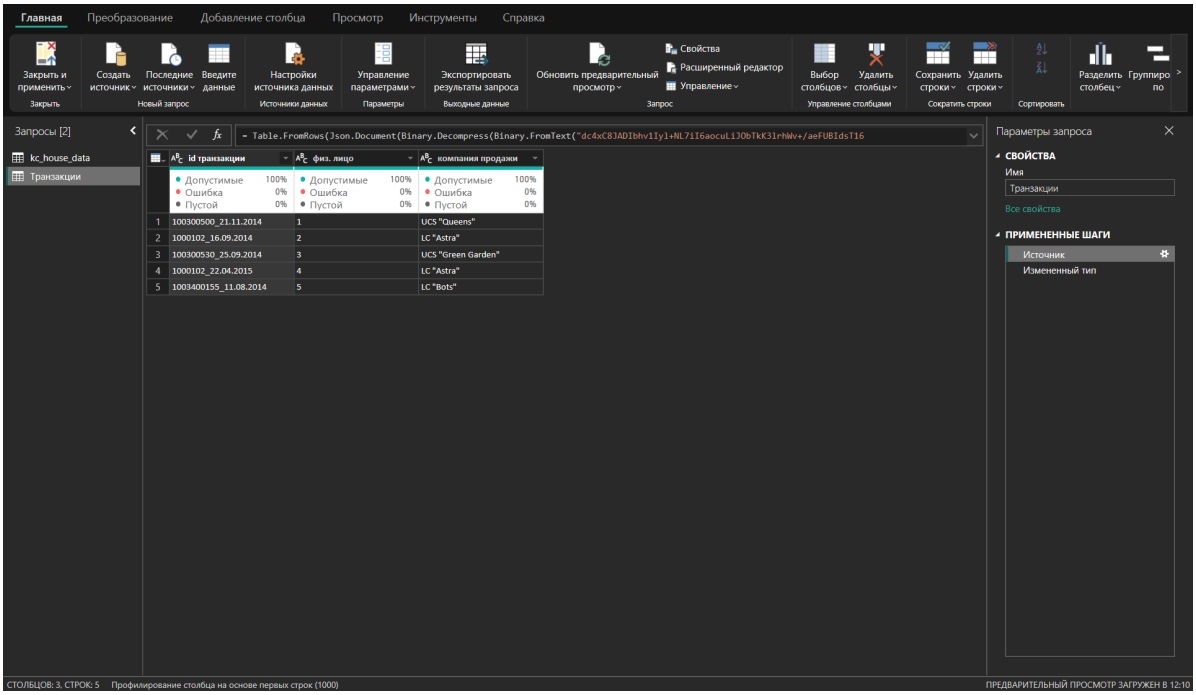


Рисунок 17 – Итоговый результат таблицы «Транзакции» в Power Query

После применения изменений таблица **Транзакции** появится в модели рядом с **kc_house_data** и будет содержать пять записей, каждая из которых ссылается на конкретную продажу основного датасета по полю **id транзакции**.

1.3.2 TMDL

Автоматизированный способ создания таблиц основан на **представлении TMDL**. В нём структура модели описывается текстовым сценарием: задаются таблицы, столбцы, типы данных и источник данных. После редактирования сценария изменения применяются к модели кнопкой **Применить**.

В отличие от ручного ввода через «Ввести данные», TMDL позволяет сразу зафиксировать полное описание таблицы в одном блоке кода и при необходимости быстро его изменить или воспроизвести. На данном этапе создадим таблицу **Реквизиты** — справочник платёжных данных физических лиц.

Таблица **Реквизиты** будет содержать три столбца:

– **id** — числовой идентификатор физического лица; по этому полю в следующем пункте настроим связь с полем **физ. лицо** таблицы **Транзакции**;

– **ФИО** — полное имя физического лица;

– **Реквизиты** — платёжные данные: номер карты, CVV и другие реквизиты в одной текстовой строке.

Порядок действий:

1. Перейдём в **Представление TMDL** (иконка в левой панели навигации).
2. Создадим новый сценарий или откроем существующий.
3. В начале сценария укажем команду **createOrReplace** — она сообщает Power BI, что объект нужно создать или заменить при нажатии «Применить».
4. Вставим TMDL-код таблицы **Реквизиты** (см. листинг ниже).
5. Нажмём **Применить**, затем перейдём в представление таблицы и на вкладке **Главная** нажмём **Обновить**, чтобы данные гарантированно отобразились в таблице.
6. Убедимся, что в панели «Данные» появилась таблица **Реквизиты**, а в строке состояния указано 5 строк.
7. Проверим корректность столбцов и значений в таблице.

Любой TMDL-сценарий в Power BI Desktop начинается с команды **createOrReplace**. После неё на следующей строке указывается определение объекта модели — в нашем случае **table Реквизиты** с описанием столбцов и блоком **partition**. Если перетащить существующую таблицу из панели «Данные» в редактор TMDL, Power BI автоматически подставит **createOrReplace** в начало сценария.

Пример TMDL-сценария для таблицы «Реквизиты»:

```
createOrReplace

    table Реквизиты

        column id
            dataType: int64
            summarizeBy: none
            sourceColumn: id

        column 'ФИО'
            dataType: string
            summarizeBy: none
```

```
    sourceColumn: ФИО

column 'Реквизиты'
    dataType: string
    summarizeBy: none
    sourceColumn: Реквизиты

partition 'Реквизиты' = m
    mode: import
    source =
        #table(
            type table [
                id = Int64.Type,
                #"ФИО" = text,
                Реквизиты = text
            ],
            {
                {1, "D.R. Shuk", "4111-1111-1111-1111 / CVV 123"},
                {2, "D.G. Max", "4222-2222-2222-2222 / CVV 456"},
                {3, "K.L. Mark", "4333-3333-3333-3333 / CVV 789"},
                {4, "J.J. Coffee", "4444-4444-4444-4444 / CVV 012"},
                {5, "P.P. Parker", "4555-5555-5555-5555 / CVV 345"}
            }
        )
```

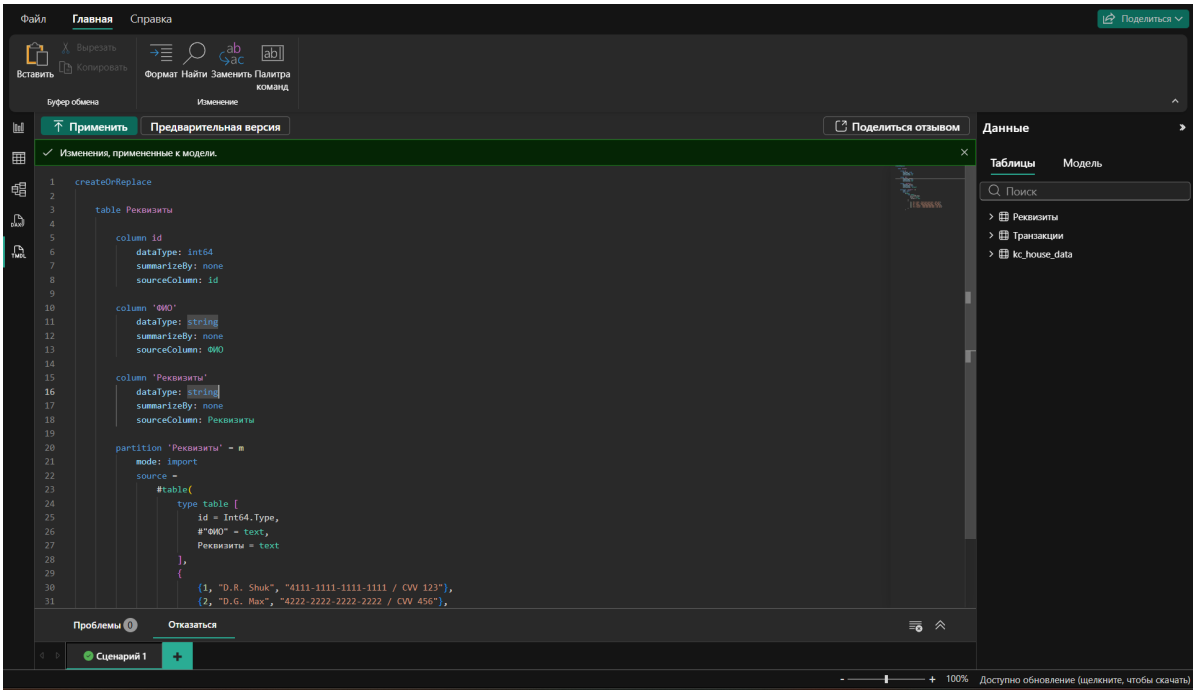


Рисунок 18 – Ввод M-кода в представлении TMDL

В блоке **partition** задаётся источник данных на языке M: функция **#table** формирует таблицу из пяти строк. Значения в столбце **ФИО** соответствуют физическим лицам из справочника; в столбце **Реквизиты** для учебного примера указаны условные номера карт и CVV. Числовые значения в столбце **id** (1–5) должны совпадать с полем **физ. лицо** таблицы **Транзакции**.

После выполнения сценария откроем таблицу **Реквизиты** и нажмём **Обновить** на вкладке **Главная**. В результате должны отобразиться пять заполненных строк.

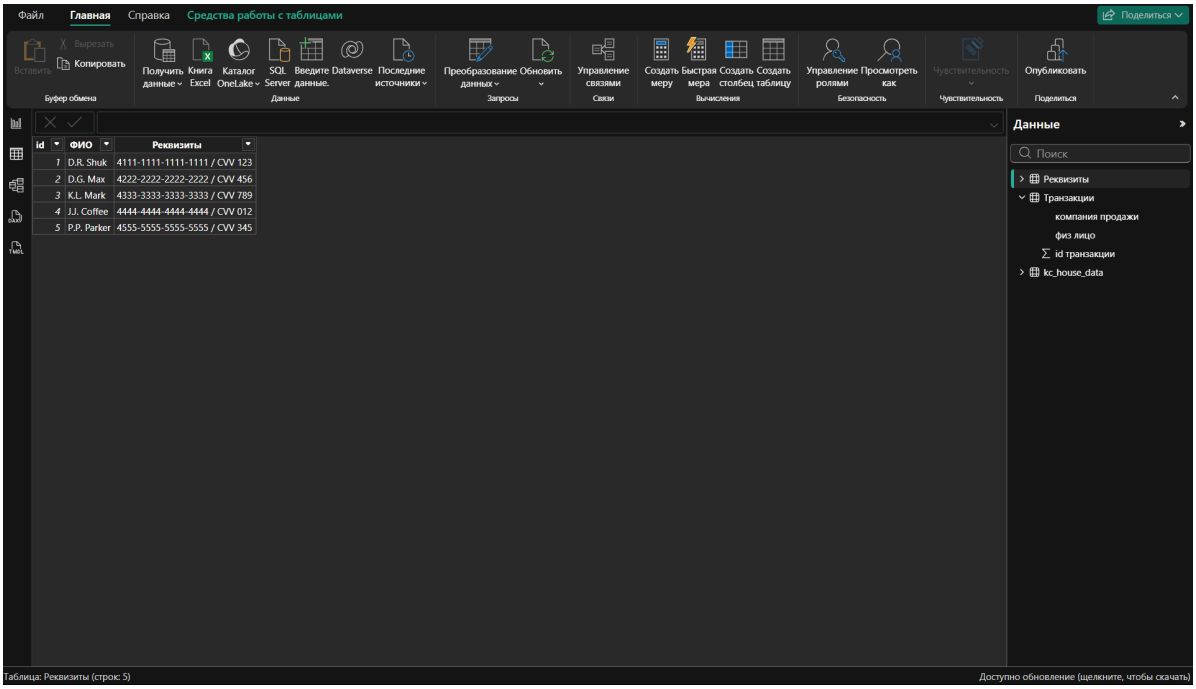


Рисунок 19 – Результат ввода M-кода: таблица «Реквизиты» с 5 строками

1.4 Связь таблиц в модели данных

После создания таблиц **kc_house_data**, **Транзакции** и **Реквизиты** настроим связи между ними, чтобы Power BI корректно фильтровал данные и выполнял вычисления по связанным полям. В модели потребуются две связи:

– между основным датасетом и таблицей транзакций — по полю **id транзакции** (настроим вручную);

– между справочником **Реквизиты** и таблицей **Транзакции** — по полям **id** и **физ. лицо** (настроим через TMDL).

1.4.1 Ручная настройка связи

Перейдём в **Представление модели**. На схеме отображаются три таблицы без связей между ними — каждая карточка содержит список полей, но линии соединения пока отсутствуют.

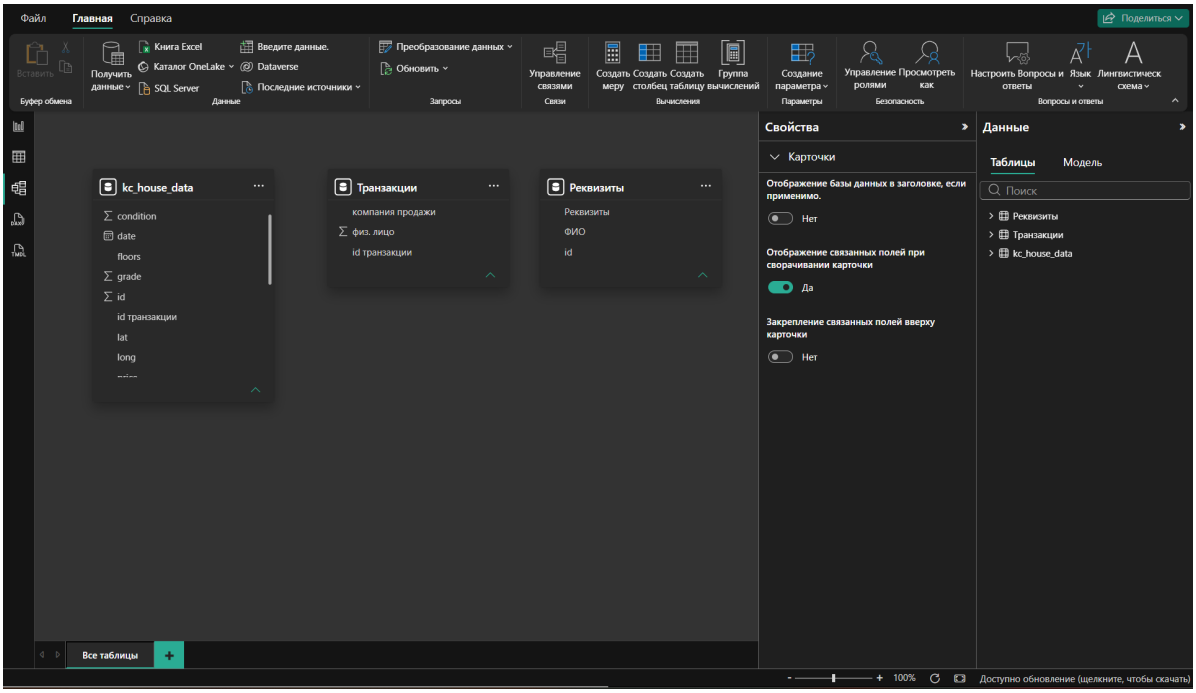


Рисунок 20 – Таблицы модели до настройки связей

Свяжем основной датасет с таблицей транзакций. Для этого перетащим поле **id транзакции** из таблицы **kc_house_data** на поле **id транзакции** таблицы **Транзакции** (либо на вкладке **Главная** выберем **Управление связями** → **Создать**). Откроется окно **Новая связь**.

В верхней части окна выберем таблицу **kc_house_data** и столбец **id транзакции**; в нижней — таблицу **Транзакции** и тот же столбец. Значения в обоих полях должны совпадать: каждая строка таблицы **Транзакции** ссылается на конкретную продажу в **kc_house_data**.

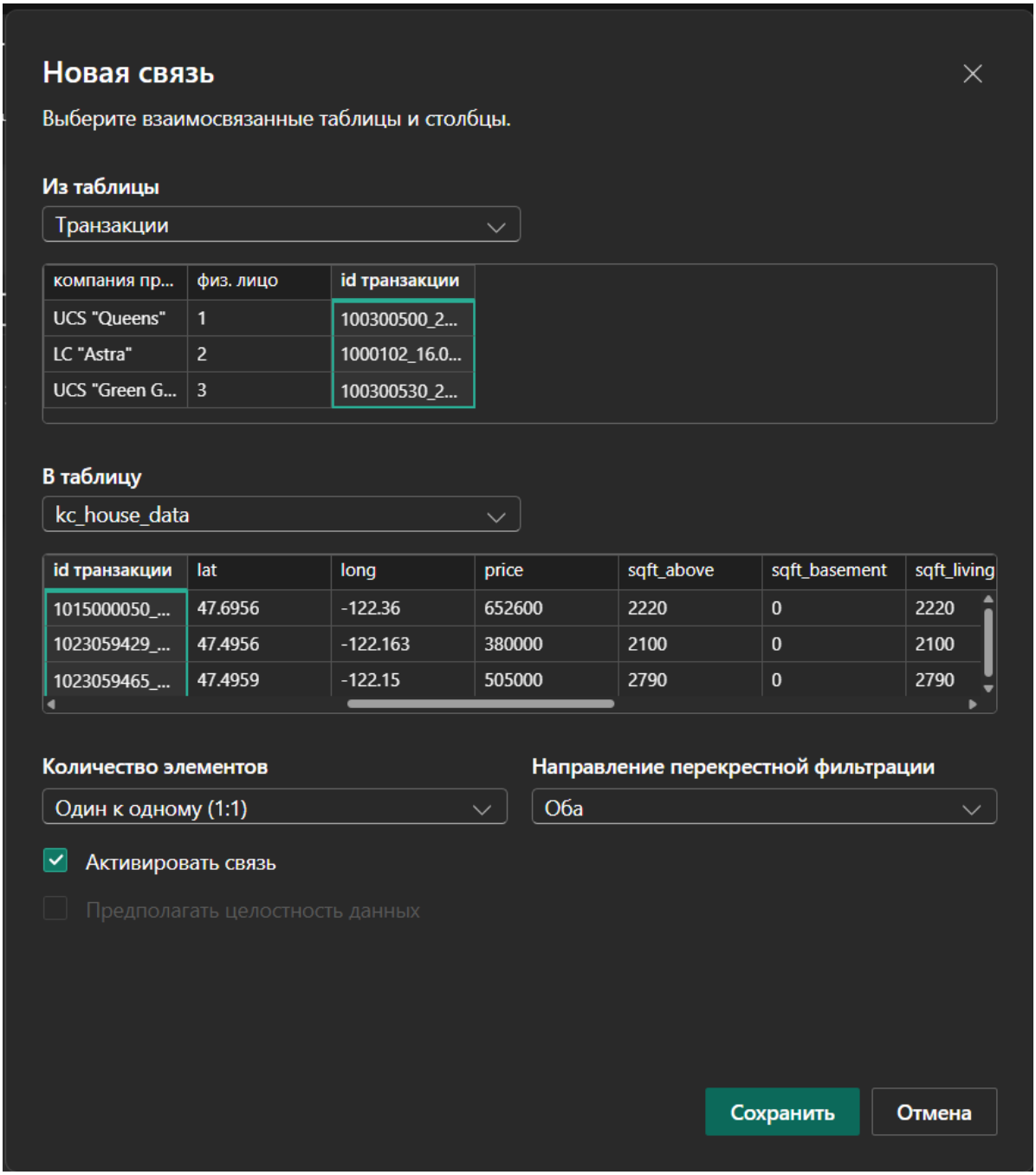


Рисунок 21 – Окно создания связи между **kc_house_data** и **Транзакции**

В параметрах связи проверим:

– **Количество элементов — Один к одному (1:1)**: в нашем учебном примере каждому значению **id транзакции** в таблице **Транзакции** соответствует ровно одна строка в **kc_house_data**;

– **Направление перекрёстной фильтрации — Оба**: фильтры будут распространяться в обе стороны;

– **Активировать связь** — включено.

Нажмём **Сохранить**. На схеме модели появится линия между таблицами; в панели **Свойства** отобразятся параметры созданной связи.

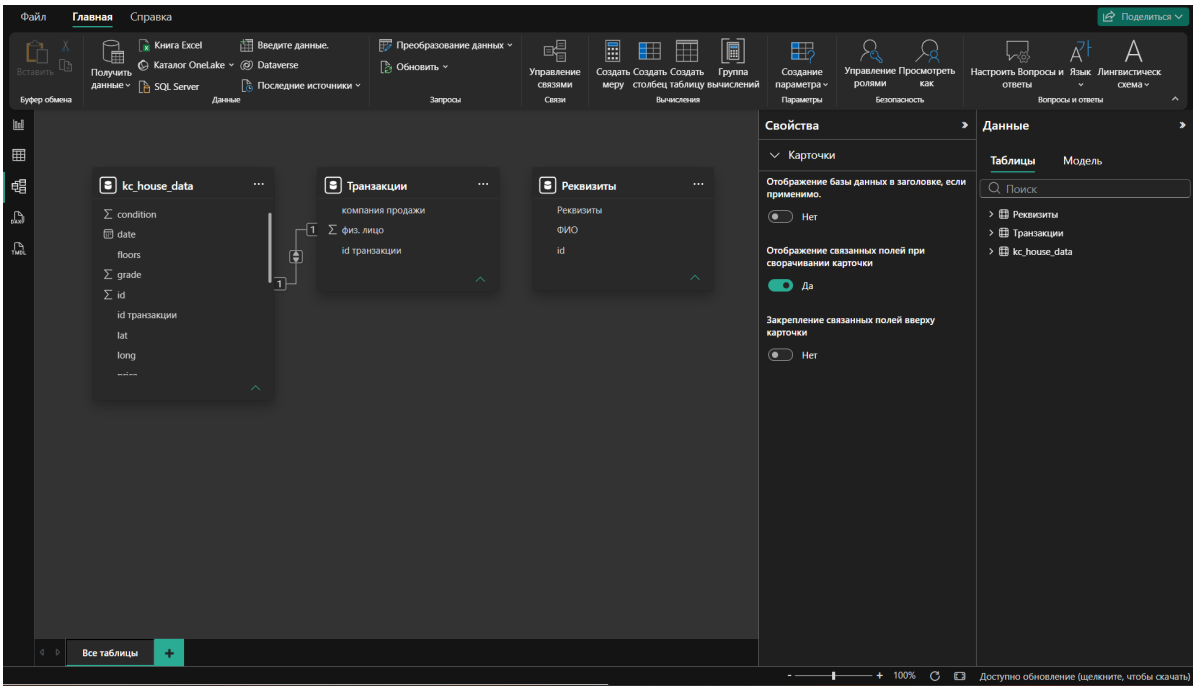


Рисунок 22 – Результат ручной настройки связи по полю **id транзакции**

1.4.2 Настройка связи через TMDL

Вторую связь — между справочником **Реквизиты** и таблицей **Транзакции** — зададим в **представлении TMDL**. Она связывает числовой идентификатор физического лица в транзакции с записью справочника:

Транзакции[физ. лицо] → Реквизиты[id]

Кардинальность — **один ко многим (1:*)**: одна запись в **Реквизиты** может соответствовать нескольким транзакциям, но каждая транзакция относится только к одному физическому лицу. В терминах модели: сторона «один» — у **Реквизиты**, сторона «много» — у **Транзакции**.

Перейдём в **Представление TMDL**, откроем сценарий и добавим блок **relationship**. Перед ним укажем команду **createOrReplace**, как и при создании таблиц. Имена таблиц и столбцов в TMDL должны точно совпадать с именами в модели.

Пример TMDL-сценария для связи «Реквизиты — Транзакции»:

```
createOrReplace

    relationship 'Requisites_to_Transactions'
        fromColumn: 'Транзакции'.'физ. лицо'
        toColumn: 'Реквизиты'.id
        fromCardinality: many
        toCardinality: one
        crossFilteringBehavior: bothDirections
```

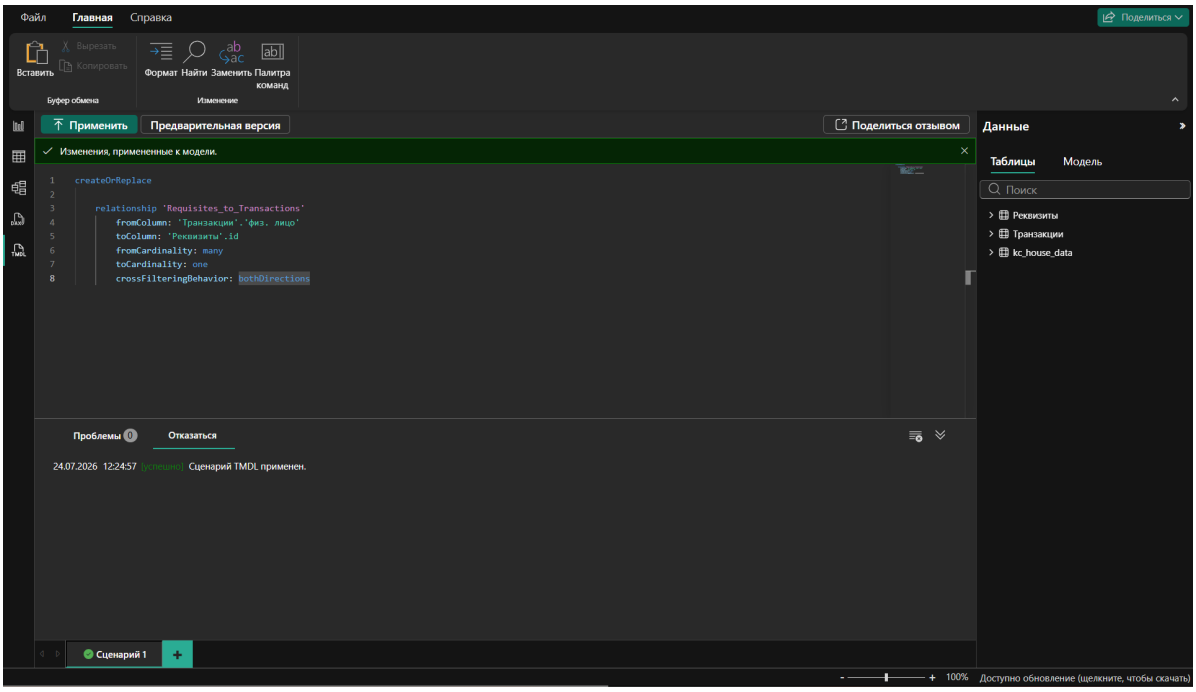


Рисунок 23 – Ввод TMDL-сценария для связи «Реквизиты — Транзакции»

Поле **fromColumn** указывает на сторону «много» (**Транзакции**), а **toColumn** — на сторону «один» (**Реквизиты**). Свойства **fromCardinality: many** и **toCardinality: one** явно задают кардинальность **1:*** от **Реквизиты** к **Транзакции**.

После добавления блока нажмём **Применить**. В журнале внизу должно появиться сообщение об успешном применении сценария; в **представлении модели** — вторая линия связи между **Транзакции** и **Реквизиты** (кардинальность ***:1**, фильтрация в обе стороны).

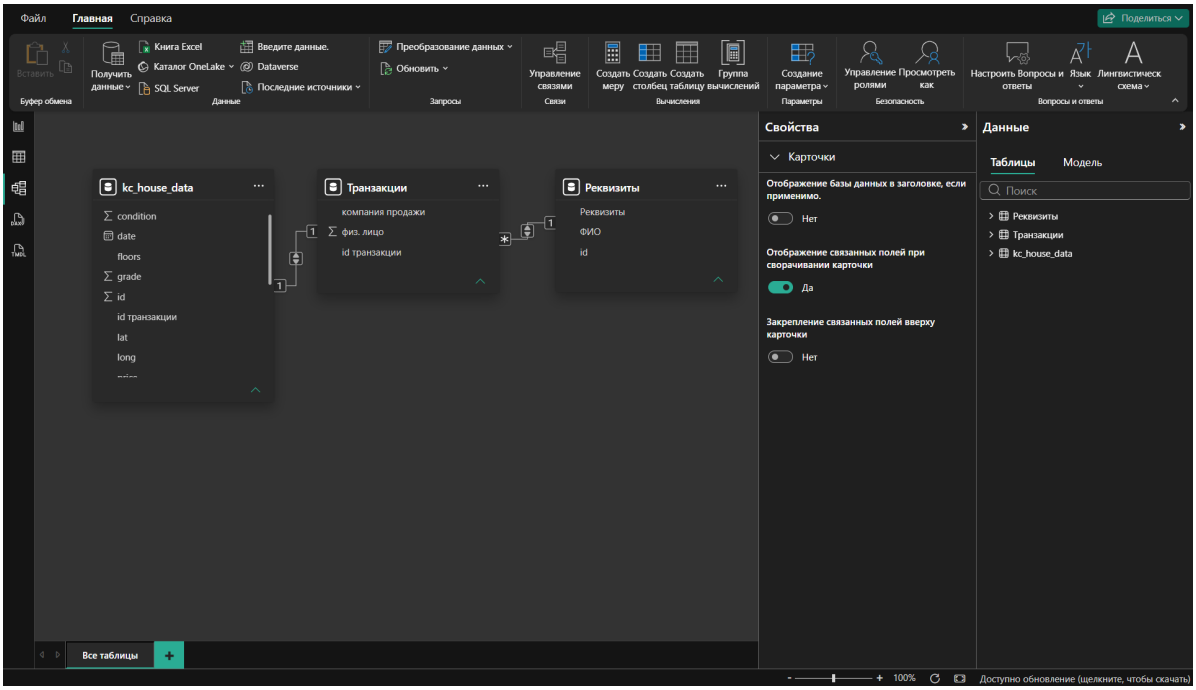


Рисунок 24 – Итоговая схема модели после настройки обеих связей

1.5 Запросы DAX

Для проверки данных и связей между таблицами удобно использовать **представление запросов DAX** (иконка в левой панели навигации). В верхней области вводим текст запроса и нажимаем **Выполнить**; результат отображается в нижней панели **«Результаты»** в виде таблицы. Справа в панели **«Данные»** перечислены таблицы модели. В строке состояния внизу окна отображается время выполнения и число строк и столбцов в результате.

Каждый запрос начинается с ключевого слова **EVALUATE** — оно сообщает Power BI, что нужно вернуть таблицу строк.

Краткая справка по базовым конструкциям:

– **EVALUATE** — начало запроса; после него указывается выражение, возвращающее таблицу;

– **’Имя таблицы’** — обращение к таблице модели (имя в одинарных кавычках);

– **’Таблица’[столбец]** — обращение к столбцу;

– **ROW("имя значение)** — однострочная таблица с одним столбцом (удобно для скалярных результатов);

– **COUNTROWS**(таблица) — число строк в таблице;

– **ADDCOLUMNS**(таблица, "имя выражение, . . .) — добавляет к таблице новые столбцы;

– **RELATED**(столбец) — подтягивает значение из *связанной* таблицы (работает на стороне «много» связи).

Пример 1. Выведем все строки таблицы **Транзакции** — самый простой запрос к модели:

```
EVALUATE
    'Транзакции'
```

В панели «Результаты» отобразятся три столбца и пять строк: **id транзакции**, **физ. лицо** и **компания продажи**. Так мы убеждаемся, что таблица загружена в модель и запросы DAX выполняются корректно.

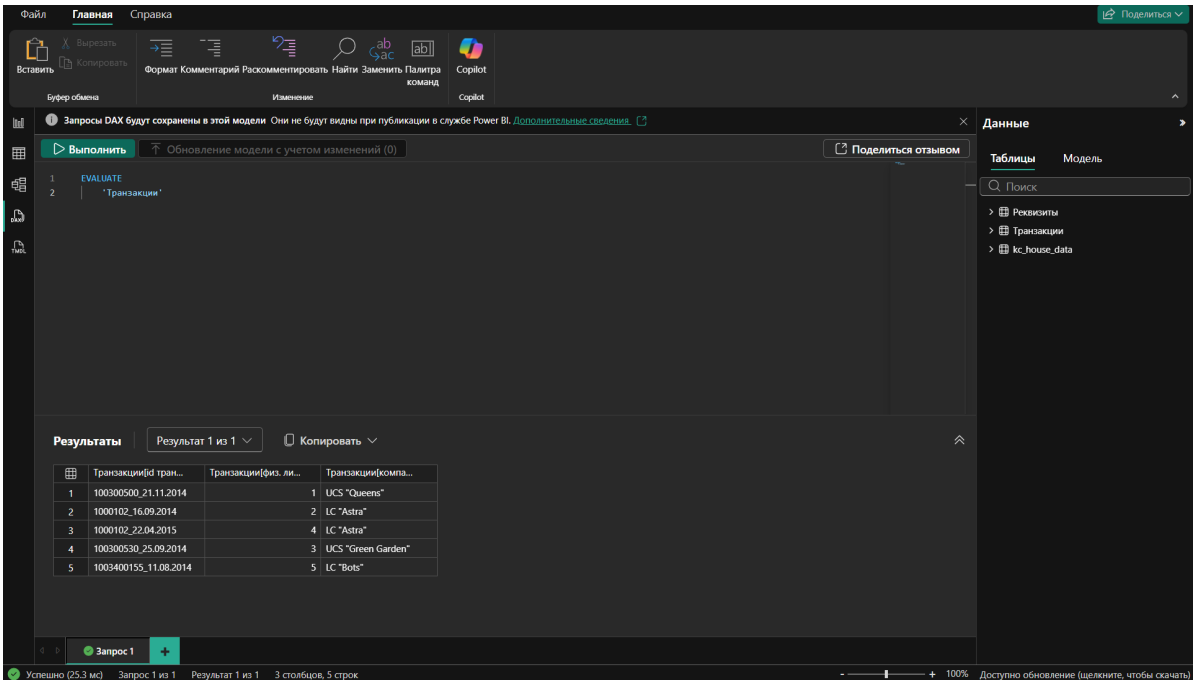


Рисунок 25 – Пример 1: вывод всех строк таблицы «Транзакции»

Пример 2. Посчитаем, сколько всего продаж содержится в основном датасете:

```
EVALUATE
    ROW("число продаж", COUNTROWS('kc_house_data'))
```

Функция **ROW** формирует таблицу из одной строки; **COUNTROWS** возвращает количество записей. В результате получим одно значение — **21 613**, что совпадает с числом строк в **kc_house_data** после загрузки.

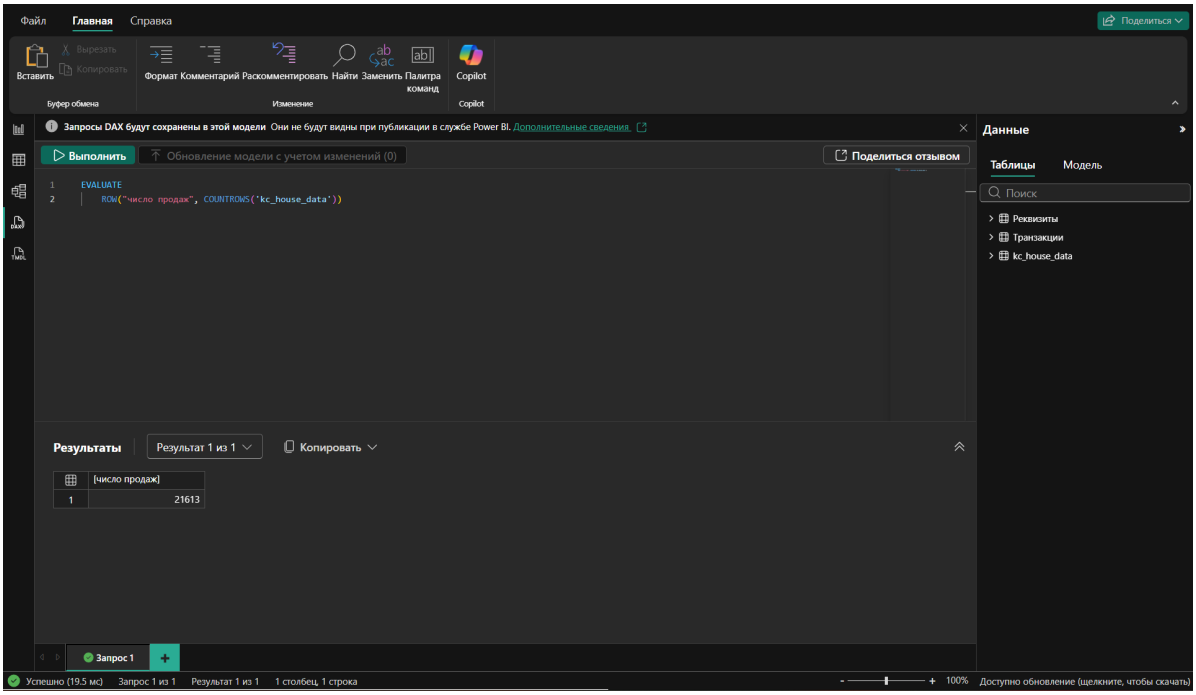


Рисунок 26 – Пример 2: подсчёт числа продаж в датасете

Пример 3 (проверка связи с Реквизиты). Добавим к каждой транзакции имя физического лица из справочника через функцию **RELATED**:

```
EVALUATE
    ADDCOLUMNS(
        'Транзакции',
        "ФИО", RELATED('Реквизиты'[ФИО])
    )
```

Если связь **Транзакции[физ. лицо] → Реквизиты[id]** настроена верно, к исходным трём столбцам добавится четвёртый — **ФИО**, — с именами **D.R. Shuk**, **D.G. Max**, **K.L. Mark** и др. Пустые значения или сообщение об ошибке означают, что связь отсутствует или ключи в таблицах не совпадают.

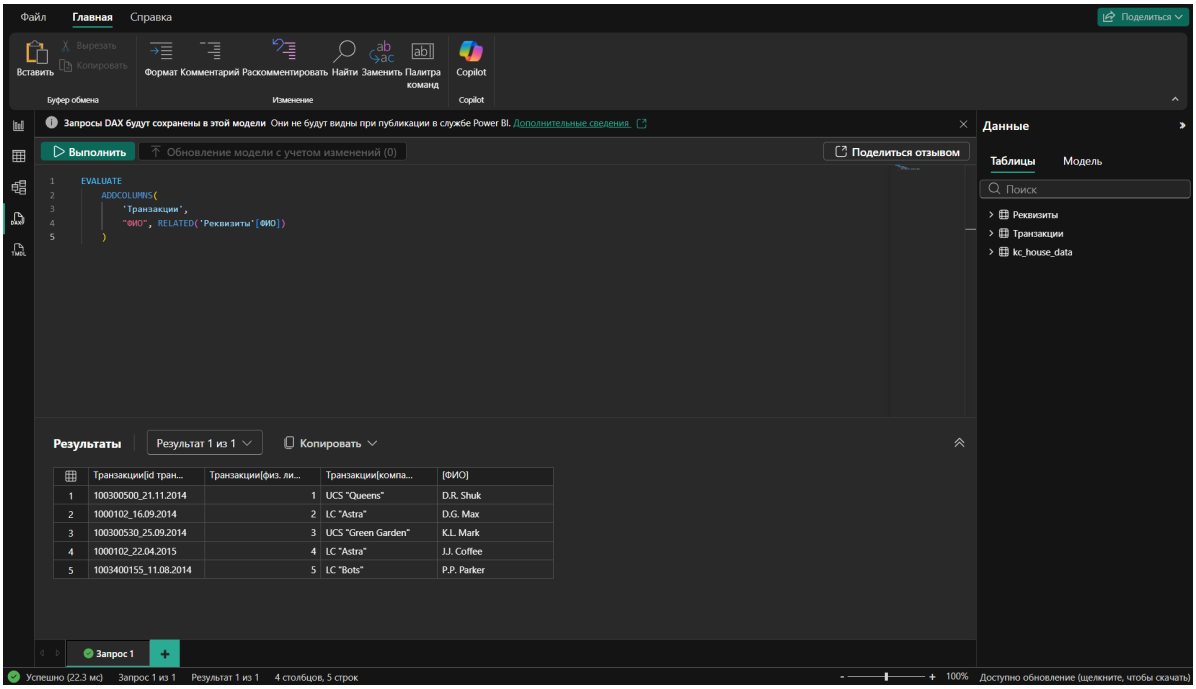


Рисунок 27 – Пример 3: подтягивание поля «ФИО» из таблицы «Реквизиты»

Пример 4 (проверка связи с kc_house_data). Подтянем из основного датасета цену и число комнат для каждой транзакции:

```
EVALUATE
  ADDCOLUMNS(
    'Транзакции',
    "цена", RELATED('kc_house_data'[price]),
    "комнат", RELATED('kc_house_data'[bedrooms])
  )
```

Для каждой из пяти строк **Транзакции** в результате появятся столбцы **цена** и **комнат** с данными из соответствующей продажи в **kc_house_data** (например, **333 000** и **3** комнаты). Так проверяем, что связь по **id транзакции** работает и поля из разных таблиц можно объединять в одном DAX-запросе.

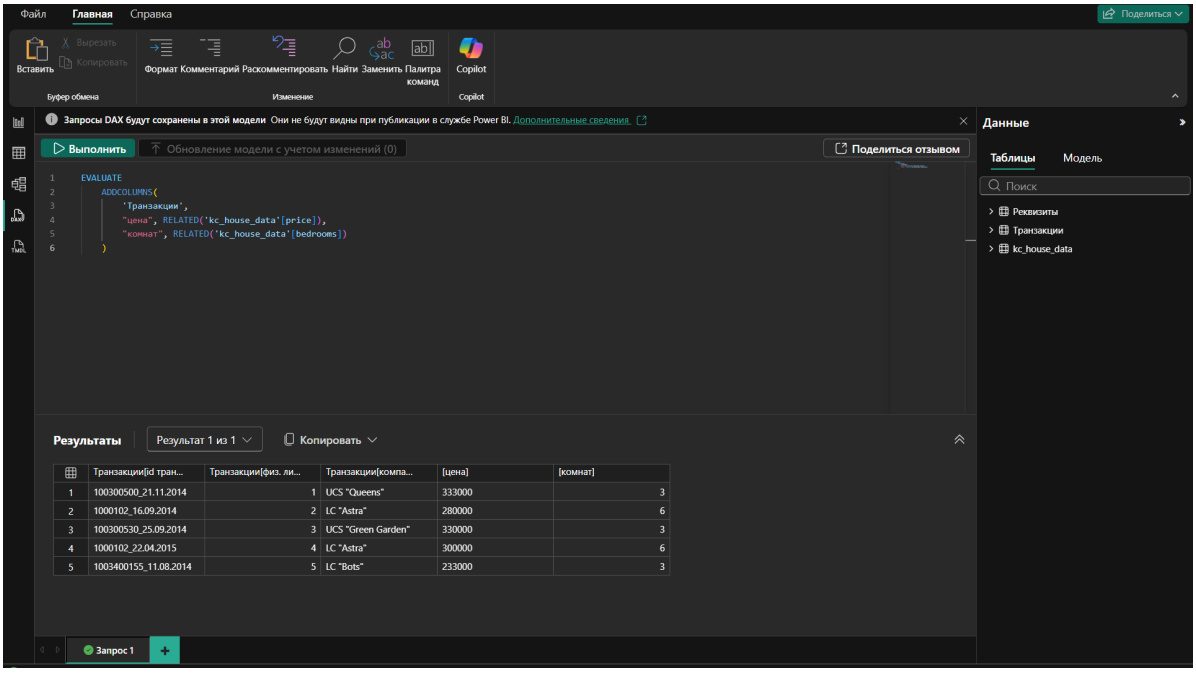


Рисунок 28 – Пример 4: подтягивание «price» и «bedrooms» из «kc_house_data»

1.6 Создание мер

Помимо DAX-запросов в модели можно создавать **меры** — вычисляемые показатели, которые агрегируют данные при построении отчёта. Мера не добавляет столбец в таблицу: её значение пересчитывается в зависимости от фильтров и контекста визуализации (срезов, строк таблицы, осей графика).

Мера и вычисляемый столбец — в чём разница:

– **мера** — одно значение на весь визуал или группу строк (сумма, среднее, количество и т.п.);

– **вычисляемый столбец** — значение вычисляется для *каждой строки* таблицы и хранится в модели.

Для итоговых показателей в отчётах (средняя цена, число сделок, количество компаний) используют именно меры.

Для создания меры выберем таблицу, к которой логически относится показатель (в панели **«Данные»** или в **представлении таблицы**). На вкладке **Средства работы с таблицами** нажмём **Создать меру**. В строке формул введём имя и выражение через знак «**=**», затем подтвердим ввод клавишей Enter. Готовая мера появится в списке полей выбранной таблицы с иконкой калькулятора.

Краткая справка:

– **Имя меры = выражение** — синтаксис определения меры;

– **AVERAGE**(столбец) — среднее значение;

– **COUNTROWS**(таблица) — число строк с учётом фильтров;

– **DISTINCTCOUNT**(столбец) — число уникальных значений;

– **SUM**(столбец) — сумма (для числовых полей).

Пример 1. Мера для основного датасета. Создадим показатель **Средняя цена продажи** в таблице **kc_house_data**. Он покажет среднюю стоимость объекта по всем продажам (или по отфильтрованному подмножеству, если в отчёте заданы срезы):

$$\text{Средняя цена продажи} = \text{AVERAGE}(\text{'kc_house_data'}[\text{price}])$$

Столбец **price** должен иметь **числовой тип** в Power Query (десятичное число); иначе функция **AVERAGE** выдаст ошибку. На вкладке **Средства работы с мерами** зададим формат отображения — **Числовой** или **Денежный** с разделителями разрядов.

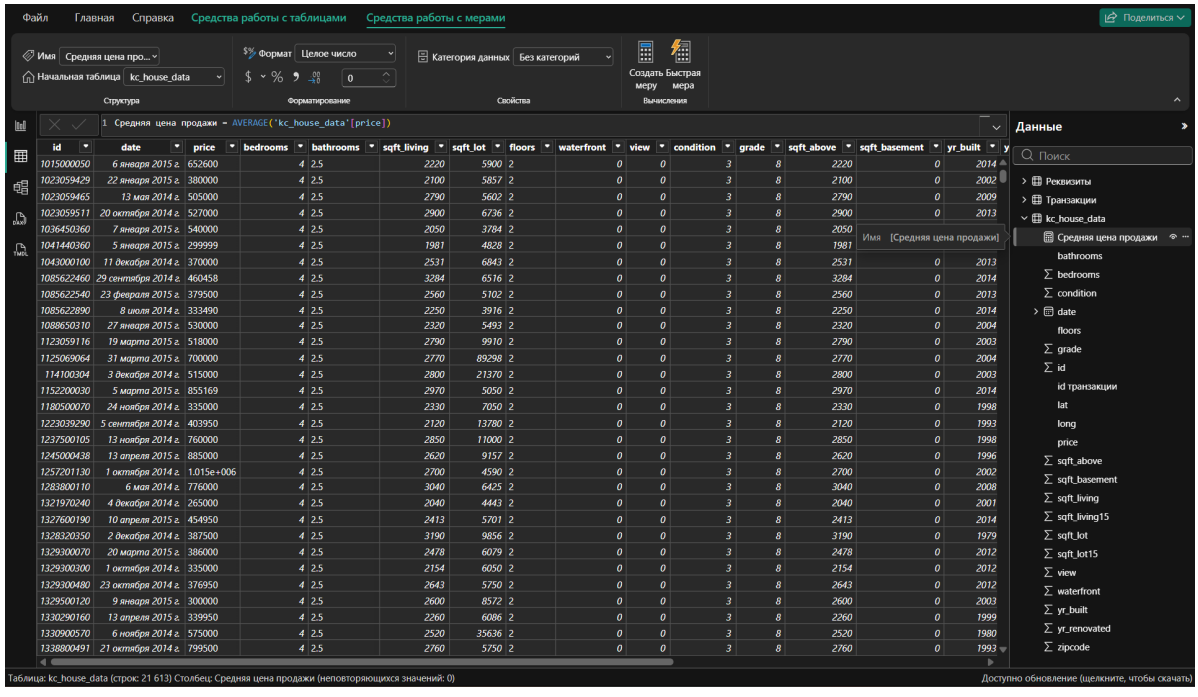


Рисунок 29 – Создание меры «Средняя цена продажи» в таблице kc_house_data

Пример 2. Мера для таблицы **Транзакции**. Создадим показатель **Число компаний-продавцов** — он посчитает, сколько *различных* значений содержится в столбце **компания продажи**:

$$\text{Число компаний-продавцов} = \text{DISTINCTCOUNT}(\text{'Транзакции'}[\text{компания продажи}])$$

Мера создаётся в таблице **Транзакции**, но благодаря связям в модели её можно использовать и в отчётах рядом с полями из **kc_house_data** и **Реквизиты**.

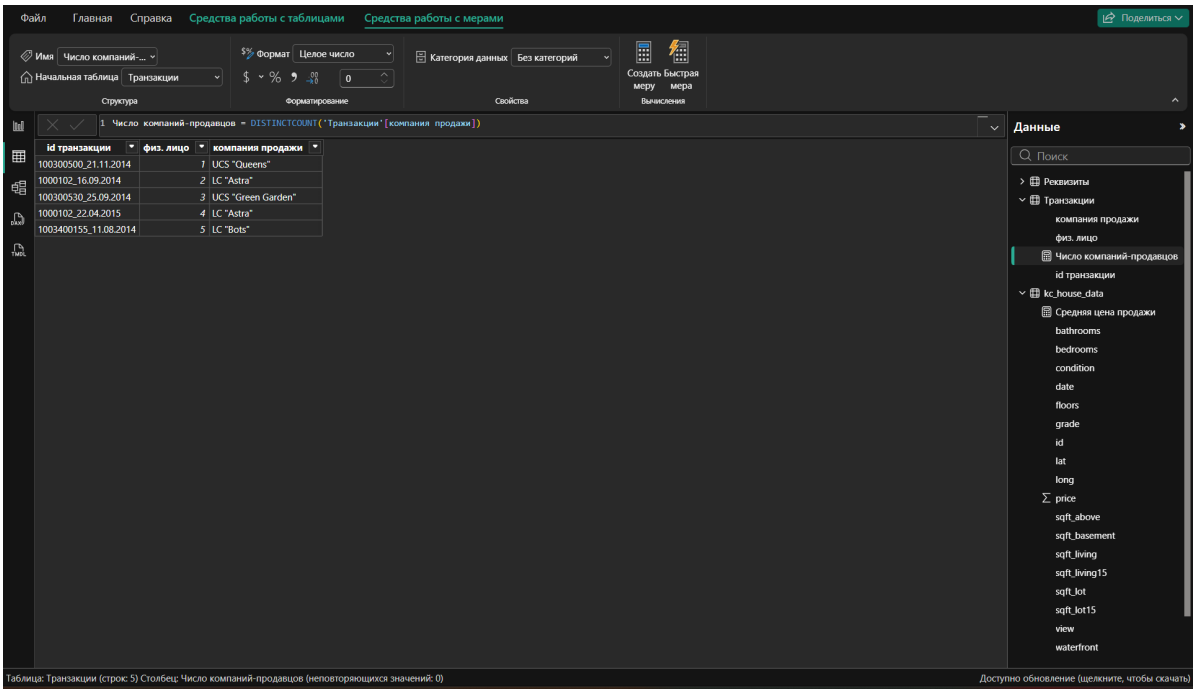


Рисунок 30 – Создание меры «Число компаний-продавцов» в таблице «Транзакции»

Займемся визуализацией мер. Мера не отображается в **представлении таблицы** как столбец — её значение видно только на визуализации в **представлении отчёта**. Для одного агрегированного показателя удобнее всего визуал **Карточка**: он выводит одно число крупным шрифтом и подпись меры под ним.

Перейдём в **Представление отчёта**, выберем визуал **Карточка** на панели **«Визуализации»** и перетащим меру в область **«Значение»**. Для **Средняя цена продажи** на карточке отобразится средняя цена по датасету (в нашем случае — около **540 000**). Для **Число компаний-продавцов** — количество уникальных компаний в таблице **Транзакции** (например, **4**).

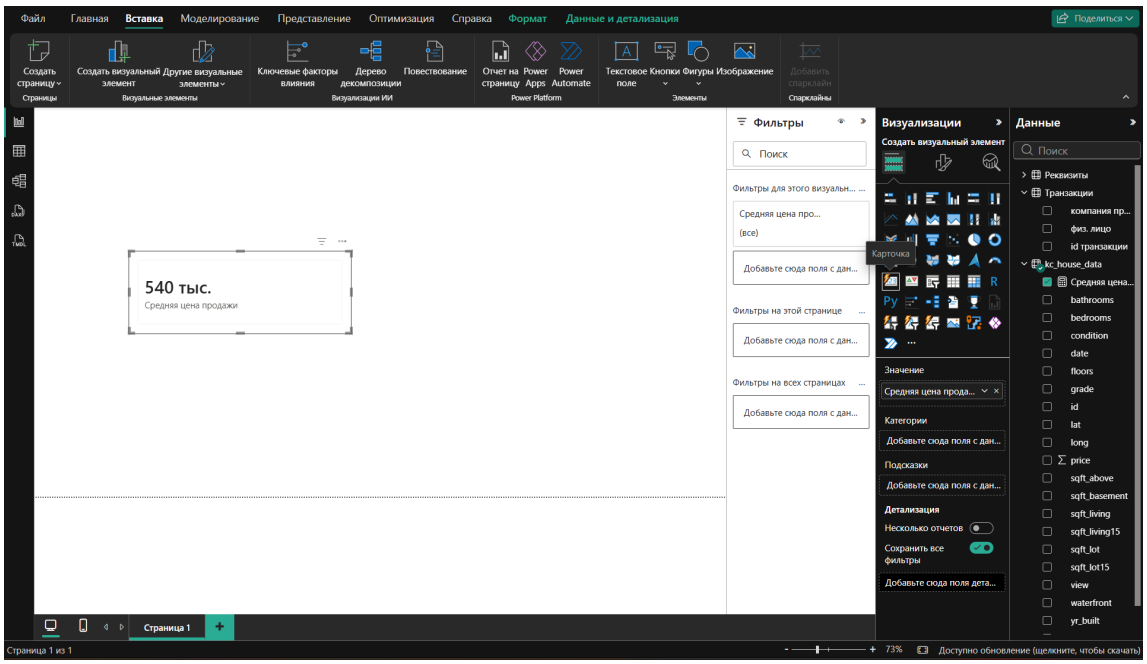


Рисунок 31 – Визуал «Карточка» для меры «Средняя цена продажи»

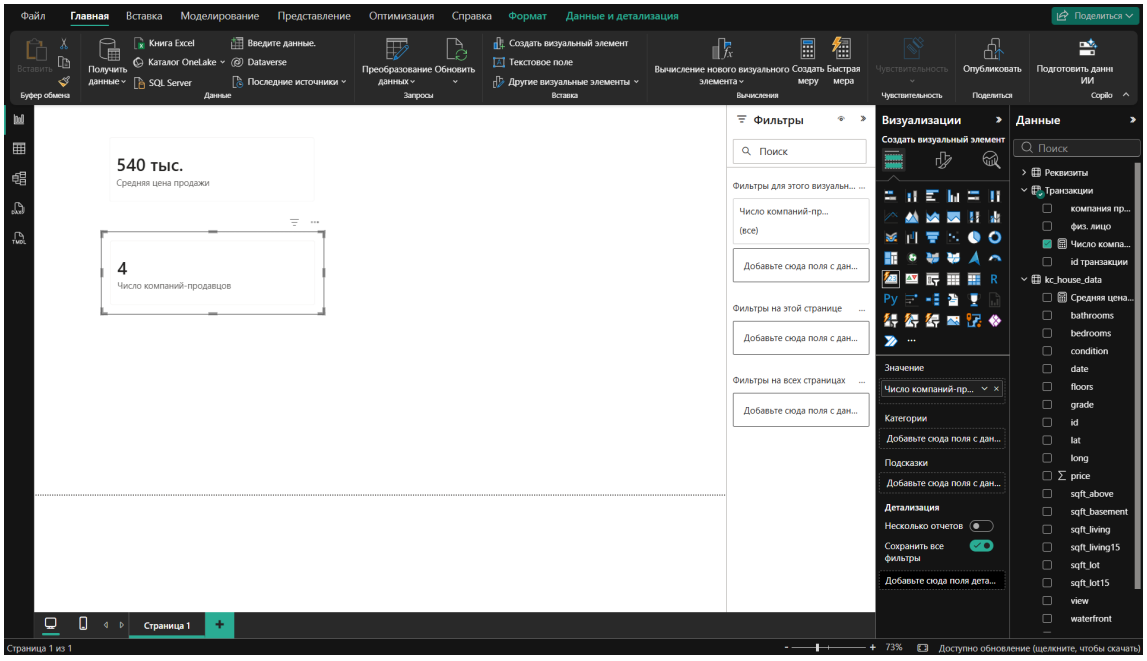


Рисунок 32 – Визуал «Карточка» для меры «Число компаний-продавцов»

1.7 Построение графиков

После создания мер перейдём к **представлению отчёта** и соберём несколько визуализаций на одной странице. На панели **«Визуализации»** выберем тип диаграммы, затем перетащим поля из панели **«Данные»** в области **«Ось X»**, **«Ось Y»**, **«Легенда»**, **«Местоположение»** и другие — в зависимости от выбранного визуала. Для подсчёта количества записей дополнительно создадим меру **Число продаж** в таблице **kc_house_data**:

```
Число продаж = COUNTROWS('kc_house_data')
```

Общий порядок действий:

– Перейдём в **Представление отчёта**.

– Щёлкнем по пустой области холста или выберем тип визуала на панели **«Визуализации»**.

– Перетащим нужные поля в соответствующие области визуала.

– При необходимости отформатируем подписи, заголовок и единицы измерения на вкладке **«Формат визуального элемента»** (значок кисти).

Ниже — пять примеров диаграмм по данным нашей модели.

Пример 1. Гистограмма с группировкой — средняя цена по числу комнат. Покажем, как меняется средняя стоимость дома в зависимости от числа комнат. Выберем визуал **Гистограмма с группировкой**. Поле **bedrooms** (число комнат) поместим в **«Ось X»**, меру **Средняя цена продажи** — в **«Ось Y»**. На диаграмме будет несколько столбиков — по одному на каждое число комнат; высота столбика соответствует средней цене продаж для данной категории.

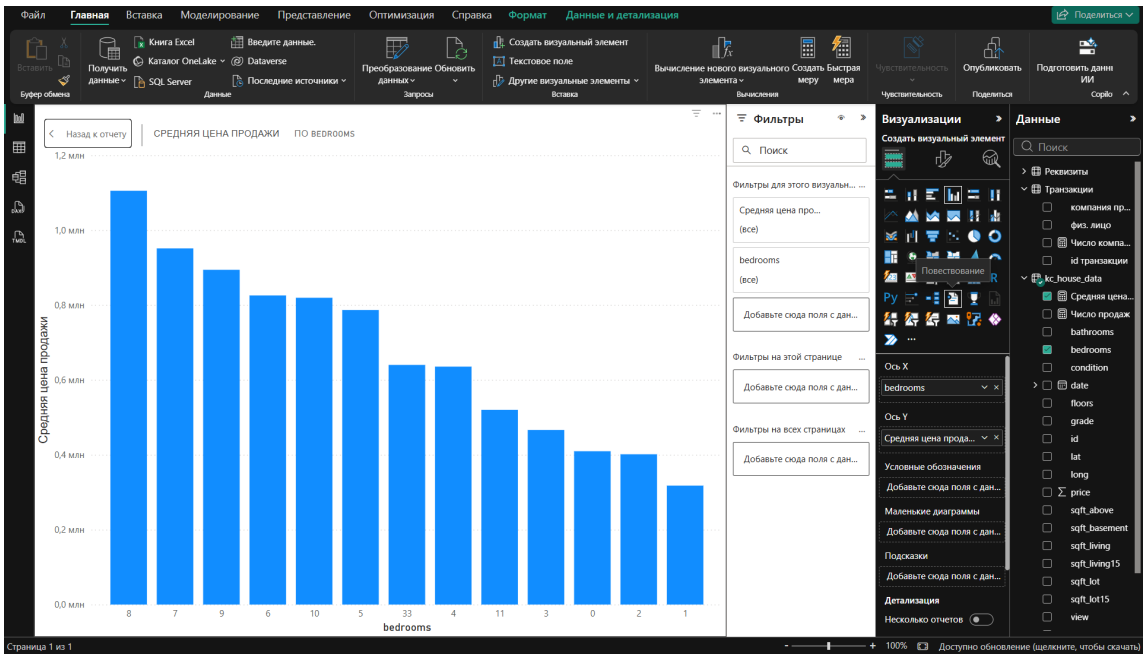


Рисунок 33 – Гистограмма с группировкой: средняя цена продажи по числу комнат

Пример 2. График — динамика числа продаж по годам. Построим линейный график, чтобы увидеть, сколько сделок совершалось в каждом году. Выберем визуал **График**. В **«Ось X»** поместим поле **date** (дата продажи; Power BI предложит иерархию **Год**, **Квартал**, **Месяц** — оставим уровень **Год**). В **«Ось Y»** — меру **Число продаж**. Линия покажет изменение объёма продаж во времени. В нашем датасете продажи охватывают 2014 и 2015 годы; снижение числа сделок во втором году связано с тем, что в выборке меньше месяцев 2015 года, а не обязательно с падением рынка.

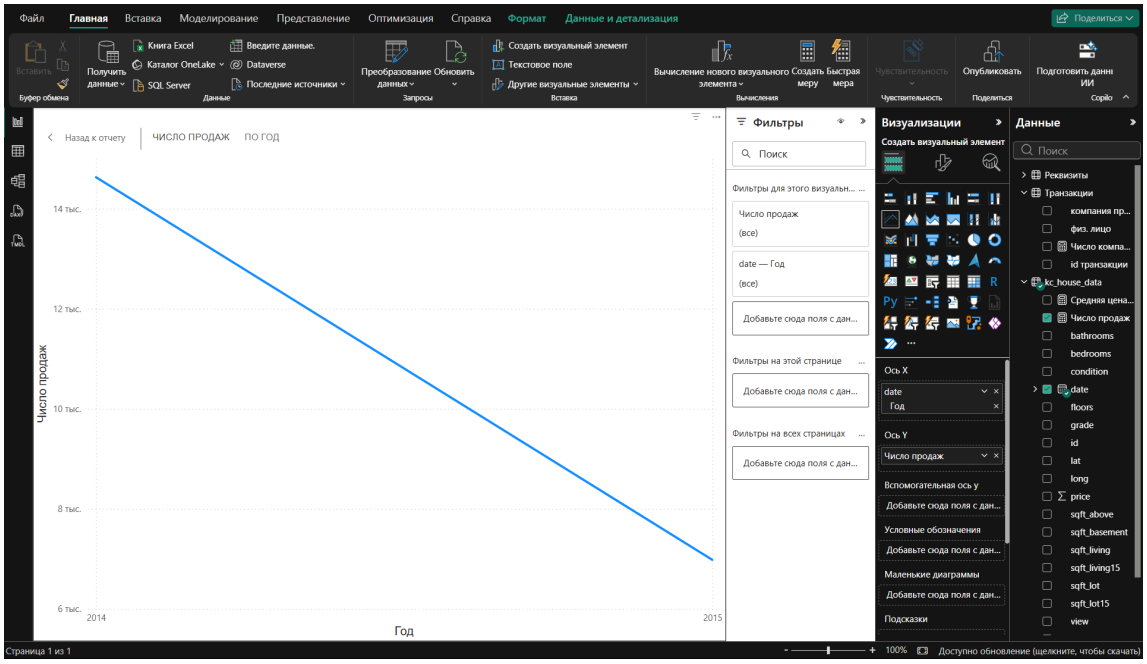


Рисунок 34 – График: число продаж по годам

Пример 3. Круговая диаграмма — распределение по состоянию объекта. Круговая диаграмма наглядно показывает доли категорий. Выберем визуал **Круговая диаграмма**. Поле **condition** (состояние дома, значения от 1 до 5) — в **«Легенда»**, меру **Число продаж** — в **«Значения»**. Каждый сектор — доля продаж домов с данным уровнем состояния; наибольшая доля приходится на **condition** = 3.

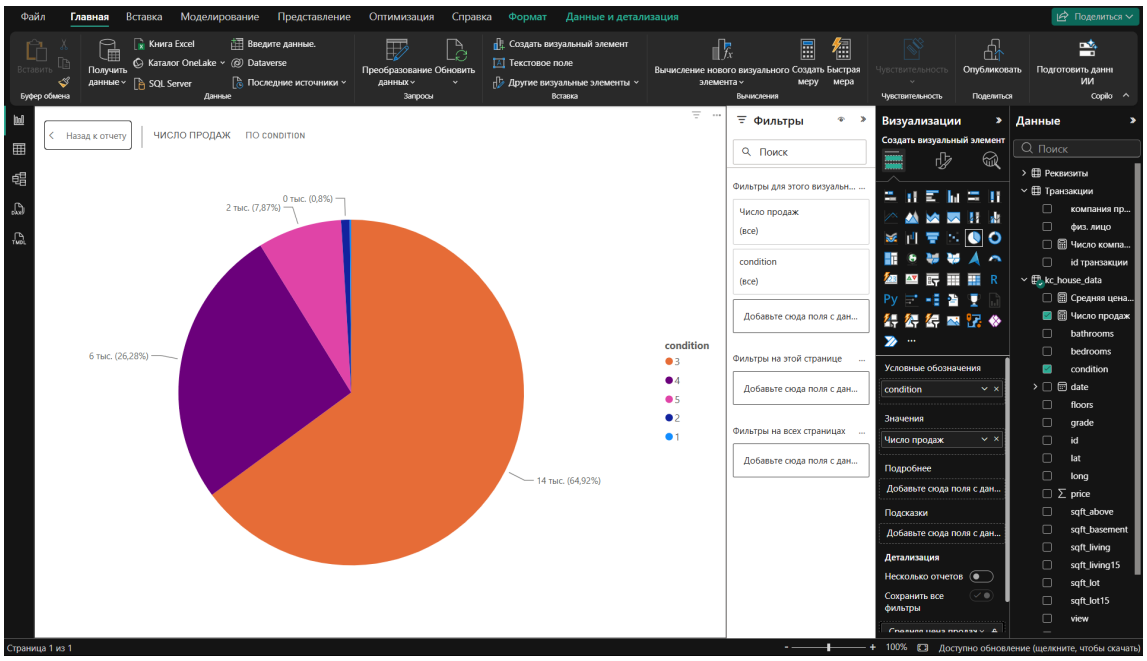


Рисунок 35 – Круговая диаграмма: распределение продаж по полю condition

Пример 4. Точечная диаграмма — зависимость цены от площади. Точечная диаграмма показывает связь между двумя числовыми величинами. Выберем визуал **Точечная диаграмма**. В **«Ось X»** — **sqft_living** (жилая площадь), в **«Ось Y»** — **price** (цена).

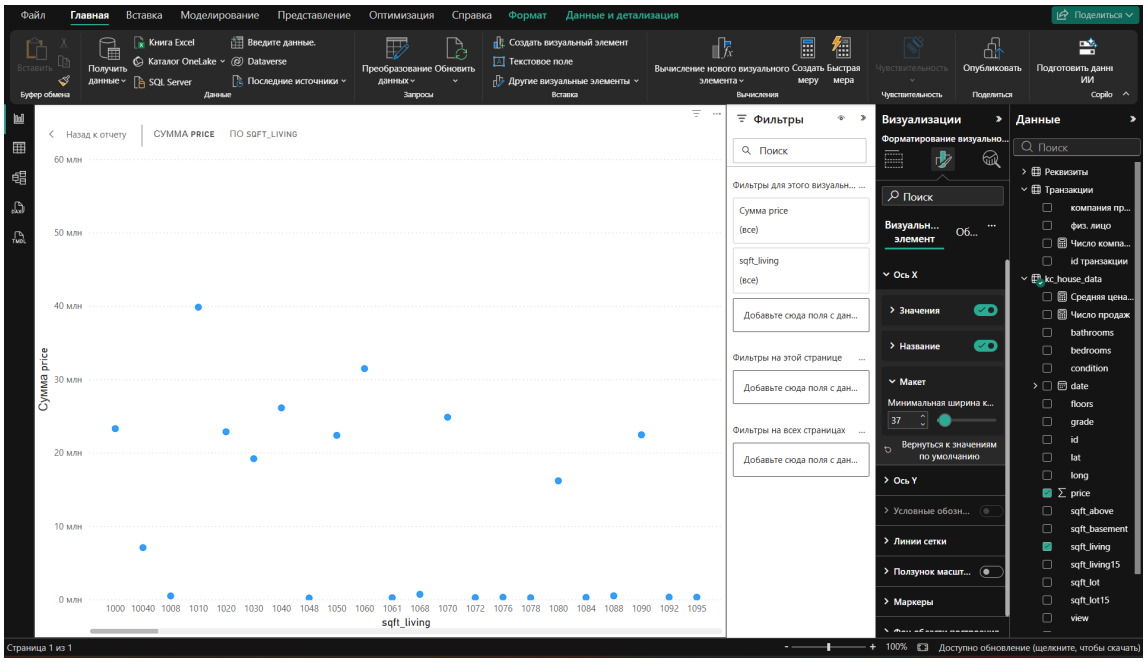


Рисунок 36 – Точечная диаграмма: цена и жилая площадь

Пример 5. Карта — продажи по координатам. Географическая карта показывает, *где* совершались сделки. В датасете **kc_house_data** для каждой продажи уже есть координаты: поля **lat** (широта) и **long** (долгота). Дополнительные столбцы в Power Query создавать не нужно — Power BI обычно распознаёт координаты по именам полей.

Выберем визуал **Карта** (в некоторых версиях — **Пузырьковая карта** или **Azure Maps**). Настроим поля визуала:

– **Широта** — поле **lat**;

– **Долгота** — поле **long**;

– **Размер пузырьков** — мера **Число продаж**;

– (по желанию) **Подсказки** — поля **price** и **bedrooms**; при наведении Power BI может показать агрегаты (**Сумма price**, **Первые bedrooms**), если в одной точке несколько продаж.

Каждая точка на карте соответствует одной продаже (или агрегату, если Power BI сгруппирует близкие координаты). Размер пузырька отражает число продаж в данной точке. На карте видно скопления сделок внутри округа King County. Категорию данных для **lat** и **long** задавать не обязательно.

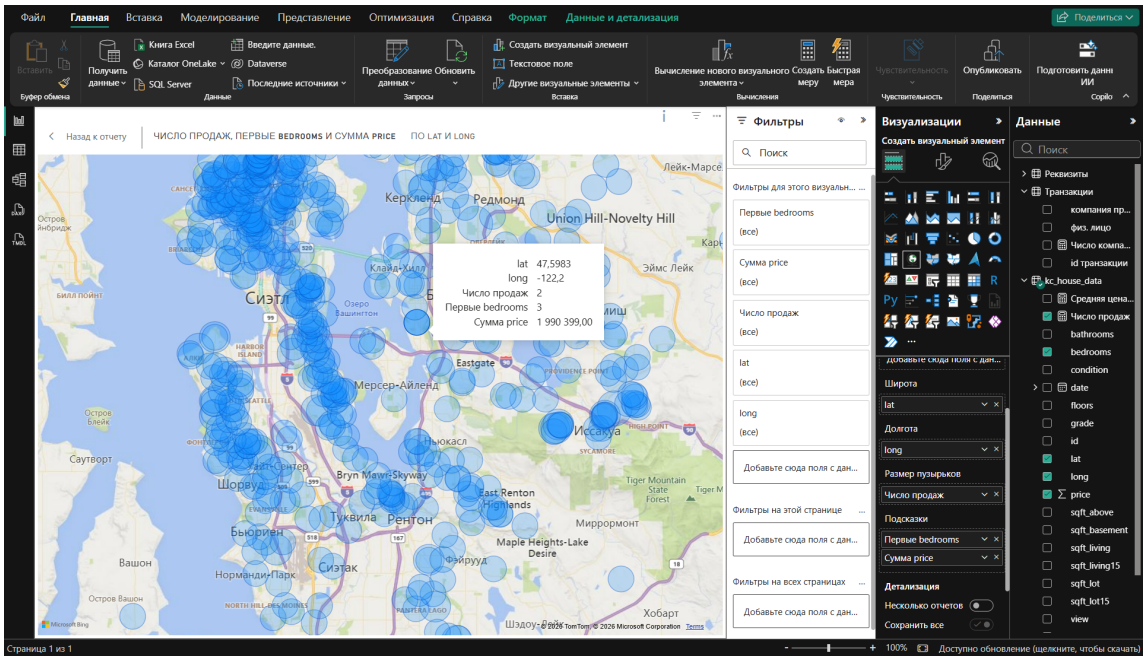


Рисунок 37 – Карта: число продаж по координатам lat и long

Разместим все пять визуалов на одной странице отчёта, выровняем их по сетке и при необходимости добавим общий заголовок. Так получим компактную страницу отчёта с разными типами диаграмм по одной модели данных.

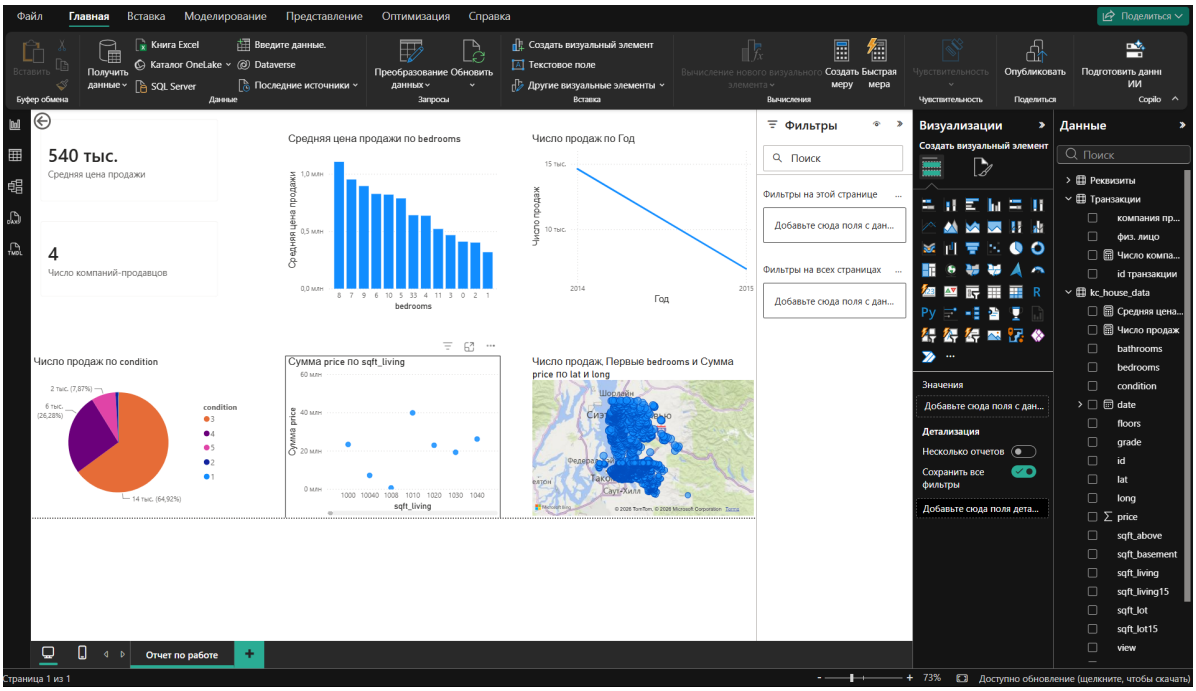


Рисунок 38 – Итоговая страница отчёта: карточки с мерами и пять диаграмм

1.8 Практическое задание

В этом разделе мы разобрали полный сценарий работы в Power BI Desktop на учебном примере. Теперь Вам **необходимо повторить те же этапы самостоятельно** — на **своём уникальном датасете**. Содержание таблиц, названия полей и выбор визуализаций определяются предметной областью данных; конкретные шаги подготовки, моделирования и построения отчёта описаны выше.

Необходимо выполнить:

1. Загрузить и подготовить свой датасет в Power Query (типы данных, при необходимости — уникальный ключ записи).
2. Создать не менее двух дополнительных таблиц по смыслу данных: одну вручную, вторую через TMDL (в каждой — не менее пяти строк).

3. Настроить связи между таблицами модели: одну — вручную, вторую — через TMDL.

4. Выполнить не менее четырёх проверочных DAX-запросов с использованием **RELATED** и агрегирующих функций.

5. Создать **не менее двух мер** и вывести их на **карточках** в отчёте.

6. Построить **не менее пяти диаграмм** разных типов (столбчатая или гистограмма, линейный график, круговая, точечная, карта — по наличию подходящих полей в датасете).

2 YANDEX DATALENS

Yandex DataLens — облачный сервис визуализации и анализа данных в экосистеме Yandex Cloud. Пользователь подключает источники (файлы, базы данных, объекты облачного хранилища и др.), формирует датасеты и на их основе собирает чарты и дашборды в веб-интерфейсе. DataLens ориентирован на быстрый старт без установки локального ПО, совместную работу и публикацию дашбордов по ссылке. В курсе он используется для знакомства с облачным подходом к аналитике и альтернативной моделью построения отчётности по сравнению с Power BI.

2.1 Начало работы

Перед работой в DataLens заранее подготовим исходный файл и доступ к сервису. Для этой части лабораторной работы Вам понадобится свой уникальный датасет. Тематика и предметная область не фиксируются; важно, чтобы в датасете были данные, с помощью которых можно выполнить все шаги методички.

Для входа в сервис понадобится аккаунт Яндекса: если его ещё нет — создадим на сайте yandex.ru.

Порядок входа в DataLens:

1. Откроем главную страницу сервиса: https://datalens.yandex.ru/.
2. Нажмём кнопку **Открыть DataLens**, затем — **Войти** и авторизуемся.

После входа откроется главный экран DataLens — отправная точка для создания подключений, датасетов, чартов и дашбордов.

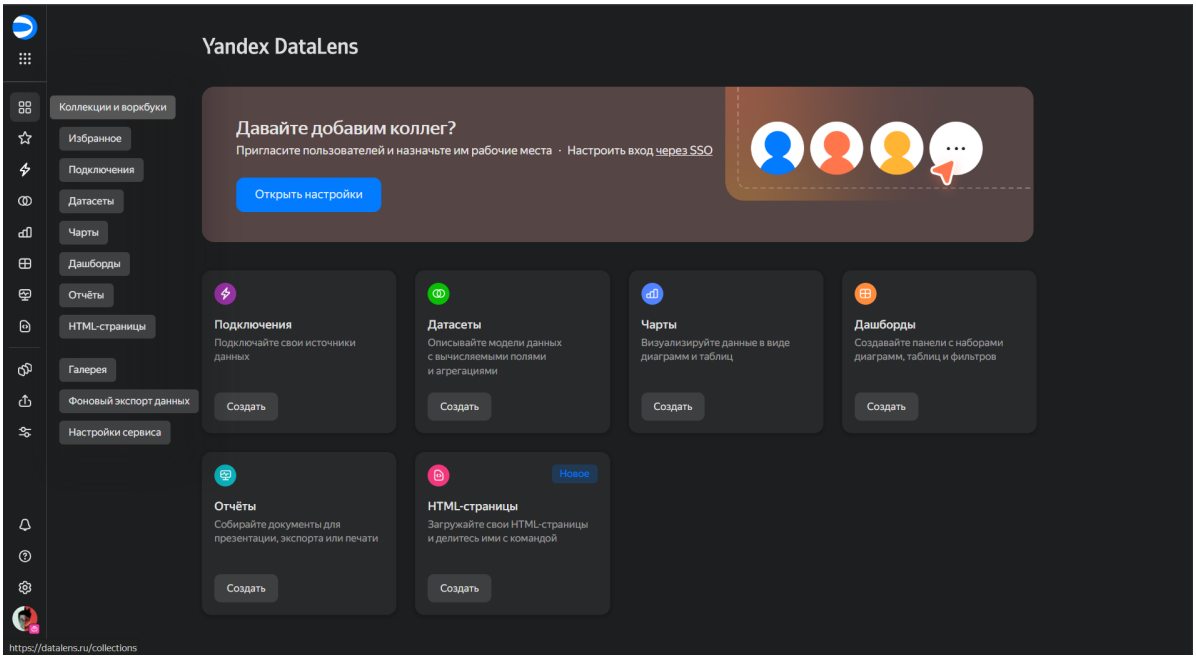


Рисунок 39 – Главный экран Yandex DataLens после входа в систему

Интерфейс разделён на две основные области.

Левая панель навигации — список разделов сервиса. Для нашей работы важны:

– **Подключения** — загрузка и привязка источников данных (файлы, базы и др.);

– **Датасеты** — описание модели данных: поля, типы, агрегации;

– **Чарты** — отдельные диаграммы и карты;

– **Дашборды** — страницы с несколькими чартами, фильтрами и селекторами.

Дополнительно в меню доступны **Коллекции и воркбуки** (организация объектов), **Избранное**, **Отчёты** и другие разделы — ими можно пользоваться по мере необходимости.

Центральная область — карточки быстрого старта. Они повторяют типовой порядок работы в DataLens:

– **Подключения** — первый шаг: привязать файл или другой источник;

– **Датасеты** — на основе подключения описать поля для анализа;

– **Чарты** — построить визуализацию по датасету;

– **Дашборды** — объединить чарты на одной странице с фильтрами.

На каждой карточке есть кнопка **Создать** — через неё можно сразу перейти к созданию нужного объекта. Далее создадим **подключение** к CSV-файлу с данными.

2.2 Создание подключения

Первый шаг работы с данными в DataLens — загрузить исходный файл и оформить **подключение**. В учебном примере используем таблицу **kc_house_data.csv** — продажи недвижимости в округе King County (штат Вашингтон, США): более 21 000 записей с ценой, характеристиками объектов, датой сделки и координатами. Исходный набор данных опубликован на Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction.

В интерфейсе DataLens нажмём **Создать подключение** — кнопку на главном экране или в разделе **Подключения**. В окне **Новое подключение** в блоке **Файлы и сервисы** выберем тип **Файлы**.

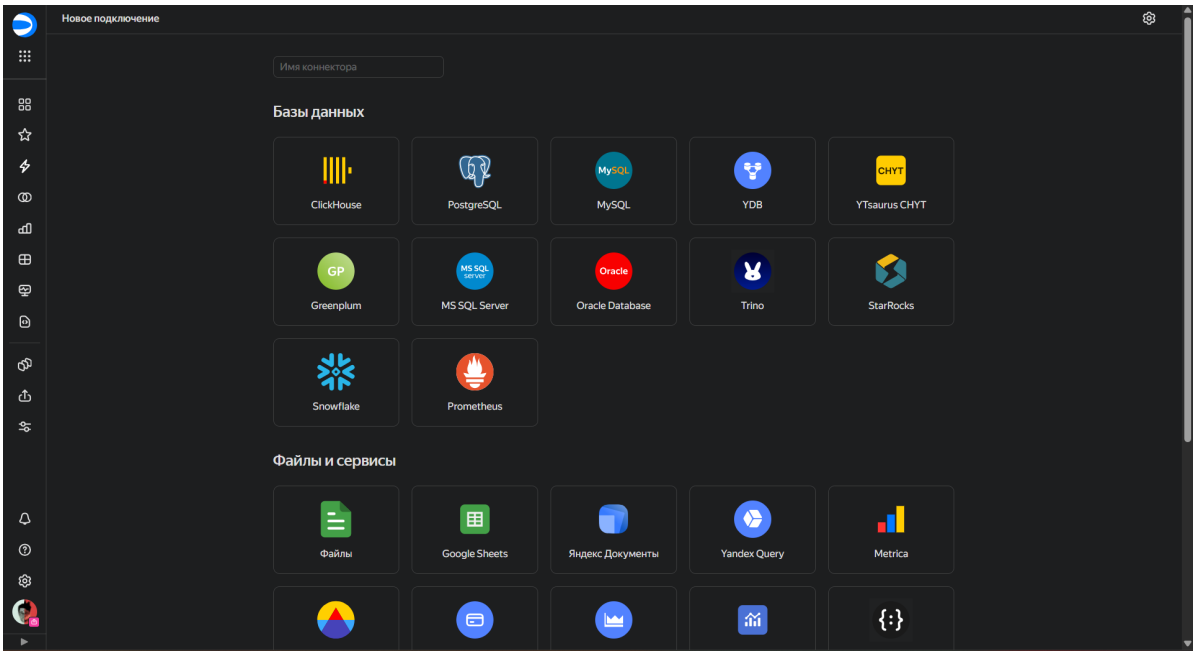


Рисунок 40 – Выбор типа подключения **Файлы**

Нажмём **Загрузить файлы** и укажем CSV-файл с данными. Загрузка объёмного файла может занять несколько минут. Убедимся, что данные отображаются в отдельных колонках и типы полей определены корректно.

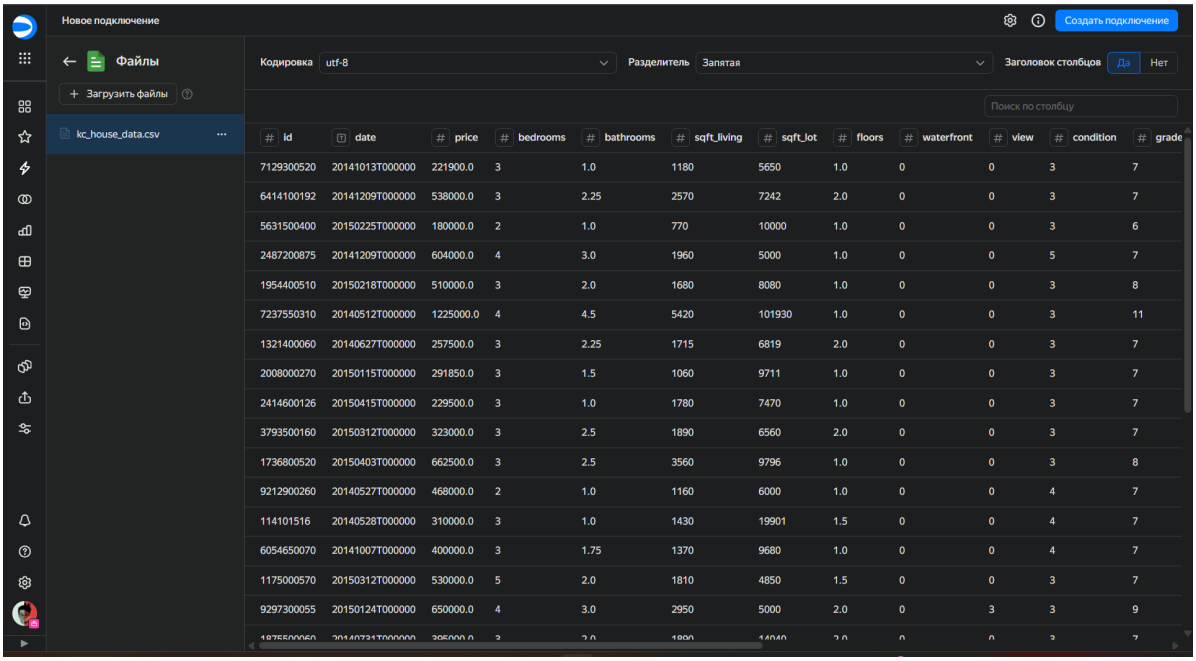


Рисунок 41 – Загрузка CSV-файла и предпросмотр данных

Когда предпросмотр выглядит корректно, в правом верхнем углу нажмём **Создать подключение**. Откроется окно выбора воркбука — контейнера, в котором будут храниться подключение, датасет и чарты по этому проекту.

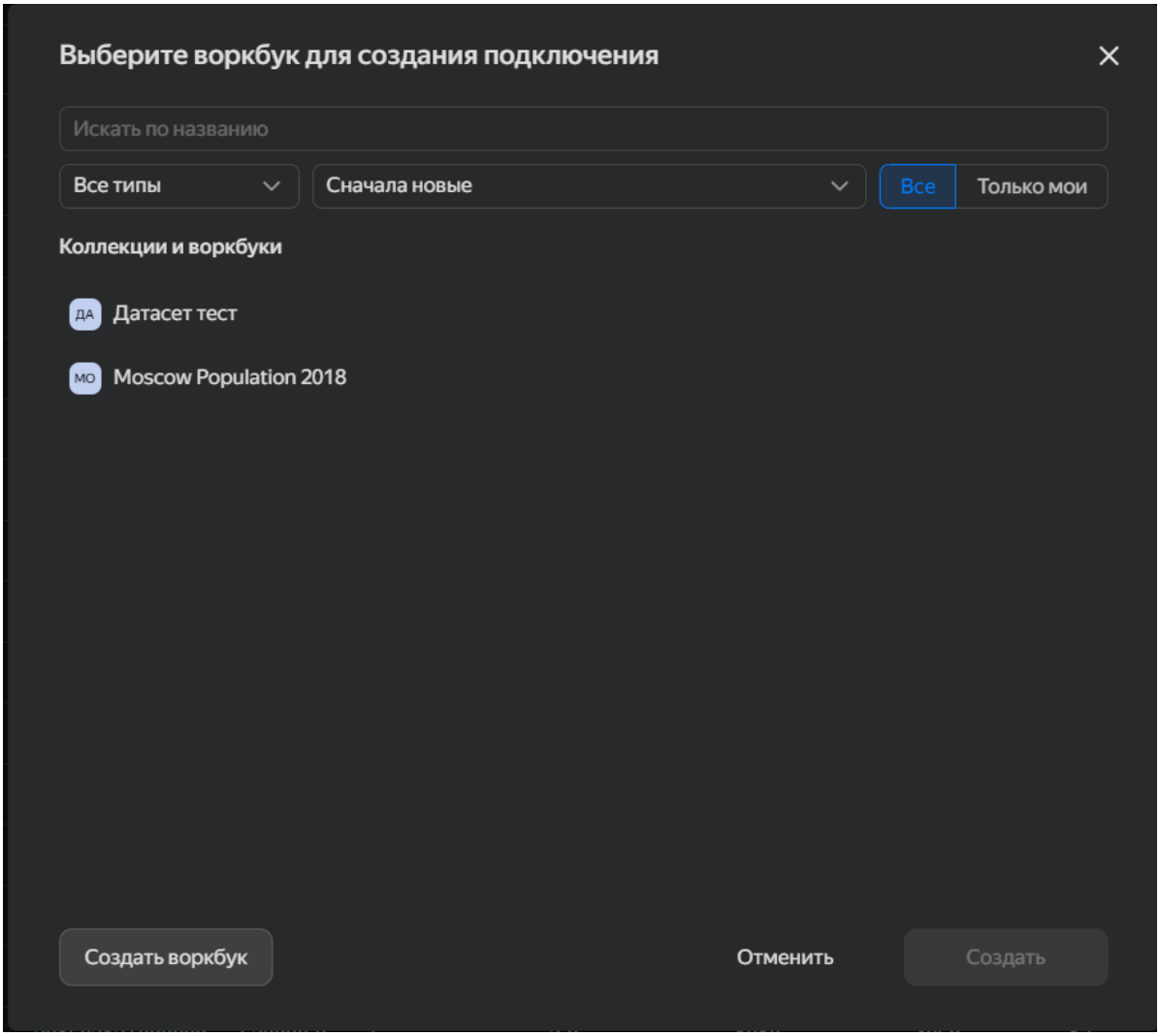


Рисунок 42 – Выбор воркбука для нового подключения

Нажмём **Создать воркбук**, зададим его название и подтвердим создание.

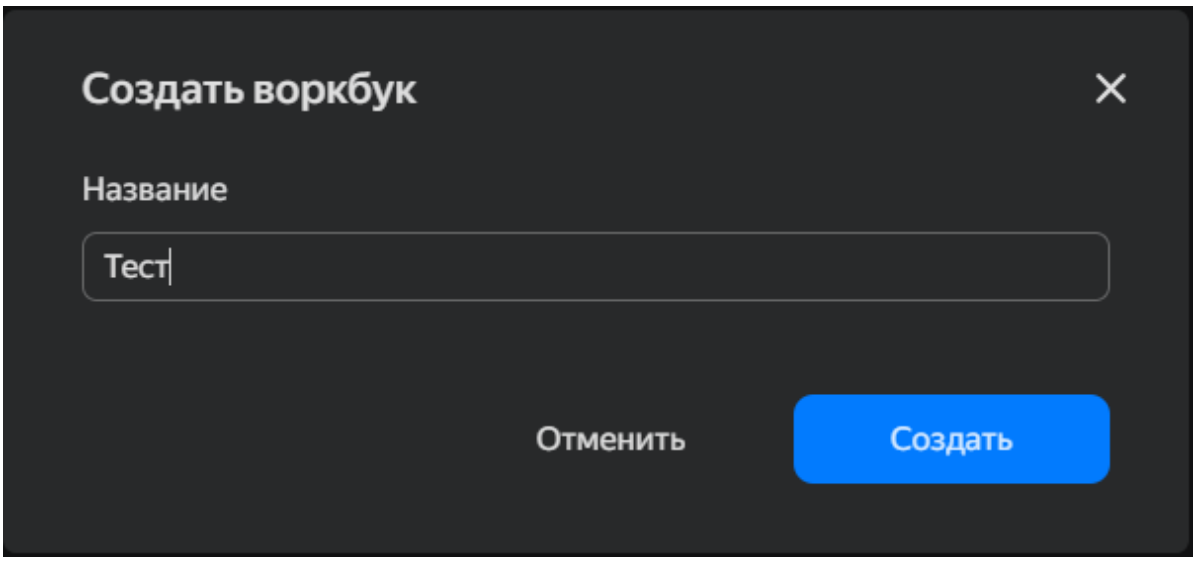


Рисунок 43 – Создание воркбука

Затем зададим имя подключения — удобно использовать имя файла без расширения — и нажмём **Создать**.

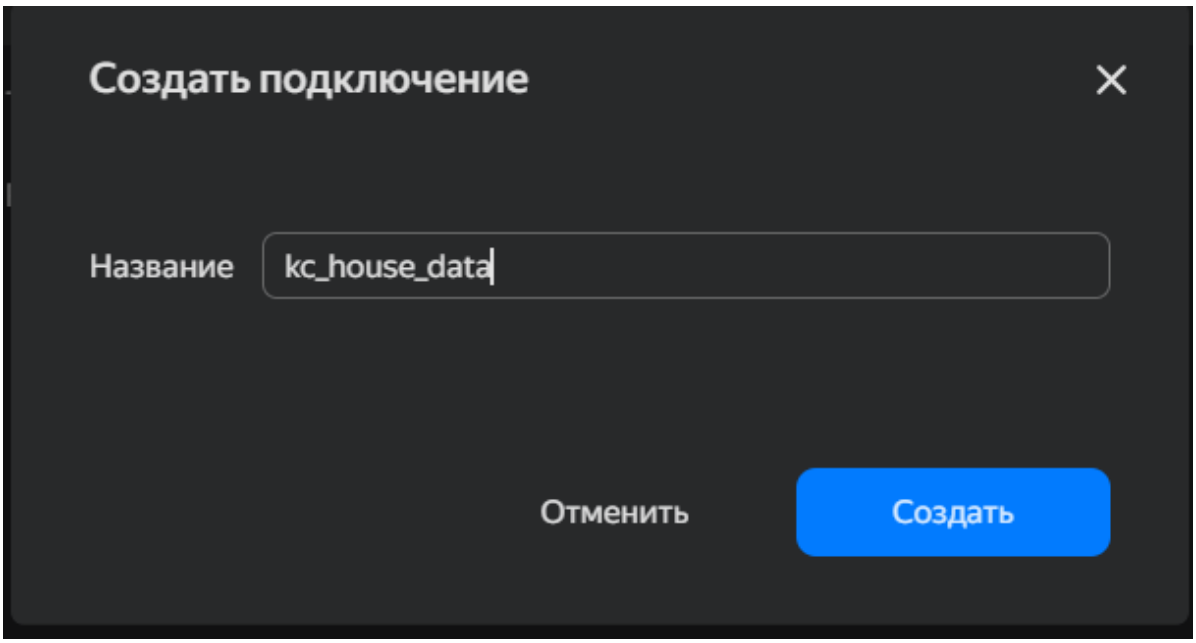
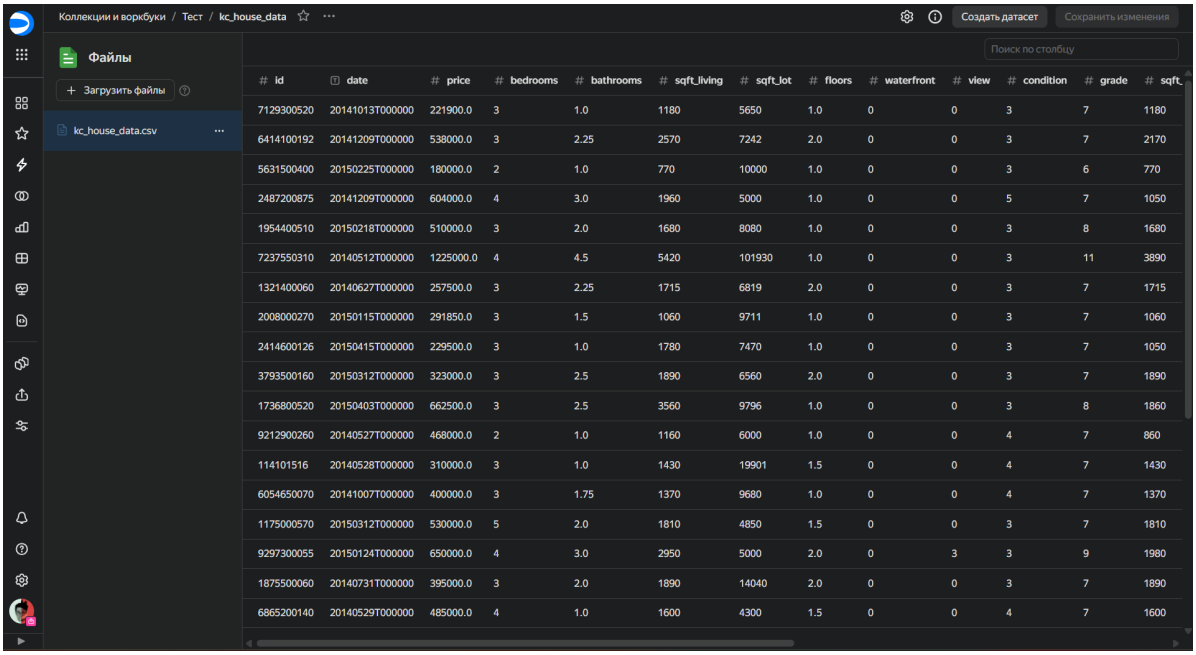


Рисунок 44 – Задание имени подключения

Подключение к файлу создано внутри воркбука: DataLens хранит таблицу в том виде, в каком она представлена в CSV. На следующем шаге на его основе соберём **датасет** — зададим типы полей и агрегации для построения чартов.



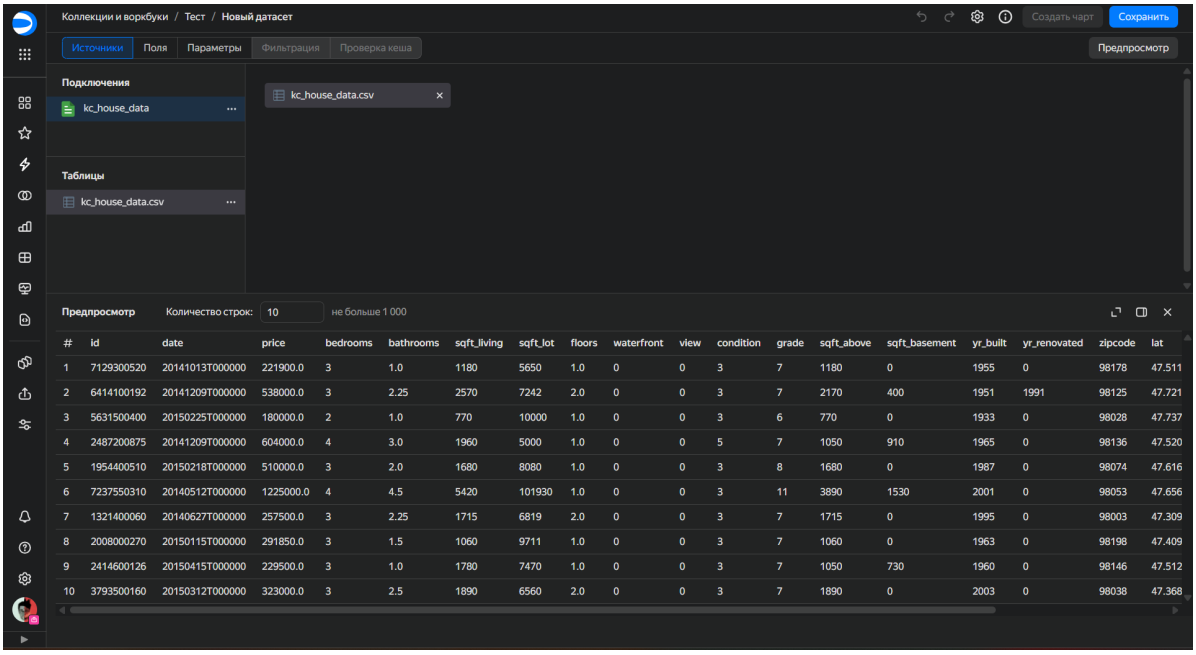
id	date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	condition	grade	sqft_
7129300520	20141013T000000	221900.0	3	1.0	1180	5650	1.0	0	0	3	7	1180
6414100192	20141209T000000	538000.0	3	2.25	2570	7242	2.0	0	0	3	7	2170
5631500400	20150225T000000	180000.0	2	1.0	770	10000	1.0	0	0	3	6	770
2487200875	20141209T000000	604000.0	4	3.0	1960	5000	1.0	0	0	5	7	1050
1954400510	20150218T000000	510000.0	3	2.0	1680	8080	1.0	0	0	3	8	1680
7237550310	20140512T000000	1225000.0	4	4.5	5420	101930	1.0	0	0	3	11	3890
1321400060	20140627T000000	257500.0	3	2.25	1715	6819	2.0	0	0	3	7	1715
2008000270	20150115T000000	291850.0	3	1.5	1060	9711	1.0	0	0	3	7	1060
2414600126	20150415T000000	229500.0	3	1.0	1780	7470	1.0	0	0	3	7	1050
3793500160	20150312T000000	323000.0	3	2.5	1890	6560	2.0	0	0	3	7	1890
1736800520	20150403T000000	662500.0	3	2.5	3560	9796	1.0	0	0	3	8	1860
9212900260	20140527T000000	468000.0	2	1.0	1160	6000	1.0	0	0	4	7	860
114101516	20140528T000000	310000.0	3	1.0	1430	19901	1.5	0	0	4	7	1430
6054650070	20141007T000000	400000.0	3	1.75	1370	9680	1.0	0	0	4	7	1370
1175000570	20150312T000000	530000.0	5	2.0	1810	4850	1.5	0	0	3	7	1810
9297300055	20150124T000000	650000.0	4	3.0	2950	5000	2.0	0	3	3	9	1980
1875500060	20140731T000000	395000.0	3	2.0	1890	14040	2.0	0	0	3	7	1890
6865200140	20140529T000000	485000.0	4	1.0	1600	4300	1.5	0	0	4	7	1600

Рисунок 45 – Созданное подключение в воркбуке

2.3 Создание датасета

Подключение хранит исходную таблицу в том виде, в каком она лежит в CSV. **Датасет** — это уже модель для анализа: здесь задаются типы полей, агрегации, вычисляемые показатели и фильтры. Именно датасет используется при построении чартов и дашбордов; на этом этапе мы подготовим данные так, чтобы дальше можно было строить срезы — группировать продажи по дате, району, числу комнат и считать метрики вроде средней цены или количества сделок.

Откроем созданное подключение и нажмём **Создать датасет**. В редакторе датасета доступны вкладки **Источники**, **Поля**, **Параметры**, **Фильтрация** и **Проверка кеша**. Начнём с вкладки **Источники**: перетащим таблицу из подключения на рабочую область и проверим предпросмотр — внизу отображаются первые строки данных.



#	id	date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	condition	grade	sqft_above	sqft_basement	yr_built	yr_renovated	zipcode	lat
1	7129300520	20141013T000000	221900.0	3	1.0	1180	5650	1.0	0	0	3	7	1180	0	1955	0	98178	47.511
2	6414100192	20141209T000000	538000.0	3	2.25	2570	7242	2.0	0	0	3	7	2170	400	1951	1991	98125	47.721
3	5631500400	20150225T000000	180000.0	2	1.0	770	10000	1.0	0	0	3	6	770	0	1933	0	98028	47.737
4	2487200875	20141209T000000	604000.0	4	3.0	1960	5000	1.0	0	0	5	7	1050	910	1965	0	98136	47.520
5	1954400510	20150218T000000	510000.0	3	2.0	1680	8080	1.0	0	0	3	8	1680	0	1987	0	98074	47.616
6	7237550310	20140512T000000	1225000.0	4	4.5	5420	101930	1.0	0	0	3	11	3890	1530	2001	0	98053	47.656
7	1321400060	20140627T000000	257500.0	3	2.25	1715	6819	2.0	0	0	3	7	1715	0	1995	0	98003	47.309
8	2008000270	20150115T000000	291850.0	3	1.5	1060	9711	1.0	0	0	3	7	1060	0	1963	0	98198	47.409
9	2414600126	20150415T000000	229500.0	3	1.0	1780	7470	1.0	0	0	3	7	1050	730	1960	0	98146	47.512
10	3793500160	20150312T000000	323000.0	3	2.5	1890	6560	2.0	0	0	3	7	1890	0	2003	0	98038	47.368

Рисунок 46 – Вкладка **Источники**: подключение таблицы к датасету

Перейдём на вкладку **Поля**. Здесь для каждого столбца задаются имя, тип данных и агрегация. В DataLens поля делятся на два вида:

– **Измерения** — характеристики, по которым группируют и фильтруют данные (дата, район, число комнат). Агрегация для них — **Нет**; в визарде чарта такие поля отображаются зелёным цветом.

– **Показатели** — числовые метрики, к которым применяется функция свёртки: **Сумма**, **Среднее**, **Количество** и др. В визарде показатели отображаются синим цветом.

Проверим типы полей. Для учебного датасета **kc_house_data.csv** важно исправить как минимум два столбца: **date** — перевести из **Строка** в **Дата**, чтобы строить графики по времени; **zipcode** — перевести в **Строка**, так как почтовый индекс является категорией, а не числом для расчётов. Остальным полям-характеристикам (**bedrooms**, **grade**, **condition** и др.) оставим агрегацию **Нет**. Для числовых метрик, которые будем анализировать в разрезах, зададим свёртку заранее: например, для **price** — **Среднее**, для **sqft_living** — **Среднее**.

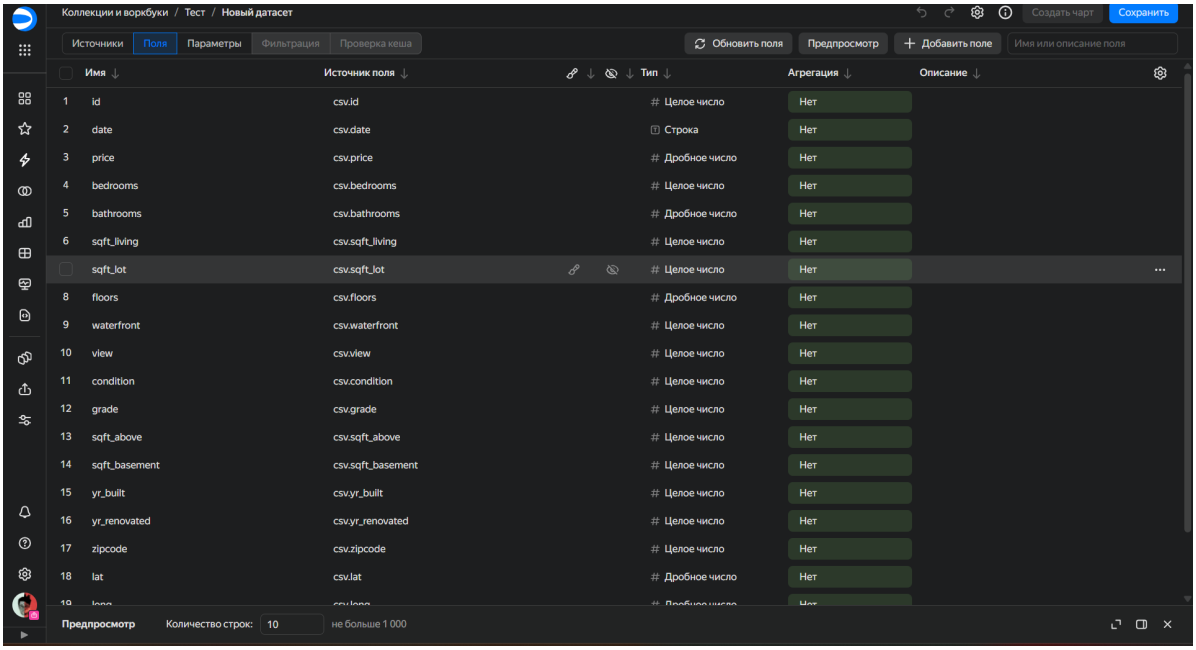


Рисунок 47 – Вкладка **Поля**: исходный набор столбцов после подключения

Не все нужные для анализа величины содержатся в CSV в готовом виде — их создают как **вычисляемые поля** кнопкой **Добавить поле**. Это аналог мер и вычисляемых столбцов в Power BI: мы заранее описываем бизнес-логику в датасете, и затем в чартах используем уже готовые показатели и измерения.

Первое такое поле — **Геопозиция**. В таблице координаты хранятся в двух отдельных столбцах **lat** и **long**, а для карты в DataLens нужен тип **Геоточка**. Создадим вычисляемое поле с формулой:

GEOPOINT([lat], [long])

Агрегацию для него оставим **Нет** — это измерение, по которому точки будут размещаться на карте.

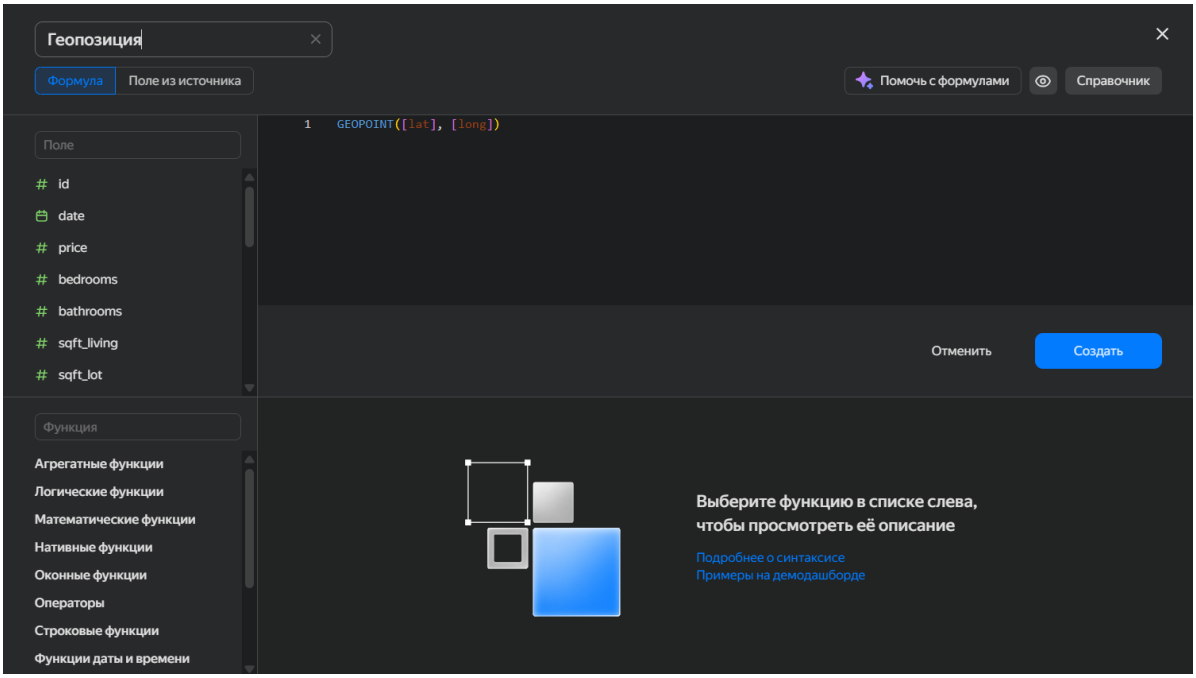


Рисунок 48 – Создание вычисляемого поля **Геопозиция**

Второе вычисляемое поле — **Число продаж**. Оно понадобится в столбчатых диаграммах, на карте и в сводных показателях, когда нужно считать количество сделок в выбранном срезе. Зададим формулу:

```
COUNTD([id])
```

Поле **id** в исходных данных — идентификатор объекта недвижимости; в сочетании с функцией **COUNTD** показатель позволяет подсчитывать число записей при группировке в чарте. Тип агрегации для такого поля можно оставить **Авто** — DataLens применит нужную функцию при построении визуализации.

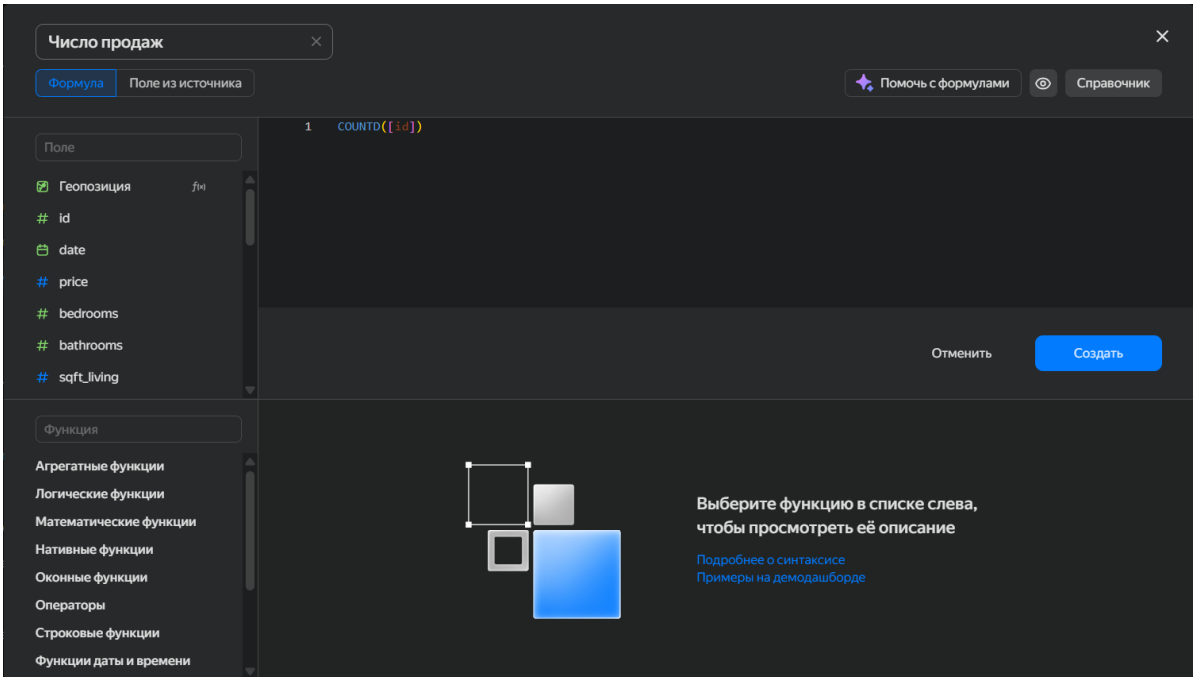


Рисунок 49 – Создание вычисляемого поля **Число продаж**

После настройки типов и добавления вычисляемых полей проверим результат в области **Предпросмотр**: столбец **Геопозиция** должен содержать пары координат, а **price** и другие показатели — корректные числовые значения. На этом этапе датасет уже описывает структуру данных для анализа: измерения задают возможные **срезы** (по дате, индексу, числу комнат, классу объекта), показатели — что именно считать в каждом срезе (средняя цена, число продаж, средняя площадь).

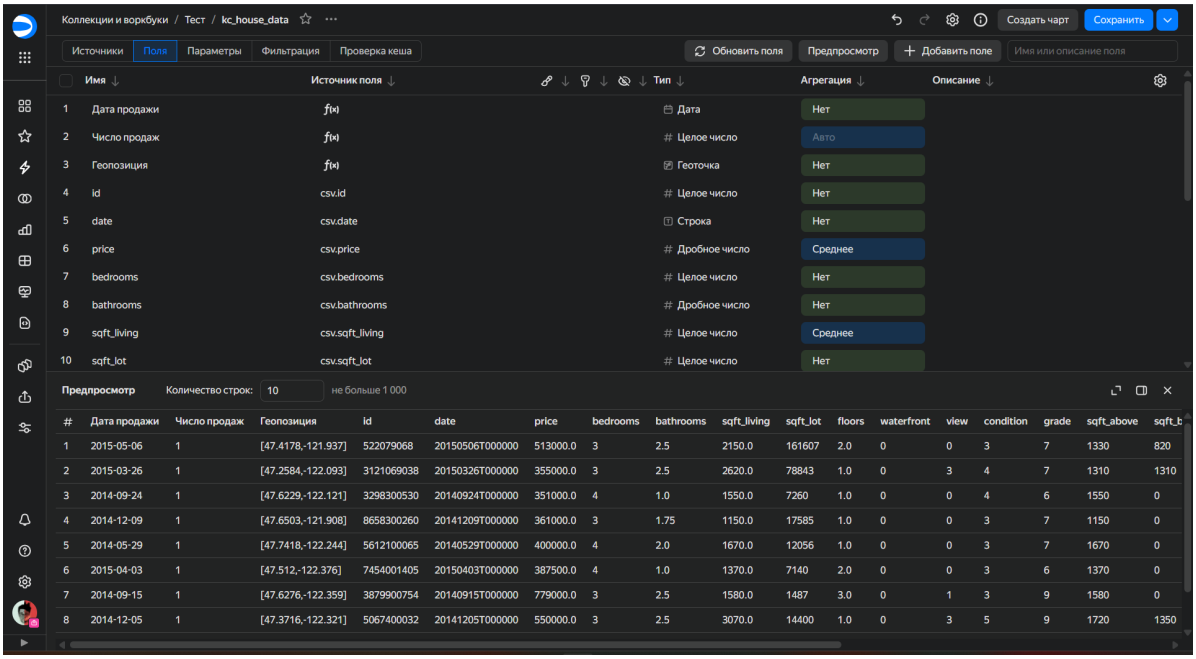


Рисунок 50 – Итоговая конфигурация полей датасета

Вкладка **Параметры** на этом этапе можно не заполнять: параметры — это переменные датасета (число, строка, дата), которые подставляются в формулы вычисляемых полей и управляются селекторами на дашборде. Они понадобятся позже, если потребуется интерактивно менять пороговые значения фильтров; для базовой настройки достаточно полей и показателей.

Сохраним датасет: нажмём **Сохранить**, зададим имя — удобно использовать то же, что и у подключения — и подтвердим создание. После сохранения датасет можно использовать для построения чартов.

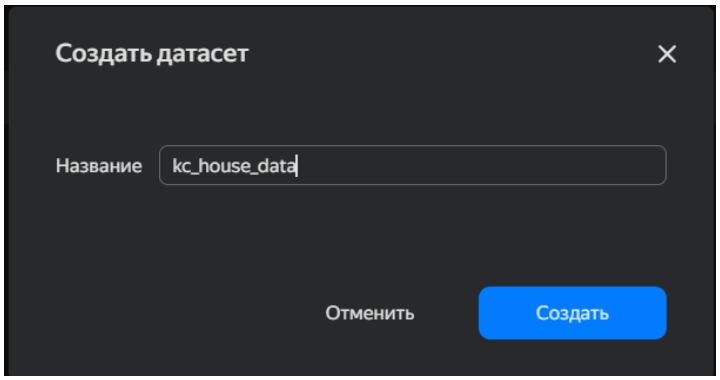


Рисунок 51 – Сохранение датасета

Датасет готов: поля настроены, вычисляемые показатели созданы. Далее перейдём к **построению чартов** — на их основе соберём визуальный анализ данных и в дальнейшем объединим результаты на дашборде.

2.4 Построение чартов

Чарт в DataLens — отдельная визуализация, построенная по полям датасета. Создавать чарты удобнее через **Wizard** — визуальный редактор, в котором тип диаграммы, поля и секции настраиваются перетаскиванием. Откроем сохранённый датасет и нажмём **Создать чарт** (или в воркбуке выберем **Создать → Чарт в Wizard** — см. ниже). Слева отображаются поля датасета, по центру — тип чарта и секции (**X**, **Y**, **Цвета**, **Фильтры** и др.), справа — предпросмотр.

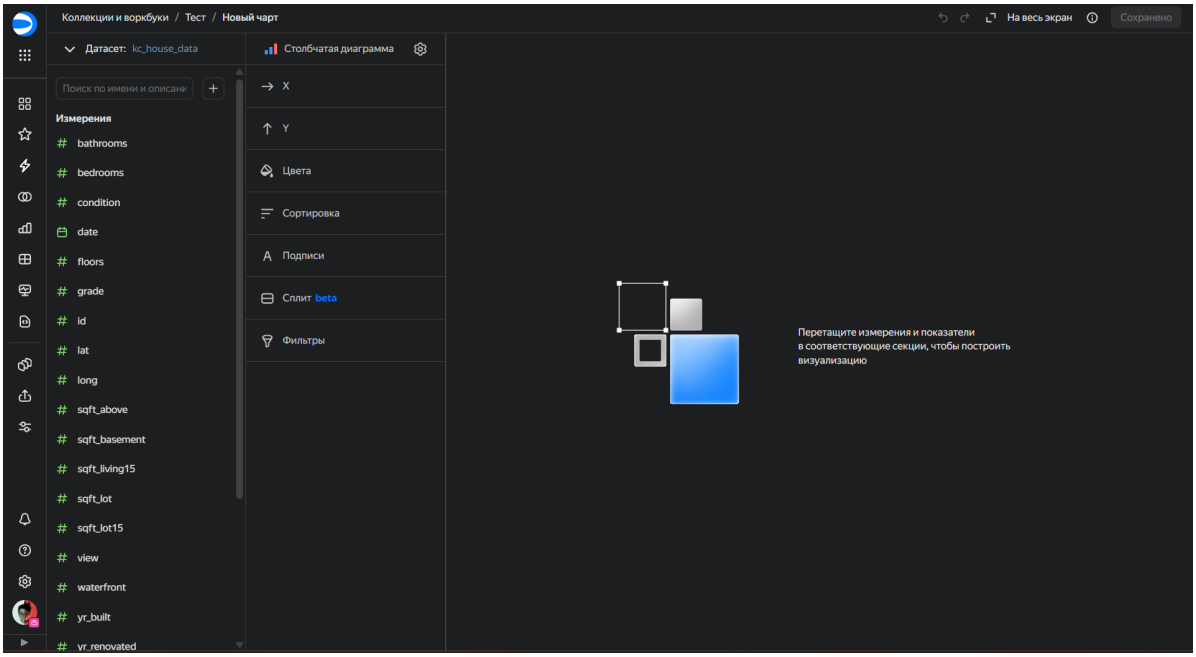


Рисунок 52 – Редактор чарта (Wizard): поля датасета, секции настройки и область предпросмотра

Общий порядок действий:

– Выбрать тип визуализации в верхней части редактора.

– Перетащить поля из списка слева в нужные секции.

– Проверить агрегацию показателей и при необходимости задать группировку измерений (например, дату — по месяцам).

– Нажать **Сохранить**, задать имя чарта и подтвердить сохранение.

Ниже — пять примеров чартов по нашему датасету. Типы визуализаций отличаются от использованных в разделе Power BI: здесь задействованы индикатор, карта, комбинированная диаграмма, древовидная диаграмма и сводная таблица.

Пример 1. Карта — тепловая карта цен. Покажем, *где* совершались сделки и как распределяется средняя цена по территории. Выберем тип **Карта**, слой **Геоточки**. В секцию координат поместим вычисляемое поле **Геопозиция**. В **Цвета** — **price** (агрегация **Среднее**): оттенок точки отражает уровень цены. В **Размер точек** — **Число продаж**, чтобы крупнее отображались зоны с большим числом сделок. На карте видны скопления продаж внутри округа King County; легенда справа показывает шкалу цены и размера точек.

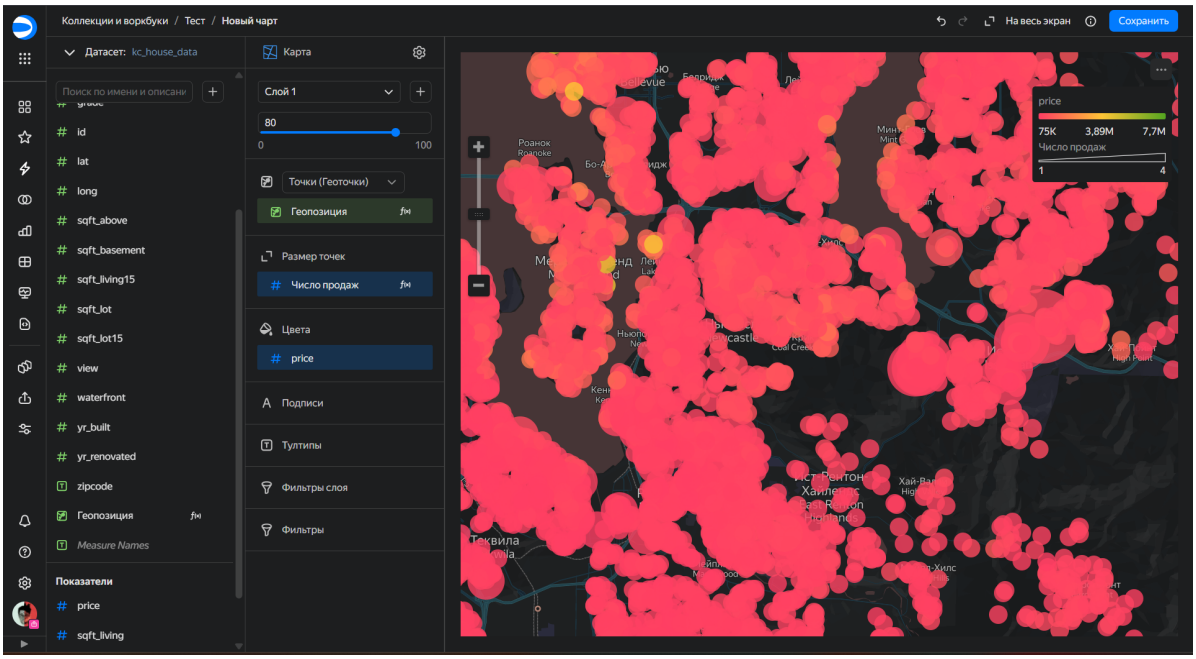


Рисунок 53 – Карта: распределение продаж и средней цены по координатам

После настройки каждого чарта нажмём **Сохранить**, введём название (например, **Тепловая карта цен**) и подтвердим — чарт попадёт в текущий воркбук.

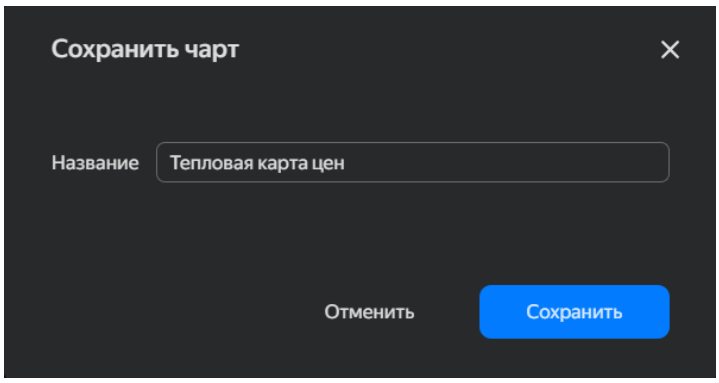


Рисунок 54 – Сохранение чарта: задание имени

Все созданные объекты — подключения, датасеты, чарты и дашборды — хранятся в **воркбуке**. Чтобы увидеть полный список, перейдём в воркбук: в строке навигации нажмём на имя воркбука — откроется страница со всеми объектами проекта. Новый чарт создаём кнопкой **Создать** в правом верхнем углу: в меню выбираем **Чарт в Wizard** — откроется редактор с выбором датасета, как на рис. 52. Аналогично из этого меню создаются дашборд, датасет и подключение.

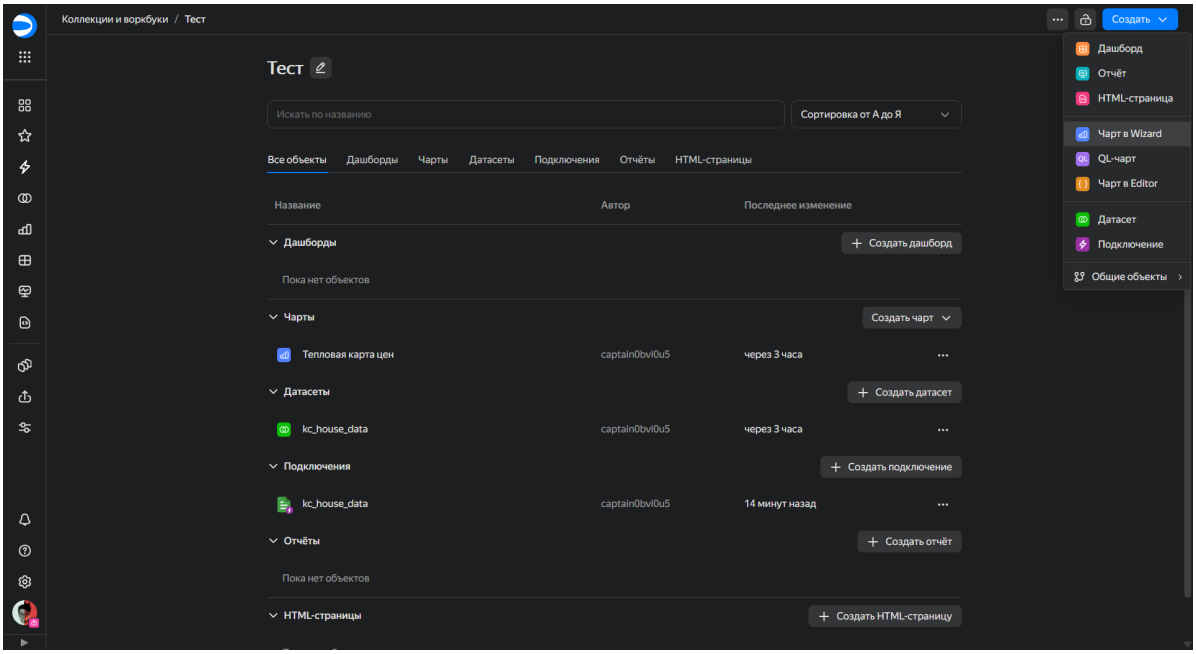


Рисунок 55 – Страница воркбука: список объектов и меню **Создать** (**Чарт в Wizard** и др.)

Пример 2. Индикатор — средняя цена рынка. Тип **Индикатор** выводит одно ключевое число — удобно для карточек на дашборде. Перетащим

показатель **price** в секцию **Показатель**; DataLens посчитает среднее значение по всему датасету (в нашем случае — около **540 000**).

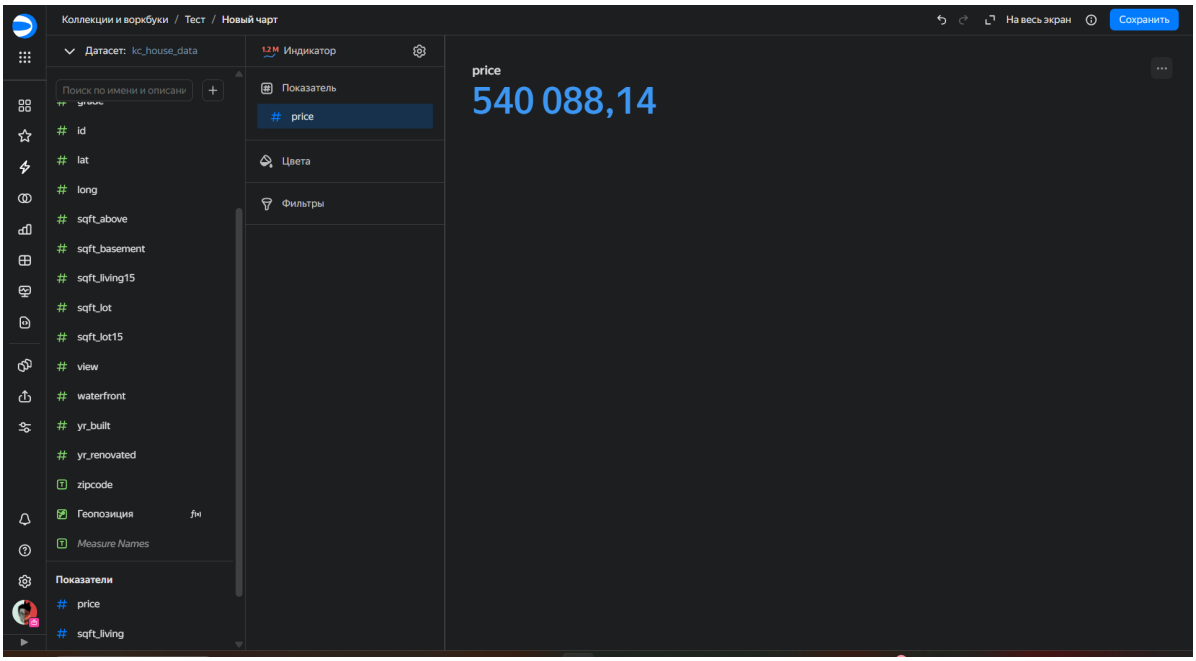


Рисунок 56 – Индикатор: средняя цена продажи по датасету

Для следующего чарта понадобится поле с корректной датой. В CSV столбец **date** хранится строкой формата 20141013T000000; простая смена типа на **Дата** в датасете не всегда даёт рабочий результат. Создадим вычисляемое поле **Дата продажи** прямо в редакторе чарта (кнопка **+** у списка полей) или в датасете — формула преобразует строку в дату и время:

```
DATETIME_PARSE(REPLACE([date], "T ))
```

Функция **REPLACE** убирает символ **T** из строки, **DATETIME_PARSE** распознаёт оставшийся формат и возвращает тип **Дата и время**. Без этого поля построить график по месяцам нельзя.

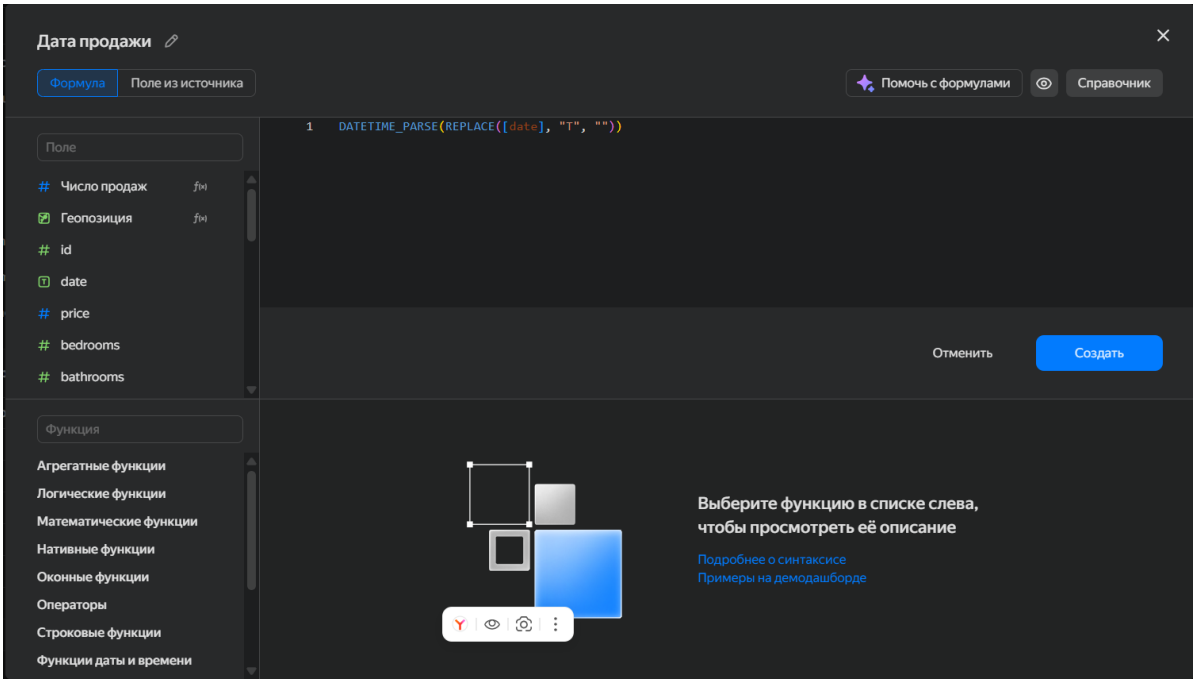


Рисунок 57 – Создание вычисляемого поля **Дата продажи** для анализа по времени

Пример 3. Комбинированная диаграмма — объём и цена по месяцам. На одном графике сравним, сколько сделок совершалось каждый месяц и как менялась средняя цена. Выберем тип **Комбинированная диаграмма**. В **X** — **Дата продажи** с группировкой **Месяц**. На первом слое (столбчатая диаграмма) в **Y** — **Число продаж**; на втором слое (линейная) или в **Y2** — **price** (**Среднее**). Синие столбцы — объём сделок, красная линия — средняя цена; видно, что динамика количества продаж и уровня цен не совпадает один в один.



Рисунок 58 – Комбинированная диаграмма: число продаж и средняя цена по месяцам

Пример 4. Древовидная диаграмма — структура рынка. Покажем, какие сегменты рынка занимают наибольшую долю сделок. Тип **Древовидная диаграмма**: в **Измерения** — **grade** (класс жилья), в **Размер** — **Число продаж**, в **Цвета** — **price** (**Среднее**). Площадь прямоугольника пропорциональна числу продаж в сегменте; оттенок — средней цене. Крупнейший блок (**grade** = 7) — самый массовый сегмент рынка.

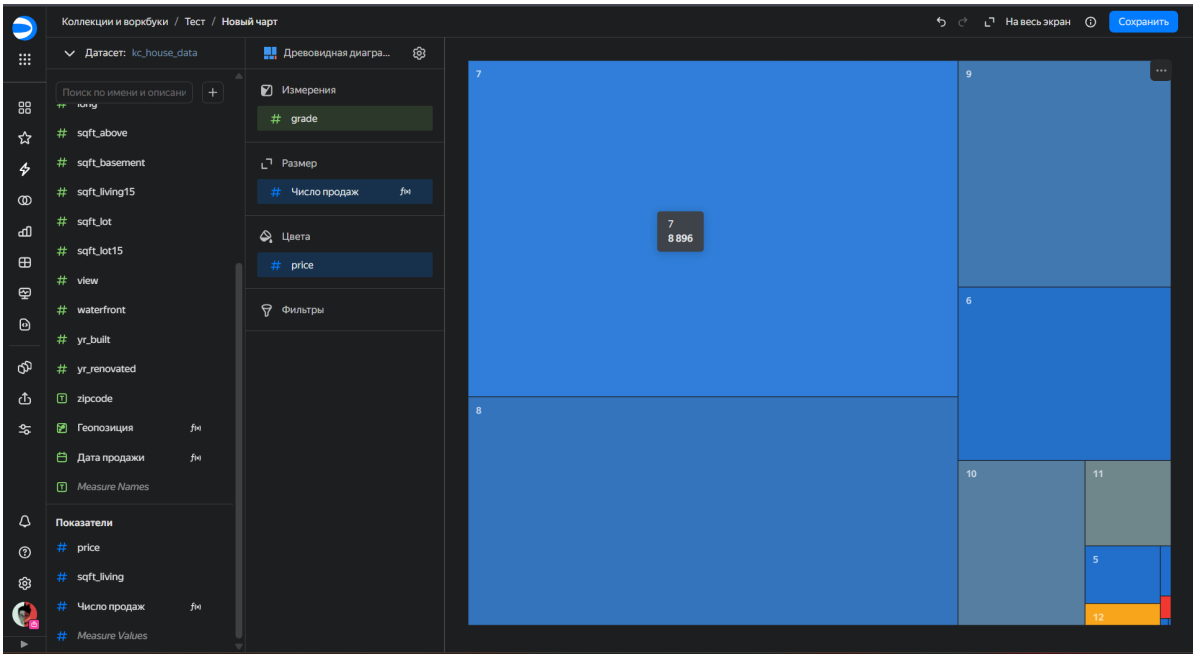


Рисунок 59 – Древовидная диаграмма: доля продаж и уровень цены по классу жилья (**grade**)

Пример 5. Сводная таблица — вид на воду и состояние дома. Тип **Сводная таблица** позволяет сравнить показатели в двух разрезах одновременно. В **Строки** — **condition** (состояние, 1–5), в **Столбцы** — **waterfront** (0 — без вида на воду, 1 — с видом). В **Показатели** — **Число продаж** и **price** (**Среднее**). Таблица показывает, как меняются объём сделок и средняя цена в зависимости от состояния объекта и наличия waterfront.

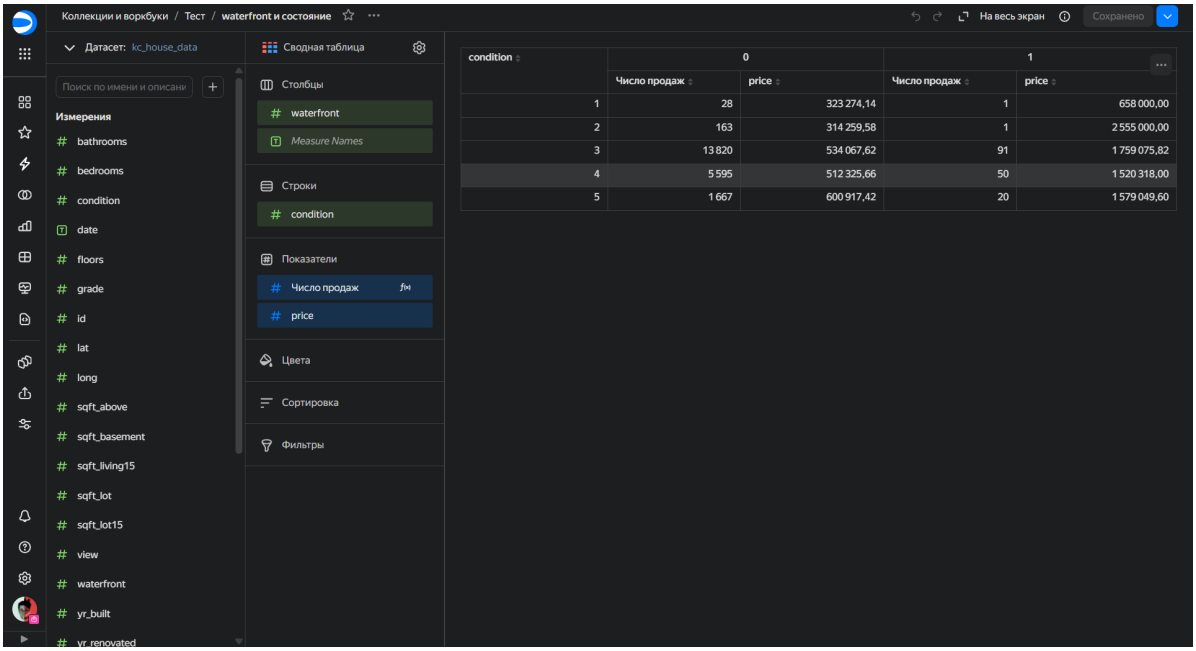


Рисунок 60 – Сводная таблица: число продаж и средняя цена по **condition** и **waterfront**

Пять чартов сохранены в воркбуке. Следующий шаг — собрать их на одной странице **дашборда** для удобного просмотра и демонстрации результатов анализа.

2.5 Создание дашборда

Дашборд — страница, на которую выносят несколько чартов, заголовки, поясняющий текст и при необходимости **селекторы** (фильтры). Создадим дашборд из воркбука: нажмём **Создать** → **Дашборд**. Откроется пустой холст — в центре подсказка о том, что блоки добавляются с нижней панели.

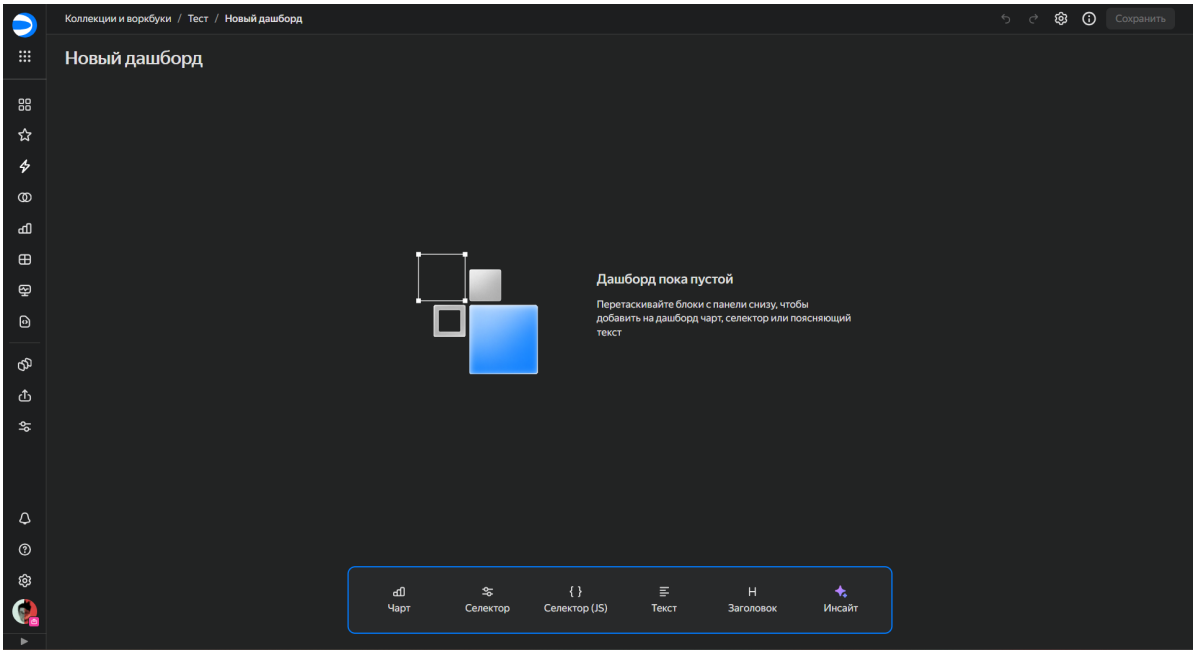


Рисунок 61 – Редактор дашборда: пустой холст и панель добавления блоков

На нижней панели выберем блок **Чарт** и перетащим его на холст. В открывшемся окне укажем сохранённый чарт из списка (например, **Тепловая карта цен**), при необходимости зададим заголовок виджета и нажмём **Добавить**. Аналогично добавим остальные чарты — индикатор, комбинированную диаграмму, древовидную диаграмму и сводную таблицу. Блоки можно перетаскивать и менять размер, чтобы разместить визуализации компактно.

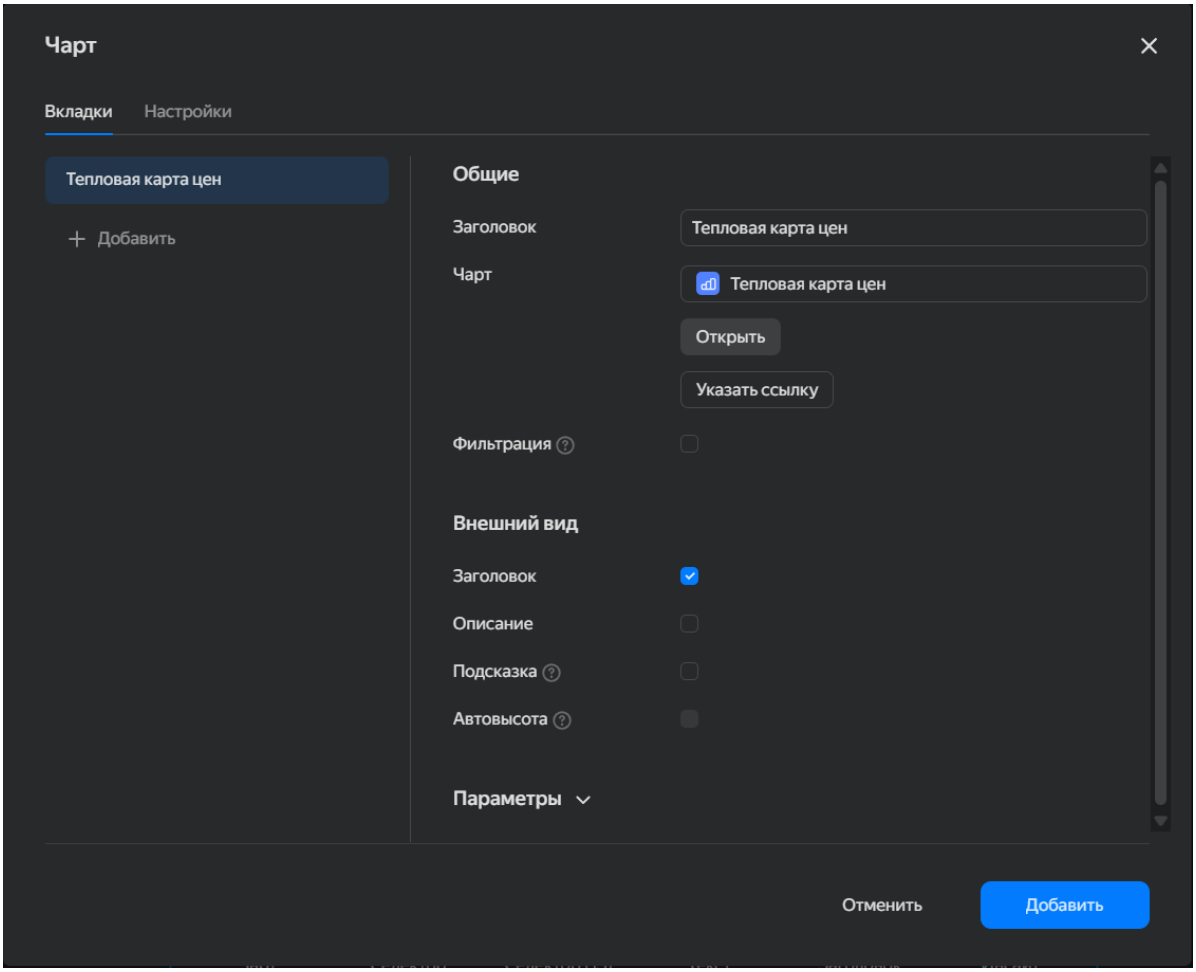


Рисунок 62 – Добавление чарта на дашборд: выбор сохранённой визуализации

Когда компоновка готова, нажмём **Сохранить**, введём название дашборда (например, **Тестовый дашборд**) и подтвердим создание.

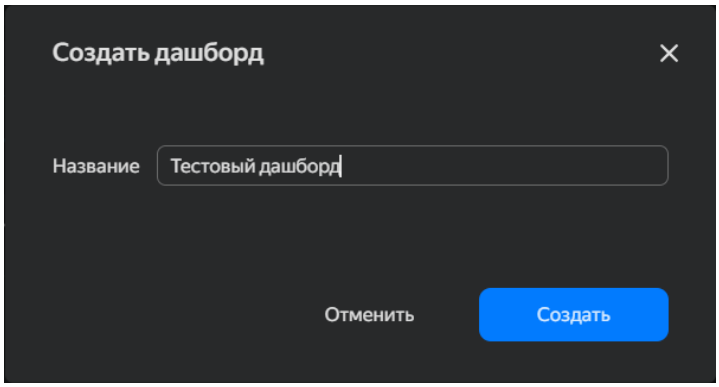


Рисунок 63 – Сохранение дашборда: задание имени

На итоговой странице дашборда одновременно видны все построенные визуализации: карта цен, индикатор средней цены, динамика продаж и цены по

месяцам, структура рынка по классу жилья и сводная таблица по состоянию объекта и виду на воду. Такой дашборд можно открыть по ссылке или показать преподавателю как результат лабораторной работы.

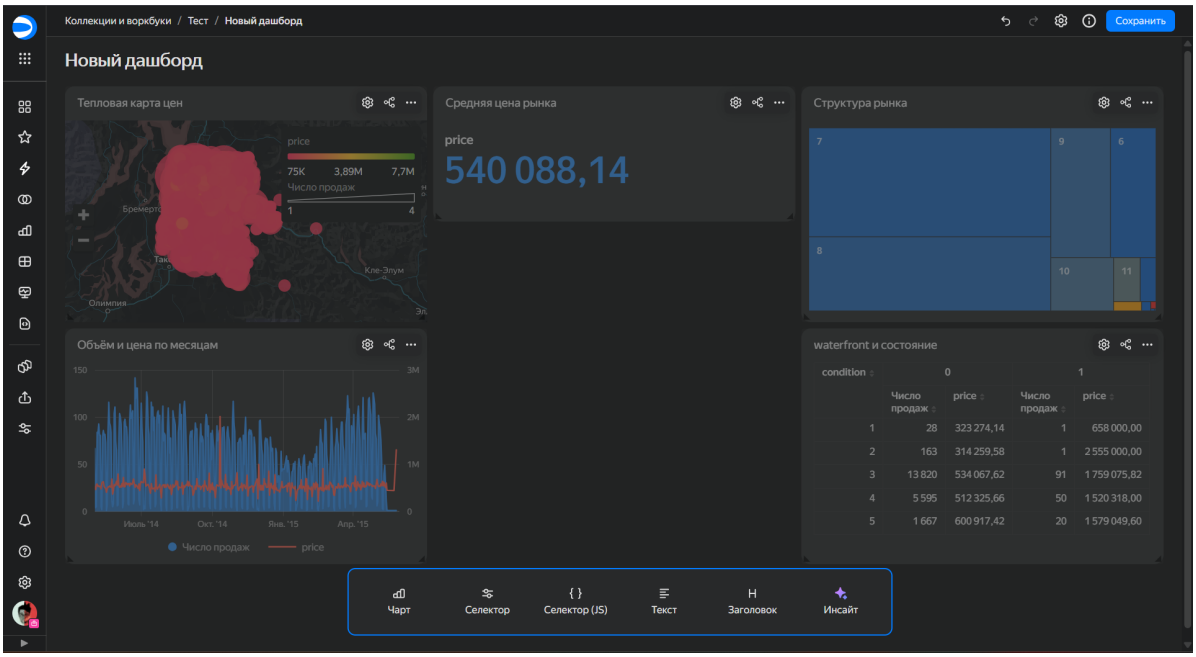


Рисунок 64 – Итоговый дашборд с пятью чартами

Вернёмся в воркбук по хлебным крошкам — на странице проекта видны все созданные объекты: подключение, датасет, пять чартов и дашборд. Это и есть полный результат работы в DataLens по нашему сценарию.

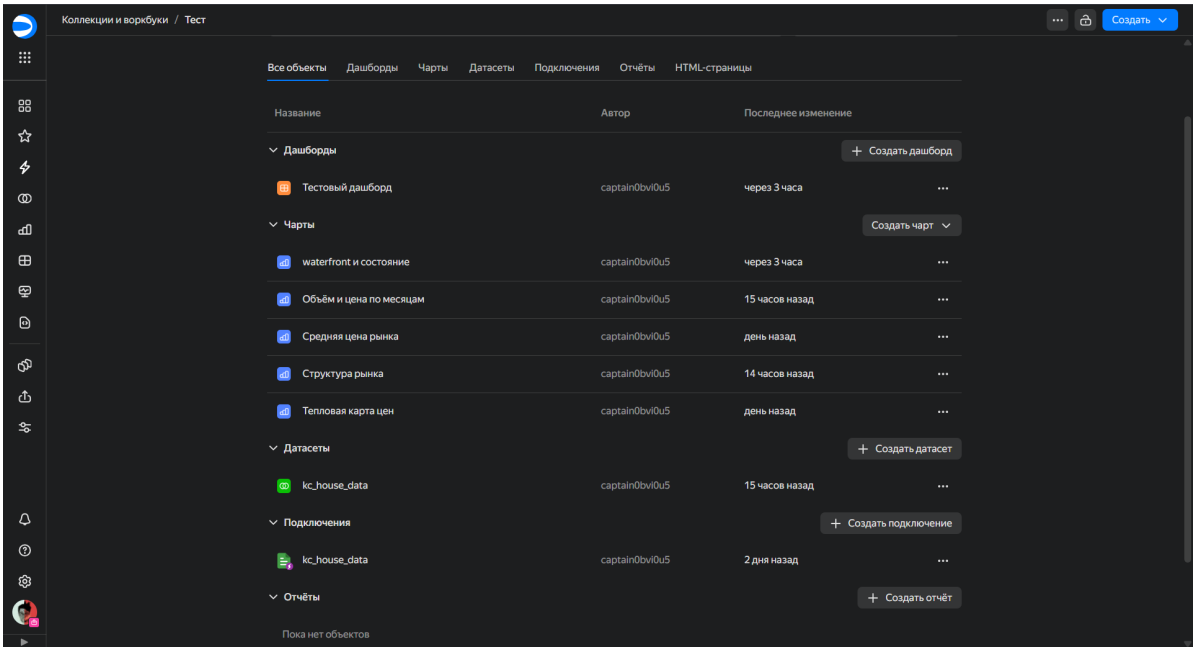


Рисунок 65 – Воркбук после выполнения всех шагов: подключение, датасет, чарты и дашборд

2.6 Практическое задание

В этом разделе мы разобрали полный сценарий работы в Yandex DataLens на учебном примере. Теперь Вам **необходимо повторить те же этапы самостоятельно** — на **своём уникальном датасете**. Тематика и названия полей определяются предметной областью данных; порядок действий описан выше.

Необходимо выполнить:

1. Загрузить свой CSV-файл и создать **подключение** в воркбуке.
2. На основе подключения собрать **датасет**: проверить типы полей, задать агрегации там, где это нужно для анализа, при необходимости — создать вычисляемые поля (геоточка, дата, показатель числа записей и др.).
3. Построить **не менее пяти осмысленных чартов** разных типов; среди них — **карта**, если в данных есть координаты или другой подходящий географический признак.
4. Собрать **дашборд**, на котором размещены все созданные чарты.

СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Power BI documentation* [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation. — Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/power-bi/ (дата обращения: 29.07.2026).

2. *DAX function reference* [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation. — Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dax/ (дата обращения: 29.07.2026).

3. *Документация Yandex DataLens* [Электронный ресурс] / Yandex Cloud. — Режим доступа: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/ (дата обращения: 29.07.2026).

4. *House Sales Prediction* [Электронный ресурс] / harlfoxem. — Kaggle. — Режим доступа: https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction (дата обращения: 29.07.2026).

5. *Агрегации в Yandex DataLens* [Электронный ресурс] / Yandex Cloud. — Режим доступа: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/concepts/aggregation-tutorial (дата обращения: 29.07.2026).

6. *Анализ открытых данных из CSV с геовизуализацией в Yandex DataLens* [Электронный ресурс] / Yandex Cloud. — Режим доступа: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/tutorials/data-from-csv-geo-visualization (дата обращения: 29.07.2026).